MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ – REITORIA DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 3835 DE 9/12/1997–GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ–PUBLICADO EM D.O. Nº 5148 DE 9/12/1997
AJUSTE PARECER CONSEPE Nº 60/2019

Palmas (PR)
2019

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Reitor

Odacir Antonio Zanatta

Pró-Reitor de Ensino

Amarildo Pinheiro Magalhães

Diretor/a de Ensino Superior

Paulo César Medeiros

Coordenador/a de Cursos Tecnólogos e Bacharelados

Claudia Dell' Agnolo Petry

Direção-Geral do Campus

Roberto Carlos Bianchi

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus

Débora Raquel Mergem Lima Reis

Coordenador de Curso

Vagner Scamati

Núcleo Docente Estruturante

Bruno Guaringue Trindade
Felipe Leivas Teixeira
Lilian do Nascimento Araújo
Vagner Scamati
Andreia Marini

Comissão de Estruturação de Curso

Alisson de Assis Pires
Bruno Guaringue Trindade

Edione Gonçalves
Elen Magali Aiolfi
Eloisa Elena Bocca
Felipe Leivas Teixeira
Francieli Pondian Bento Soares
Gisele Angelina Bassani
Gislaine de Paula
Jacob dos Santos Bizieck
Jonas dos Santos Franzen
Josiane Maria Comarella
Kennedy Conceicão
Lauriana Paludo
Lilian do Nascimento Araújo
Maeli Lorena de Lima
Marcia Adriana Andrade Silva
Vagner Scamati
Maeli Lorena de Lima

Colegiado de Gestão Pedagógica de Curso

Débora Raquel Mergen Lima Reis
Sidnei Teixeira Júnior
Melania Dalla Costa
Juliana Eloize Magro
Marcia Adriana Andrade Silva
Luara de Souza Lima Viana
Alexandre Luiz Schlemper
Tiago Scalvenzi Saul
Verginia Mello Perin Andriola
Flavio Fuhr
Paulo Vinicius Vasconcelos De Medeiros
Gesiliane Aparecida Lima Kreve
Graciela Cabreira Gehlen
Christiano Santos Rocha Pitta
Francieli Chassot
Jacob Dos Santos Biziak
Rafael Henrique Santin
Joao Paulo Stadler
Vagner Scamati
Marcia Beraldo Lagos
Vicente Rodrigues De Almeida
Luiz Fernando Rankel
Jaison Luis Crestani

SUMÁRIO

1.APRESENTAÇÃO DO PROJETO **9**

1.1 IDENTIFICAÇÃO 9

1.1.1 Denominação do Curso 9

1.1.2 Área do Conhecimento/Eixo Tecnológico 9

1.1.3 Modalidade 9

1.1.4 Grau 9

1.1.5 Regime Letivo (Periodicidade) 9

1.1.6 Turno principal do curso 9

1.1.7 Horário de oferta do curso 9

1.1.8 Prazo de Integralização Curricular 9

1.1.9 Carga Horária total do Curso 9

1.1.10 Vagas totais (anual) 10

1.1.11 Escolaridade mínima exigida 10

1.1.12 Coordenador 10

1.1.13 Coordenador substituto 10

1.1.14 Endereço de Oferta 10

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO DO PROJETO NO IFPR 11

1.2.1 O Instituto Federal do Paraná 11

1.2.2 O Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação 16

1.2.3 Missão, Visão e Valores 17

1.2.3.1 Histórico de Palmas e o processo de federalização do campus 19

1.3 O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 22

1.3.1 Integração do Projeto ao PDI, PPI e PPP. 22

1.3.2 Fundamentos Legais e Normativos da Área 22

1.3.3 Integração do Projeto com o SINAES 23

2. PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS **26**

2.1 JUSTIFICATIVA 26
2.2 OBJETIVOS 31
2.2.1 Objetivo Geral 31
2.2.2 Objetivos Específicos 32
2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E PATRIMONIAL 33
2.3.1 A Responsabilidade Social do Curso 33
2.3.2 Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano 33
2.3.3 Memória , Patrimônio Artístico e Cultural 34
2.3.4 Comunicação e Relações com a Comunidade 35
2.4 CONCEPÇÃO DO CURSO 35
2.5 PERFIL DO EGRESSO 39
2.5.1 Áreas de Atuação do Egresso 39
2.5.2 Acompanhamento de Egressos 40
2.5.3 Registro Profissional 41
3. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 41
3.1 RELAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO 44
3.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 46
3.3 EDUCAÇÃO NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL 47
4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 48
4.1 ESTRUTURA CURRICULAR 48
4.1.1 Representação Gráfica do Processo Formativo 48
4.1.2 Matriz Curricular 49
4.1.3 Periodização 55
4.1.4 Componentes Optativos 60
4.2 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS 65
4.3 AVALIAÇÃO 123

4.3.1 Avaliação da Aprendizagem 123
4.3.2 Plano de Avaliação Institucional 126
4.3.3 Avaliação do Curso 128
4.3.4 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 130
4.4 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 131
4.4.1 Características do Estágio 132
4.4.2 Convênios de Estágio 132
4.5 INTEGRAÇÃO COM AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, CIVIS E PARTICULARES 133
4.5.1 Integração com as redes públicas de ensino e proposição de atividades práticas de ensino para licenciaturas 133
4.5.2 Integração com o sistema local e regional de saúde (SUS) e proposição de atividades práticas de ensino para áreas da saúde 133
4.5.3 Integração com os setores públicos, civis e privados 133
4.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 134
4.7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 134
5. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 135
5.1 FORMAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA 135
5.1.1 Programas de Pesquisa, Extensão, Inovação, Inclusão Social, Monitoria e Bolsa-Atleta 138
5.1.2 Aproveitamento de Estudos Anteriores 139
5.1.3 Certificação de Conhecimentos Anteriores 140
5.1.4 Expedição de Diplomas e Certificados 141
5.1.5 Acessibilidade 141
5.1.6 Educação Inclusiva 141
5.1.7 Mobilidade Estudantil e Internacionalização 144
6.1. CORPO DOCENTE 144
6.1.1 Atribuições do Coordenador 144

6.1.2 Experiência do Coordenador 146
6.1.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 147
6.1.4 Relação do Corpo docente 149
6.1.5 Colegiado de Curso 150
6.1.6 Políticas de Capacitação do Corpo Docente 150
6.2 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 152
6.2.1 Políticas de Capacitação do Corpo Técnico Administrativo em Educação 158
6.3 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 159
6.3.1 Funcionamento dos Colegiados de Gestão 159
6.3.2 Representatividade da Comunidade Acadêmica 163
6.3.3 Participação da Sociedade Civil na Gestão do Curso 164
7. INFRAESTRUTURA 164
7.1 ÁREAS DE ENSINO ESPECÍFICAS 164
7.2 ÁREAS DE ESTUDO GERAL 164
7.3 ÁREAS DE ESTUDO ESPECÍFICO 164
7.4 ÁREAS DE ESPORTE E VIVÊNCIA 166
7.5 ÁREAS DE ATENDIMENTO DISCENTE 166
7.6 ÁREAS DE APOIO 166
7.7 BIBLIOTECA 167
8. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 168
8.1 EXPANSÃO DO QUADRO DOCENTE 169
8.2 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO 169
8.3 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 169
REFERÊNCIAS 170
APÊNDICES 176
APÊNDICE A - REGULAMENTO DE ESTÁGIO 176
APÊNDICE B - REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 187

APÊNDICE C - REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200
APÊNDICE D - REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS 207
APÊNDICE E – REGULAMENTO COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVAS 214

1.APRESENTAÇÃO DO PROJETO

1.1 IDENTIFICAÇÃO

1.1.1 Denominação do Curso

Bacharelado em Sistemas de Informação

1.1.2 Área do Conhecimento/Eixo Tecnológico

Ciências Exatas e da Terra

1.1.3 Modalidade

Presencial

1.1.4 Grau

Bacharelado

1.1.5 Regime Letivo (Periodicidade)

Semestral

1.1.6 Turno principal do curso

Noturno

1.1.7 Horário de oferta do curso

Segunda à sexta-feira – 19:30 às 23:05 – Sábados – 08:00 às 12:00

1.1.8 Prazo de Integralização Curricular

Mínimo – 4 anos

1.1.9 Carga Horária total do Curso

3600 h/a – 3000 h/r

1.1.10 Vagas totais (anual)

40 vagas (20 – mínimo)

1.1.11 Escolaridade mínima exigida

Ensino Médio completo

1.1.12 Coordenador

Nome: Vagner Scamati

Titulação Máxima: Mestre em Ciência da Computação

Regime de Trabalho: DE

Campus: Palmas (PR)

1.1.13 Coordenador substituto

1.1.14 Endereço de Oferta

Campus: Palmas (PR)

Rua e número: Avenida Bento Munhoz da Rocha, PRT 280, Trevo Codapar sem número.

Bairro: Klubegi

Cidade: Palmas (PR)

UF: PR

CEP: 85.555.000

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO DO PROJETO NO IFPR

1.2.1 O Instituto Federal do Paraná

O Instituto Federal do Paraná (IFPR), criado em 29 de dezembro de 2008, teve sua origem na Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR). Por sua vez, a ET- UFPR originou-se da Escola Alemã, fundada em 1869 por Gottlieb Müeller e Augusto Gaetner, sendo que pertencia à antiga Colônia Alemã de Curitiba. Até 1914, o estabelecimento foi denominado de Escola Alemã, e, depois desta data, passou a ser chamado de Colégio Progresso e, posteriormente, de Academia Comercial Progresso. Em 1941, a então Academia Comercial Progresso foi adquirida pela Faculdade de Direito da UFPR, sendo autorizada a funcionar sob a denominação de Escola Técnica de Comércio, anexa à Faculdade de Direito. Em 22 de janeiro de 1974, o Conselho Universitário decidiu integrá-la à Universidade, como órgão suplementar e, a partir de 1986, ela passou a ser denominada Escola Técnica de Comércio da Universidade Federal do Paraná. A partir de 14 de dezembro de 1990, ao aprovar a reorganização administrativa da Universidade, o Conselho Universitário alterou sua denominação para Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, vinculando-a à Pró-Reitoria de Graduação e, em novembro de 1997, por decisão deste mesmo Conselho, foi classificada como Unidade da UFPR.

Em sessão do Conselho Universitário (COUN) da UFPR, realizada em 19 de março de 2008, a Escola Técnica foi autorizada a aderir ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), cujo principal objetivo é a expansão da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Dessa forma, após 68 anos, a ET-UFPR desvincula-se da UFPR e transforma-se em uma autarquia federal, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

O Instituto Federal do Paraná teve origem a partir da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

O Art. 2º da Lei 11.982/2008 caracteriza os Institutos Federais como sendo instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.

O parágrafo segundo deste artigo salienta que "para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são equiparados às universidades federais".

Em todo o Brasil, existem 38 Institutos que constituem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). O Art. 5º da Lei 11.892/2008 determina a presença dos Institutos Federais nas diferentes unidades da federação, indicando em seu inciso XXV a criação do Instituto Federal do Paraná, mediante a transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná.

As finalidades e características dos Institutos Federais e, portanto, do Instituto Federal do Paraná (IFPR) são descritas nos incisos do Art. 6º da referida lei, como sendo:

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;

V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;

VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

A partir disso, estabelecem-se os objetivos dos Institutos Federais, descritos no Art. 7º da mesma lei:

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;

II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;

III. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e

VI. Ministrar em nível de educação superior.

O grande diferencial dos Institutos Federais é a oferta de todos os níveis de ensino na mesma instituição. Pela primeira vez é possível oferecer, no mesmo local, desde a Educação Básica (cursos de nível médio e técnico) até a Pós-Graduação (especialização, mestrado e doutorado). O Ensino Superior será ministrado nos Institutos Federais, observando o disposto nas alíneas do Art.7º, inciso VI, que dá a abrangência de atuação desse nível nas instituições vinculadas à Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia:

a) Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia;
b) Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) tem atualmente com 26 Campi (Figura 1), ofertando cursos em nível médio, técnico e superior, além da oferta de cursos na modalidade à distância em mais de 230 municípios paranaenses e em outras unidades da Federação. Os *Campi* do IFPR estão localizados nos municípios de Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Jaguariaíva, Irati, Ivaiporã, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama, União da Vitória, Astorga, Barracão, Coronel Vivida, Goioerê e Quedas do Iguaçu. Além destes campi, a implantação de novos campi nos municípios de Bandeirantes, Guaíra e Lapa está ocorrendo.



Figura 1 - Mapa de localização dos Campus do IFPR.

O Paraná é um dos estados brasileiros que mais se destaca no crescimento econômico e na qualidade de vida, conforme revela seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio. A economia paranaense está entre as cinco maiores do país. No ano de 2016, o Estado do Paraná teve um PIB de 386,957 bilhões de reais, correspondendo a 6,17% do PIB nacional (IPARDES, 2016).

Na composição do PIB paranaense, o setor de agropecuário, em 2014, representou cerca de 9,5% do valor total do PIB (IPARDES, 2016). O Paraná é o maior produtor nacional de grãos, apresentando uma pauta agrícola diversificada, na qual se destacam a cultura da soja, do milho, do trigo, do feijão e da cana-de-açúcar. Na pecuária, o maior destaque é da avicultura da bovinocultura e suinocultura (IPARDES, 2008).

No setor industrial, predominam os segmentos de alimentos e bebidas, refino de petróleo e fabricação/ montagem de veículos automotores. No comércio internacional se destacam as transações principalmente, com a Argentina e a Alemanha. Entre os principais produtos exportados estão a soja, material de transporte e carne, enquanto os mais importados são materiais de transporte, produtos químicos e derivados de petróleo.

O IFPR oferece condições adequadas para a produção de conhecimento e para a qualificação da força de trabalho, necessárias ao estímulo do desenvolvimento socioeconômico do Paraná. Por isso, a distribuição espacial dos Campi procurou contemplar o estado como um todo, situando as unidades em municípios considerados polos de desenvolvimento regional e aqueles que necessitam de auxílio no desenvolvimento econômico e social para incrementar o IDH (Figura 02).

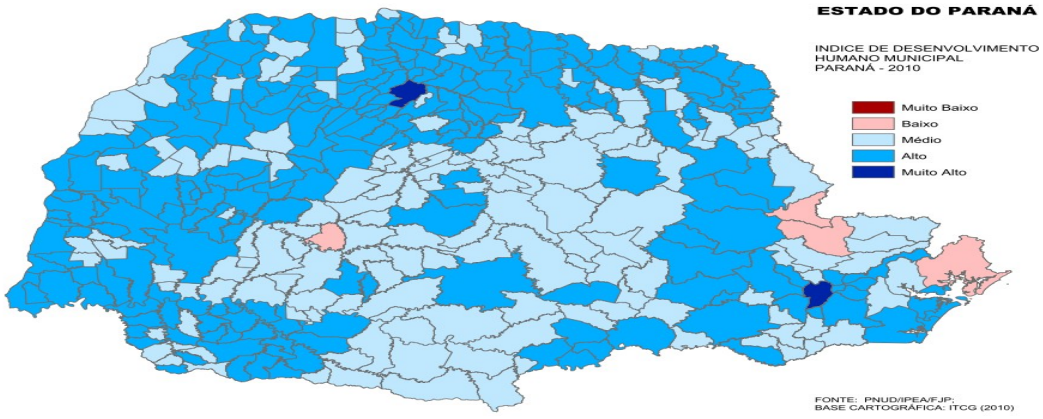


Figura 2 - Mapa demonstrativo da situação do IDH no estado do Paraná.

1.2.2 O Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi criado em 1996 pelas então Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas – FACEPAL – mantidas pelo Poder Público Municipal e administradas por força de convênio pelo CPEA. A seguir as Faculdades Reunidas foram incorporadas à FAFI e passaram a constituir as Faculdades Integradas de Palmas, tendo como mantenedora o Centro Pastoral, Educacional e Assistencial-Dom Carlos–CPEA. As Faculdades Integradas, por sua vez, foram transformadas em maio de 2004 no Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS.

De acordo com os registros o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi criado a partir do Parecer nº 262/96–de 08/11/96 da Câmara de Ensino Superior do CEE (Conselho Estadual de Educação), favorável a Carta Consulta para o funcionamento do Curso de Bacharelado em Análise de Sistemas, pautando-se nos atos legais abaixo:

I. O Decreto nº 3835 de 9 de dezembro de 1997, do Governo do Estado do Paraná – Publicado em D.O.U nº 5148 de 9 de dezembro de 1997, autoriza o funcionamento do curso de Bacharelado em Análise de Sistemas, com 50 (cinquenta) vagas semestrais pelo parecer nº 552/97 do CEE;

II. Em maio de 2001, a FACIPAL recebeu em seu estabelecimento uma Comissão de Especialistas da Área de Computação e Informática composta pelas seguintes especialistas: Prof.ª Dr.ª Rosângela Aparecida Dellosso Penteado e Prof.ª Dr.ª Therezinha Souza da Costa, para fins de reconhecimento do curso constante no processo n.º 23000.01 2839/2000-02. Após a verificação *in loco* a denominação sugerida pela Comissão foi Bacharelado em Sistemas de Informação;

III. Em Abril de 2002, o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi reconhecido com conceito B, após a verificação *in loco* da Comissão de Especialistas composta pelo Prof. Dr. Marcos Augusto dos Santos (coordenador) - UFMG e pela Profa. Dra. Rosângela Aparecida Dellosso Penteado (membro) - UFSCar. A portaria de reconhecimento do MEC é a de nº1772 de 19/06/2002, publicada em D.O.no dia 20/06/2002;

IV. Em 03/11/2003 foi publicada no Diário Oficial da União a aprovação da nova matriz curricular para o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, que entrou em vigor no 1º Semestre de 2004;

V. Em setembro de 2005, o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação teve seu reconhecimento renovado, após a verificação *in loco* da Comissão de Especialistas composta pela Prof.ª. Dra. Myrian Thereza Serra Martins (Avaliadora Institucional) e pelo Profº. Dr. Eduardo Simões de Albuquerque (Avaliador de Área). A portaria de renovação do reconhecimento do MEC é da SESu nº. 322 de 04/07/2006 publicada em D.O. no dia 05/07/2006;

VI. Em 25/04/2007 foi aprovada pelo CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – a nova matriz curricular para o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, que entrou em vigor no 1º Semestre de 2008, Ata Nº 02/2007;

VII. Em 30/04/2008 foi aprovada pelo CEPE-Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – a nova matriz curricular para o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, que entrou em vigor no 1º Semestre de 2009;

VIII. Em 17/03/2010, o então Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS foi federalizado e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR, assumiu a tarefa de continuidade das atividades, nascendo assim o IFPR Campus Palmas;

IX. Na sequência, a Resolução nº 16/2010, de 22 de abril desse ano, aprova a criação do Curso de Graduação de Bacharelado em Sistemas de Informação no Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado de Palmas (PR);

X. Em abril de 2011, o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação teve novamente, seu reconhecimento renovado com conceito 3, após a verificação in loco da Comissão de Especialistas composta pela Prof.ª. Dra. Dr.ª Dinani Gomes Amorim (Presidente da Comissão) e pelo Profº. Dr. Márcio Katsumi Oikawa (Membro). Esta avaliação está vinculada no EMEC, através do processo nº 200808679;

XI. Em 2014, o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação teve seu PPC atualizado e este processo está registrado sob o nº 23408.000.308/2012-10.

1.2.3 Missão, Visão e Valores

Prevendo a ampla participação da sociedade em todas as suas esferas, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), foi elaborado para o período 2019-2023 apontando a necessidade de parceria com os movimentos sociais, as entidades ou instituições públicas e

privadas representativas das classes patronal e trabalhadora. Segundo o PDI do IFPR (2019-2023), essa articulação com a sociedade e com representantes do mercado de trabalho certamente trará ao processo educativo e formativo, valiosa contribuição em relação à compreensão dos valores sociais do trabalho e da dignidade humana. Ainda, conforme o PDI (2019), a participação da comunidade é essencial ao processo educacional que se munirá de condições de despertar nas pessoas a consciência cidadã voltada para a compreensão da realidade social em que vivem e a importância da participação no processo de transformação desta realidade, para que se possa construir uma sociedade mais livre, igualitária, justa, fraterna, solidária e soberana.

Com essa perspectiva de ampla participação social e de transformação da realidade, a missão do IFPR se constitui em promover a educação profissional e tecnológica, pública, de qualidade, socialmente referenciada, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando à formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos com a sustentabilidade (PDI, 2019). Dessa missão, deriva-se a visão institucional: "Ser referência em educação profissional, tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação social" (PDI, 2019).

Os valores definidos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional são:

I. Educação de qualidade e excelência;
II. Eficiência e eficácia;
III. Ética;
IV. Pessoas;
V. Sustentabilidade;
VI. Visão sistêmica;
VII. Qualidade de vida;
VIII. Diversidade humana e cultural;
IX. Inclusão social;
X. Empreendedorismo e inovação;
XI. Respeito às características regionais;
XII. Democracia e transparência.

A partir do compromisso social, que se evidencia na missão, na visão e nos valores institucionais, o IFPR se propõe a ofertar uma formação sólida, com base na ética e nos valores democráticos como princípios fundamentais à educação e à produção de conhecimentos,

permitindo uma integração efetiva entre os membros da comunidade escolar, a sociedade e o mundo do trabalho.

1.2.3.1 Histórico de Palmas e o processo de federalização do campus

A história de Palmas iniciou-se há quase três séculos, na década de 1720. Em 1855 Palmas foi elevada à categoria de Freguesia. Em 1877, Palmas tornou-se a "Vila do Senhor Bom Jesus dos Campos de Palmas" e, algum tempo depois, município autônomo.

Palmas era habitada por índios e, inicialmente, ocorreu a miscigenação com seus imigrantes, os portugueses colonizadores e os negros escravos. Após 1880, houve também a chegada de alemães, italianos, poloneses, espanhóis e sírio-libaneses, além da contínua entrada de portugueses.

Palmas está localizada nas regiões dos Campos do Centro-sul e Sudoeste do Estado (Figura 03). Entre as outras atividades econômicas da região, estão a agricultura, indústria, fruticultura, silvicultura, extração vegetal, avicultura, bovinocultura, ovinocultura, além do setor terciário de comércio e serviços.

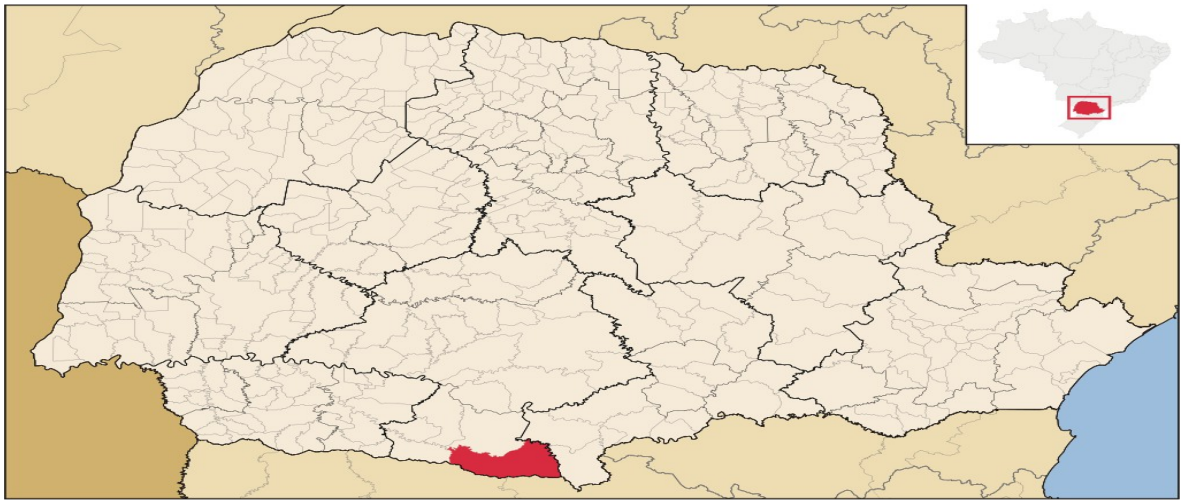


Figura 3 - Localização geográfica do município de Palmas no estado do Paraná.

A cidade conta com algumas atrações turísticas e culturais, entre as quais destacam-se o artesanato, o Rodeio Interestadual, Centros de Tradição Gaúcha, a Expô Palmas, Cavalhadas, Usina Eólica, uma Cervejaria artesanal, além das comidas típicas e de diversos outros eventos. Outra atração de destaque em Palmas são suas fazendas históricas, que preservam as características do passado. Algumas delas existem há mais de um século, guardando a arquitetura e utensílios da época.

Palmas é, socialmente, uma das mais desiguais cidades do Paraná. Entre 1991 e 2000, o Índice GINI (que mede o grau de desigualdade social) do município disparou de 0,60 para 0,63. Felizmente, do ano de 2000 a 2010 o Índice GINI teve um decréscimo para 0,54, indicando que diminuiu a diferença de riqueza entre as pessoas. A diminuição do Índice GINI pode estar associado ao fato de que Palmas foi um dos municípios com maior crescimento econômico no Estado entre 2000 e 2004. Atualmente, há uma projeção para um aumento de aproximadamente 20% na população nos próximos 15 anos (IPARDES, 2016). Nesse contexto socioeconômico-cultural é que se instaurou o *Campus* Palmas do IFPR.

A origem do *Campus* Palmas advém da transformação do Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS, em março de 2010. O UNICS, instituição de natureza privada, mantida pelo Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos – CPEA, passava por grandes dificuldades financeiras. O Governador Estado do Paraná, Roberto Requião, determinou a desapropriação do imóvel do UNICS, o qual foi transferido para o IFPR através da resolução 10/2010. Imediatamente após o ato, o governador firmou um convênio com o Ministério da Educação para que se ofertasse educação superior, de qualidade e gratuita, para toda a região.

Nas atuais estruturas do IFPR – *Campus* Palmas, houve uma série de mudanças ao longo do tempo, como segue:

I. 1968 – surgimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI (Decreto Federal 63583/68) – com quatro cursos: Filosofia, História, Pedagogia e Letras.

II. 1979 e 1980 – criação da Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas – FACEPAL (Lei Municipal nº 654/79 – Decreto Federal 84784/80) – sob a Administração do CPEA – com os cursos iniciais: Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – depois Licenciatura em Educação Física e em 1985, Administração Rural e Licenciatura em Ciências – Habilitação: Matemática, Biologia e Química.

III. 1987 – expansão das instalações físicas, com aquisição de uma área de 30 alqueires, com abertura dos primeiros caminhos no terreno e início da construção do *Campus* II na PRT 280.

IV. 1990 – tentativa da instalação de uma Universidade Regional, a Fundação Universidade Estadual do Vale do Iguaçu – UNIVALE, integrando as instituições FAFI e

FACEPAL de Palmas, FAFI e FACE de União da Vitória, FUNESP de Pato Branco e FACIBEL de Francisco Beltrão, todas localizadas no Sul e Sudoeste do Paraná.

V. 1992 – FACEPAL assinaram em convênio de Amparo Técnico e Financeiro com o Estado, destinado ao subsídio das mensalidades e a compra de equipamentos, materiais e instrumentais.

VI. 1993 – tentativa de instalar uma universidade regional, a Universidade Católica do Sudoeste do Paraná – o processo foi arquivado devido ao fechamento do Conselho Federal de Educação, pelo Presidente da República.

VII. 1998 – estruturado o novo Conselho Nacional de Educação – solicitação da transformação da FAFI/FACEPAL em Centro Universitário.

VIII. 2001 – mudança da categoria Faculdades isoladas para Faculdades Integradas de Palmas – aprovado em 15 de fevereiro de 2001 – Portaria MEC 285/2001.

IX. 2002 – Faculdades Integradas de Palmas, passaram a denominar-se Faculdades Integradas Católicas de Palmas (Portaria do MEC 2993/2002)

X. 2004 – Faculdades Integradas Católicas de Palmas é transformada em Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná – UNICS (Portaria Ministerial 1274/04), com alteração posterior do nome para Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná.

XI. A partir de 2004 – o UNICS instalou novos cursos, como Farmácia, Enfermagem, Direito, Engenharia Civil e Agronomia.

XII. 2009 – A administração do UNICS, passou a focar-se na inclusão da IES no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, programa novo do Governo Federal de expansão do Ensino Superior, Técnico e Tecnológico lançado em dezembro de 2008. Esta iniciativa contou com o apoio de lideranças políticas locais, regionais e nacionais, pessoas representativas de diversos movimentos, associações e outras, por entenderem que esta conquista seria uma importante alavanca para o desenvolvimento de Palmas e região.

XIII. 17 de março de 2010, no Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS, aconteceu o ato oficial de desapropriação dos bens imóveis e laboratoriais do UNICS e a Instalação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR – Complexo Tecnológico D. Agostinho José Sartori.

XIV. 14 de junho de 2010, a Secretaria de Educação Superior do Ministério de Educação aprovou a incorporação dos cursos e discentes pelo IFPR, e declarou extinto o Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS (Portaria nº 728/2010).

1.3 O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

1.3.1 Integração do Projeto ao PDI, PPI e PPP.

As orientações acadêmicas institucionais descritas no PDI e no PPI ganham materialidade no projeto Pedagógico de Curso. As políticas descritas nesses documentos devem ser articuladas em decorrência da natureza dinâmica que envolve os processos, o que contribui para a eficácia organizacional e aponta para diretrizes estratégicas institucionais e educacionais tanto para o ensino, pesquisa, extensão e gestão. Estes documentos também podem comunicar a missão, objetivos e metas institucionais, corroboram na construção de uma instituição de referência com a educação de qualidade, afirmando sua função social, orientando a ação dos servidores e gestores.

Evidentemente, os resultados da integração eficiente entre PDI, PPI e PPC, podem apoiar ações e decisões para o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação em articulação com a especificidade da área de conhecimento.

1.3.2 Fundamentos Legais e Normativos da Área

Autorizado pela resolução nº 3835 DE 9/12/1997 – Governo do Estado do Paraná – Publicado em D.O. Nº 5148 DE 09/12/1997;

Parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 – Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Computação.

Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, abrangendo os cursos de Ciência da Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia da Computação, em Engenharia de Software e de Licenciatura em Computação, e dá outras providências.

1.3.3 Integração do Projeto com o SINAES

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), estabelece critérios para avaliação da qualidade da Educação Superior no Brasil, elementos que norteiam os processos de regulação e supervisão da educação superior, por exemplo: autorização, credenciamento e recredenciamento, reconhecimento e a renovação do reconhecimento de cursos. A Avaliação Institucional (AI) tem como foco proporcionar melhoria da qualidade acadêmica. Em uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, poderá prover uma interface e articulação com o planejamento e as atividades executadas. De maneira que poderá prover, benefícios difíceis de serem alcançados caso esses processos fossem gerenciados de maneira isolada.

A Tabela 1 estabelece a relação dos itens detalhados no PPC com o instrumento de avaliação do SINAES (Lei 10.861 de 14 abril de 2004). De acordo com a Lei as 10 dimensões do SINAES devem ser utilizadas como referencial para justificativa tendo em vista a qualidade da atuação acadêmica e social, com vistas ao cumprimento de sua missão.

Tabela 1- Relacionamento entre as 10 dimensões indicados pelo SINAES e sua abordagem detalhada no documento do projeto pedagógico do Curso de Sistemas de Informação.

Indicações do SINAES	Item do PPC
1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional.	1.2.3 Missão, Visão e Valores 1.3.1 Integração do Projeto ao PDI, PPI e PPP
2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.	3.1 RELAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO 5.1.1 Programas de Pesquisa, Extensão, Inovação, Inclusão Social, Monitoria e Bolsa-Atleta
3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultura.	2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E PATRIMONIAL 2.3.1 A Responsabilidade Social do Curso 2.3.2 Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano 2.3.3 Memória, Patrimônio Artístico e Cultural 2.3.4 Comunicação e Relações com a Comunidade
4. A comunicação com a sociedade	2.3.4 Comunicação e Relações com a Comunidade

5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.	6. CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 6.1. CORPO DOCENTE 6.1.1 Atribuições do Coordenador 6.1.2 Experiência do Coordenador 6.1.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 6.1.4 Relação do Corpo docente 6.1.5 Colegiado de Curso 6.1.6 Políticas de Capacitação do Corpo Docente 6.2 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 6.2.1 Políticas de Capacitação do Corpo Técnico Administrativo em Educação
6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios.	6.3 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 6.3.1 Funcionamento dos Colegiados de Gestão 6.3.2 Representatividade da Comunidade Acadêmica 6.3.3 Participação da Sociedade Civil na Gestão do Curso
7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação.	7. INFRAESTRUTURA 7.1 ÁREAS DE ENSINO ESPECÍFICAS 7.2 ÁREAS DE ESTUDO GERAL 7.3 ÁREAS DE ESTUDO ESPECÍFICO 7.4 ÁREAS DE ESPORTE E VIVÊNCIA 7.5 ÁREAS DE ATENDIMENTO DISCENTE 7.6 ÁREAS DE APOIO 7.7 BIBLIOTECA
8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional.	4.3 AVALIAÇÃO 4.3.1 Avaliação da Aprendizagem

	4.3.2 Plano de Avaliação Institucional 4.3.3 Avaliação do Curso 4.3.4 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso
9. Políticas de atendimento aos estudantes.	5. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 5.1 FORMAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA 5.1.1 Programas de Pesquisa, Extensão, Inovação, Inclusão Social, Monitoria e Bolsa-Atleta 5.1.2 Aproveitamento de Estudos Anteriores 5.1.3 Certificação de Conhecimentos Anteriores 5.1.4 Expedição de Diplomas e Certificados 5.1.5 Acessibilidade 5.1.6 Educação Inclusiva 5.1.7 Mobilidade Estudantil e Internacionalização
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.	8. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 8.1 EXPANSÃO DO QUADRO DOCENTE 8.2 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO 8.3 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

O projeto pedagógico do Curso de Sistemas de Informação fomenta no exercício das competências e habilidades da formação relativas à área, que estes profissionais se tornem aptos para prestar cuidados diante das ações de planejamento e promoção de sistemas, nos níveis individual e coletivo, assegurando que suas práticas sejam realizadas de forma integrada e contínua com todas as instâncias do setor. Isso permite que este profissional seja capaz de pensar criticamente, analisar os problemas da sociedade e de procurar suas soluções conjuntas.

Para tanto, desenvolvem inúmeras atividades de ensino no âmbito das aulas práticas, projetos de pesquisa e extensão e os estágios supervisionados. Assim, aproxima-se uma das 10

dimensões do SINAES utilizadas como referencial para a construção do projeto do curso, quando trata da qualidade da atuação acadêmica e social, com vistas ao cumprimento de sua missão, no que se refere à responsabilidade social da instituição, considerada especialmente à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social e à defesa do meio ambiente.

O desenvolvimento destas competências possibilita a garantia da integralidade do cuidado com boas práticas, desenvolvidas pelas habilidades técnicas e raciocínio crítico importante para que os problemas sejam identificados, e as melhores ações sejam instituídas. Assim, a formação crítica, reflexiva e interdisciplinar dos profissionais em Sistemas de Informação proposta prima por capacitá-los a identificarem seu escopo de atuação e planejar ações conjuntas.

2. PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

2.1 JUSTIFICATIVA

2.1.1 CONTEXTO TECNOLÓGICO

O setor de Tecnologia é um dos que mais se destaca em crescimento no Brasil nos últimos anos. Muitas são as áreas que se pode utilizar a tecnologia em nosso cotidiano independentemente do segmento em que se atua no mercado de trabalho ou em nossas atividades diárias, lida-se com uma cultura cibernética mundial, como por exemplo: as aplicações em nuvem, análise de dados para negócios inteligentes, trabalho colaborativo, produtividade, Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT).

Segundo a Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), o Brasil é hoje o 5º maior mercado mundial de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) e o 7º maior em Tecnologia da Informação (TI). O setor de TIC no Brasil é extremamente relevante no contexto atual, uma vez que a demanda por profissionais deste setor tem aumentado gradativamente nos últimos anos.

O mercado de TIC brasileiro pode ficar bem acima do PIB do país e deve terminar este ano como o sexto setor com mais investimentos, com expectativa de chegar a 165,6 bilhões de dólares, 5% mais que no ano passado, conforme dados publicados na revista

exame (2018). Sendo assim, o mercado de Tecnologia de Informação se contrapõe ao decréscimo do PIB, possibilitando oportunidades de geração de empreendimentos, emprego e renda.

Uma das dificuldades apresentada por esse setor é a escassez de mão de obra, isso pode fazer com que o Brasil precise de aproximadamente de 500 a 600 mil novos profissionais capacitados para inserção no mundo do trabalho em 2020, conforme os dados do Observatório Softex, unidade de estudos e pesquisas da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex).

O que é observado no mercado brasileiro de fato é essa falta de profissionais de TIC qualificados tecnicamente e que respondam a necessidade de demandas para atuação na área. Isso vem se tornando com o decorrer dos anos um problema recorrente e que vai além dos limites nacionais, atingindo também outros países. Este é um problema que pode ser atacado no âmbito local e regional, para somar-se ao contexto estadual e nacional. As instituições formadoras de profissionais que tem cursos de computação, como é o caso do Instituto Federal do Paraná (IFPR), especificamente no Campus Palmas que possui no seu portfólio de cursos o de bacharelado em Sistemas de Informação, devem praticar políticas educacionais inovadoras e pedagógicas, para visar atender às exigências dessas mudanças no perfil do egresso, alinhando a formação de profissionais ao mercado de trabalho.

É notório que obter formação qualificada em cursos de computação no Brasil está se tornando essencial para alinhar-se às demandas tecnológicas atuais e possibilitar a convivência nas relações sociais e produtivas que se enfrenta atualmente. Por isso, a responsabilidade de formar profissionais com competências e habilidades específicas para a sociedade contemporânea.

É importante contextualizar também a relação do curso de Sistemas de Informação com a instituição em que ele está inserido neste projeto. De acordo com o artigo 6º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, são várias as finalidades dos IF, entre as quais se destacam os itens I, “ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, (….)”, e III, “promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos da gestão”.

Posto este contexto, o Campus Palmas tem se articulado para a oferta de uma formação completa e gradual de cada um de seus eixos tecnológicos. Essa formação se dá por meio de um itinerário formativo devidamente associado entre as várias modalidades de ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, o eixo de formação técnico representado pelo curso de informática para internet integrado ao ensino médio tem a previsão de implantação para o ano de 2021. Já o eixo de ensino superior tem o curso de bacharelado em Sistemas de Informação que está em funcionamento no Campus há mais de 15 anos. No PDI 2019-2023 foi solicitado a implantação do curso de Pós-Graduação *Latus Sensus* em Tecnologia.

Dessa forma, o itinerário formativo estimula o indivíduo a buscar uma qualificação mais elevada, sendo agente facilitador para o ingresso no mercado de trabalho ou para a continuidade dos estudos em níveis de pós-graduação.

2.1.2 Índices Socioeconômicos de Palmas (PR)

O município de Palmas, sudoeste do Paraná faz divisa com os municípios de Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa e Mangueirinha, juntos podem totalizar uma população de mais de 100 mil habitantes, segundo a projeção do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes, 2016). Palmas, atualmente é o 37º município do Paraná em população, deverá ser o 32º em 2030. Na contramão, os outros municípios que integram a microrregião terão redução no número de habitantes. Os dados sobre a economia e industrialização de Palmas, apontam para a existência de mais de 50 empresas, em diversos segmentos como indústrias de compensados, de papel, de aparas de papel, de polpa, panelas e alumínio, gráficas e embalagens, móveis, confecções, laticínios, pomares de maçã, usina de energia eólica, agricultura de grãos (milho, soja) e de cultivares como a batata. Segundo informado no sítio de observatório da FIEP, o município obteve um aumento de variação nominal de estabelecimentos industriais de 26,1% entre os anos de 2006 e 2013, acompanhando as variações similares de municípios de porte maior do que Palmas. O mesmo estudo aponta que as indústrias de Palmas, especialmente as que estão ligadas ao setor madeireiro, exportaram no ano de 2013 a representação de 0,7% do total exportado no estado do Paraná.

Segundo o levantamento do Ipardes (2016), o Produto Interno Bruto (PIB) de Palmas cresceu quase 19% entre 2014 e 2015. O PIB representa a soma dos valores de todos os bens e serviços finais produzidos pelo município. Para o cálculo do PIB, o Ipardes levanta o Valor

Adicionado Bruto (VAB), obtido através do Valor Bruto da Produção (VBP), descontados os valores dos insumos utilizados para a confecção de determinado produto ou execução de serviços. o VAB é sempre calculado a preços básicos, excluindo qualquer imposto e qualquer custo de transporte faturado separadamente.

O Ipardes apresenta, a preços correntes, os VABs dos três grandes setores de atividade econômica – **Agropecuária, Indústria e Serviços**. A área da administração, saúde e educação públicas e seguridade social, que se enquadram no setor de serviços, são destacadas separadamente, devido à relevância deste segmento na economia municipal.

A Figura 04 mostra o setor de serviços foi o que apresentou maior crescimento, com um VAB de R$ 380,19 milhões – mais de 25,4%, representando quase 44% de todo o PIB do município. O setor industrial cresceu 14,56%, respondendo por 19,33% do Produto Interno Bruto palmense. Em seguida aparece o setor de serviços públicos, com R$ 150,57 milhões, fatia de 17,4% no PIB. Por fim, a agropecuária, com 10,58%, o equivalente a R$ 91,47 milhões – 11,34% do total.

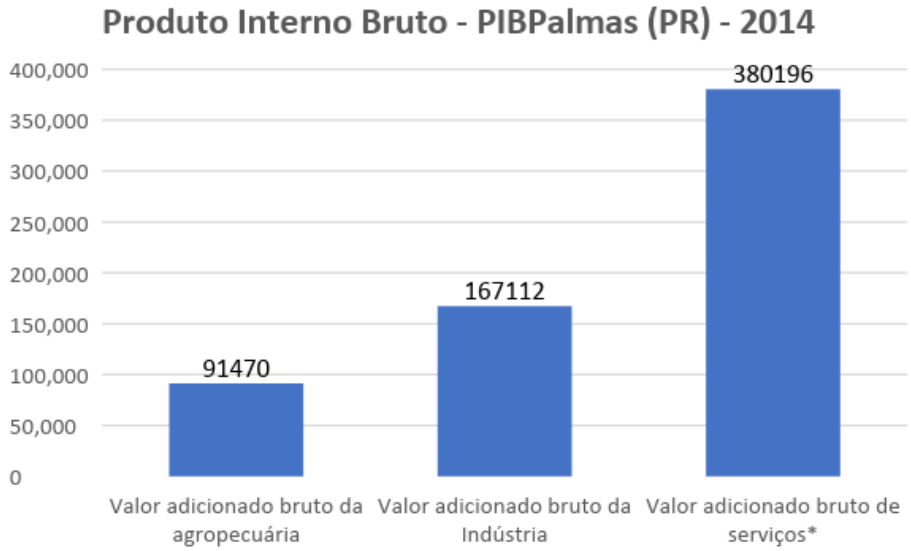


Figura 4 - PIB de Palmas (PR).

2.1.3 Índices Educacionais de Palmas (PR)

De acordo com o estudo do Instituto Ipardes, Palmas (PR) apresentou 12.196 alunos matriculados no Ensino Regular segundo a modalidade e dependência administrativa no ano de 2016. No ensino Fundamental foram 7.607 alunos matriculados, sendo 3.116 na Rede Estadual,

3.904 na Rede Municipal e 587 na Rede Particular; para o Ensino Médio, foram 1.823 alunos matriculados, sendo 183 na Rede Federal (IFPR), 1.349 alunos na Rede Estadual e 291 na Rede Particular; já na Educação Profissional (Nível Técnico), foram 412 alunos na Rede Federal e 4.506 na Rede Estadual, 5.497 alunos na Rede Municipal e 1.791 alunos na Rede particular, conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2- Detalhamento dos índices educacionais de Palmas (PR).

MODALIDADE DE ENSINO	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	PARTICULAR	TOTAL
Educação infantil	-	17	1.583	511	2.111
Creche	-	-	578	195	773
Pré-escolar	-	17	1.005	316	1.338
Ensino fundamental (1)	-	3.116	3.904	587	7.607
Ensino médio (2)	183	1.349	-	291	1.823
Educação profissional	229	24	-	402	655
TOTAL	412	4.506	5.487	1.791	12.196

2.1.4 Resumo da Justificativa

Observa-se que o setor de TIC é um dos setores que mais demanda profissionais qualificados e alinhados tecnicamente, e ainda esse setor possui uma defasagem muito grande entre o número de profissionais desejados pelo mundo do trabalho e o número de profissionais que efetivamente as universidades fazem a formação anualmente. Esta é uma das lacunas que

impulsiona a oferta de vagas nas universidades para os cursos de computação e que atenda a demanda atual por profissionais no Brasil, como é o curso de Sistemas de Informação.

A região sudoeste do Paraná, possui uma cadeia de arranjos produtivos muito diferenciada, que fazem uso massivo e constante da tecnologia para alinhar e contribuir efetivamente aos seus negócios. É uma região que possui a cultura do uso da Tecnologia e que contêm aproximadamente oito cursos relacionados a formação do eixo computacional com milhares de projetos que estão sendo desenvolvidos entre academia e o mundo de trabalho, produzindo: inovação, conhecimento, soluções para os problemas locais, e contribuindo fortemente para o crescimento econômico e social da região. Outras centenas de empresas de tecnologia instaladas e em funcionamento, que desenvolvem software e apps dos mais diversos segmentos para clientes de todo o país, também produzem projetos de infraestrutura tecnológica como os de provimento de internet, redes, segurança. Dezenas de encontros, feiras, palestras e outras atividades são desenvolvidas nesta forte comunidade tecnológica do sudoeste do Paraná.

Neste contexto está inserido o curso de bacharelado em Sistemas de Informação do IFPR, que vem fazendo formação de profissionais há mais de 15 anos nessa região. A continuidade do curso nesse cenário é justificada por esse viés de contribuição na formação qualificada de profissionais, pelo constante desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão realizados durante todos esses anos, pela contribuição tecnológica e educacional oferecida a Palmas (PR) e pela grandeza e importância que área tecnológica possui atualmente na sociedade a qual nos relacionamos.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo Geral

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) da área de Computação e Informática (parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016), possui como objetivo geral formar recursos humanos para desenvolver sistemas e aplicar tecnologias da computação na solução dos problemas organizacionais.

2.2.2 Objetivos Específicos

Embasados pelas DCNs na área de computação e informática, em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, constituem-se em objetivos específicos do Curso de Sistemas de Informação do IFPR – Campus Palmas:

a) Disponibilizar um espaço de integração entre o meio acadêmico e a sociedade da área de TI;

b) Propiciar aos acadêmicos segundo as diretrizes curriculares estabelecidas: Sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração visando o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para os processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam efetivamente seus objetivos estratégicos de negócio.

c) Formar profissionais capazes de determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;

d) Formar profissionais que sejam capazes de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais;

e) Formar profissionais que possam escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;

f) Possibilitar aos profissionais egressos do curso de Sistemas de Informação entenderem o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;

g) Possibilitar aos profissionais egressos do curso de Sistemas de Informação compreenderem os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional;

h) Formar profissionais que possuam pensamento sistêmico que permita analisar e entender os problemas organizacionais.

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E PATRIMONIAL

2.3.1 A Responsabilidade Social do Curso

A Política de Apoio Estudantil do IFPR compreende o conjunto de ações voltadas aos estudantes e que atendam aos princípios de garantia de acesso, permanência e conclusão do curso de acordo com os princípios da Educação Integral (formação geral, profissional e tecnológica) em estreita articulação com os setores produtivos locais, econômicos e sociais e é posta em prática, através da oferta periódica de vários Programas de Bolsas de Estudos, sendo regulamentada através da Resolução CONSUP nº 011 /2009 e 53/ 2011.

Essa Política tem como premissa a respeitabilidade a diversidade social, étnica, racial e inclusiva na perspectiva de uma sociedade democrática e cidadã, pautando-se nos seguintes princípios:

I. Educação profissional e tecnológica pública e gratuita de qualidade;

II. Igualdade de oportunidade no acesso, permanência e conclusão de curso;

III. Garantia de qualidade de formação tecnológica e humanística voltada ao Fortalecimento das políticas de inclusão social;

IV. Defesa do pluralismo de ideias com reconhecimento a liberdade de expressão;

V. Eliminação de qualquer forma de preconceito ou discriminação.

2.3.2 Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano

O IFPR está desenvolvendo o seu Plano de Logística Sustentável (PLS), ferramenta de planejamento que reunirá e consolidará objetivos, responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação relacionados às práticas de sustentabilidade e à racionalização de gastos e processos no âmbito do Instituto.

Em relação a sustentabilidade ambiental, no âmbito institucional, a Portaria 1125/2017 institui as Comissões Locais Permanentes do Plano de Logística Sustentável, com representação em todos os campi do IFPR. As Comissões Locais têm como responsabilidade coletar informações, realizar diagnósticos, propor planos de ação, divulgação de medidas de sustentabilidade, conscientização e capacitação em relação às metas do PLS.

Além disso, o Campus Palmas possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) conforme estabelecido na Lei Federal 12305/2010.

O curso de Sistemas de Informação desenvolve projetos específicos para colaborar com a sustentabilidade e meio ambiente no município e sua região. Um dos projetos que está sendo desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso, denomina-se "Desenvolvimento de Aplicação Mobile para a Gestão de Atividades de Recuperação de Nascentes na Região de Palmas (PR)", e tem como objetivo mapear todas as nascentes do município e região em um aplicativo (app) para dispositivos móveis, além de registrar atividades de recuperação que estão sendo realizadas nas referidas nascentes. Há também um projeto de pesquisa intitulado "Verdejar: Aplicativo Móvel Para Gestão de Arborização Urbana", desenvolvido sob coordenação do docente Bruno Guaringue Trindade, que visa o desenvolvimento de uma solução de software – um aplicativo para dispositivos móveis – em código aberto para persistir e recuperar informações acerca dos processos da gestão da arborização urbana.

Acredita-se que a implantação das disciplinas de Projetos Comunitários I e Projeto Comunitário II, podem estimular maior articulação de novos projetos associados a questões sociais, ambientais e patrimoniais.

2.3.3 Memória, Patrimônio Artístico e Cultural

Os Núcleos de Arte e Cultura (NACs) do IFPR têm o papel institucional de fomentar a formação, a difusão e a articulação da produção artístico-cultural do IFPR, assessorando a Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação (PROEPI) na gestão da política cultural da Instituição e contribuindo para a memória e a preservação de seu patrimônio cultural. Instituída pela Resolução CONSUP, 69/2017, esta Unidade, entre suas muitas ações, coordena e operacionaliza, com a PROEPI, as Políticas de Cultura, contribuindo assim com o fortalecimento, a criação e a implementação de diretrizes, metas e ações no campo das artes e da cultura no IFPR.

São objetivos dos NACs:

I – desenvolver produção e difusão de conhecimento de caráter multi e interdisciplinar, nas diversas áreas do conhecimento da Arte e cultura: Música, Teatro, Artes Visuais, Dança, Culturas Tradicionais, Patrimônio Material e Imaterial e áreas afins;

II – mapear ações artísticas e culturais do IFPR e comunidade a qual pertence, criando um inventário institucional, local e regional;

III – fomentar a formação, a difusão, a articulação e a preservação da arte e da cultura, em consonância com a Lei de Criação dos Institutos Federais (Lei 11.892/08);

IV – promover a arte e a cultura no IFPR por Editais próprios, incentivando a captação de recursos e parcerias;

V – colaborar com entidades, instituições de ensino, grupos constituídos e movimentos internos e externos aos *Campi* no que diz respeito à elaboração e execução de projetos de interesse da área da Arte e Cultura;

VI – organizar eventos artísticos e culturais institucionais, locais, regionais, Fórum e/ou Encontro Estadual dos NACs;

VII – viabilizar convênios interinstitucionais nacionais e internacionais no âmbito da arte e da cultura.

2.3.4 Comunicação e Relações com a Comunidade

Divulgação das diversas ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação realizadas pelo curso para a comunidade interna e externa ao IFPR, através dos meios de comunicação disponibilizados pela instituição, em parceria entre o Colegiado, o Setor de Comunicação e a Seção de Relações Comunitárias.

Esta aproximação da comunidade acadêmica com as diversas instituições públicas, privadas, entidades do terceiro setor e comunidade em geral, busca a promoção do curso e a contribuição para o desenvolvimento do arranjo produtivo local e regional.

2.4 CONCEPÇÃO DO CURSO

Os cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação instituídos no Brasil completaram recentemente duas décadas de funcionamento, iniciado a partir de 1999 com a definição das diretrizes curriculares do MEC para os cursos da área de Computação e Informática (Parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016). Nesse sentido, o Curso de Sistemas de Informação do IFPR Palmas (PR) foi criado no ano de 1998, com a nomenclatura original de Análise de Sistemas, quando do reconhecimento do curso é que foi transformado em Bacharelado em Sistemas de Informação. A idealização do curso foi elaborada pela Faculdades Integradas Católicas de Palmas – FACIPAL, que se transformou em 2004, na instituição Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS.

No início de 2009, a administração do CPEA/UNICS, passou a focar-se na inclusão da IES no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, programa novo do Governo Federal de expansão do Ensino Superior, Técnico e Tecnológico lançado em dezembro de 2008.

Em 17 de março de 2010, aconteceu no Campus II, do Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná–UNICS, o ato oficial de desapropriação dos bens imóveis e laboratoriais do UNICS e a Instalação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR – Complexo Tecnológico D. Agostinho José Sartori.

No dia 14 de junho de 2010, a Secretaria de Educação Superior do Ministério de Educação, através da Portaria nº 728/2010, publicada no DOU nº 112 de 15 de junho de 2010, aprovou a incorporação dos cursos e alunos pelo IFPR, e declarou extinto o Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS, passando o curso de Bacharelado de Sistemas de Informação a fazer parte do IFPR Palmas (PR).

Ao longo de duas décadas de funcionamento, o curso formou milhares de profissionais alinhados à área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), que estão atuando na iniciativa pública e privada em todo o território brasileiro e no exterior, especialmente em toda essa grande região do sudoeste do Paraná, colaborando desenvolvimento tecnológico regional.
Para o processo de reestruturação do PPC, o NDE do curso, realizou muitas pesquisas, consultas públicas e debates multidisciplinares no âmbito interno e externo ao Campus Palmas e assim concebeu alguns pontos importantes que guiaram a concepção da reestruturação do PPC: Alinhamento ao cumprimento às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de computação no Brasil (Parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 – Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Computação e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016) a integração com o mercado de trabalho e arranjo das cadeias produtivas locais e regionais.

Contudo, como ponto fundamental e inicial, fez-se necessário uma reflexão para a concepção filosófica e epistemológica do curso e qual o papel que os Institutos Federais cumprem como política social e de educacional moldados pelo ensino tecnológico, científico e profissional. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que versa sobre a referência a Educação Profissional, Científica e Tecnológica e garante o acesso também a educação superior de forma gratuita como um direito social inalienável do cidadão, em termos de direito do trabalhador ao

conhecimento. A Constituição Federal, em seu art. 6º, ao elencar os direitos sociais do cidadão brasileiro, relaciona os direitos à educação e ao trabalho.

Essa relação entre trabalho e educação deve ser entendida a partir de sua inserção nas relações sociais, especialmente na qualificação dos trabalhadores. No decorrer do tempo, o conceito de qualificação passou por diversos reordenamentos, desde o período caracterizado pelo forte domínio do capital especulativo sobre o produtivo, passando pela globalização até os dias atuais que está caracterizada pela sociedade do conhecimento e tecnológica.

O ordenamento contemporâneo da qualificação profissional possui o viés da política pública na qual os Institutos Federais estão postos e a dimensão social que deve ser pensada e debatida no contexto das relações sociais, e que são referentes a uma elaboração coletiva que representa uma conotação sociocultural e histórica, e não somente uma dimensão conceitual, que é alusiva ao conjunto de conhecimentos teóricos e científicos formalizados por meio de diplomas e os títulos recebidos na qualificação profissional. Por isso, a dimensão social da qualificação é importante. Segundo Ramos (2002), o conceito de qualificação enquanto dimensão social permite estabelecer uma relação dialética entre os saberes e a configuração da divisão social e técnica do trabalho. Ou seja, reconhece que a qualificação está inserida numa dinâmica social, síntese das dimensões conceitual – preconiza os conhecimentos teóricos e científicos e experimental – preconiza a relação direta com o conteúdo real do trabalho.

Nesse contexto, o NDE assumiu como pressuposto que a filosofia do curso de Sistemas de Informação, para a construção da formação do conhecimento de seu egresso, esteja relacionada diretamente as relações da comunidade onde o curso está inserido, possibilitando assim, diferentes abordagens mediante uma construção coletiva e articulada com a sociedade civil e organismos do governo. Desta forma, o egresso poderá ter uma base na sua qualificação que instigue os princípios básicos da cidadania, como consciência e organização, ou seja, a transformação do sujeito enquanto ser humano para a formação do trabalho. Sendo assim, não somente formar um egresso qualificado como técnico comprometido unicamente com o mercado de trabalho, mas também, um cidadão para o mundo do trabalho, um cidadão que poderá ser um técnico, mas igualmente possa se situar e compreender suas relações sociais e produtivas.

Para isso, o PPC deverá oportunizar percursos educativos por meio de componentes curriculares que articulam a visão filosófica do curso e que contempla o processo de trabalho no mundo contemporâneo e suas relações.

Para dar continuidade ao projeto de reestruturação, o NDE se amparou na resolução do MEC, DCN(2016) que instituiu as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação na área da Computação (parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 – Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Computação e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016), abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, bacharelado em Sistemas de Informação, bacharelado em Engenharia de Computação, bacharelado em Engenharia de Software e licenciatura em Computação, a serem observadas pelas IES (Instituições de Educação Superior) do País. A resolução versa também sobre a composição dos PPCs para o curso de graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação. A reformulação deste PPC foi organizado tendo como com base principal as DCNs, que institui e sugere quais os elementos mínimos que um PPC de Sistemas de Informação deve possuir, tais como: perfil desejado para o formando; as competências e habilidades desejadas; os conteúdos curriculares; a organização curricular; o estágio curricular supervisionado e o trabalho de curso (se houver); as atividades complementares; o acompanhamento e a avaliação.

Sendo assim, o consenso apontou que era necessário definir inicialmente as áreas de formação que o discente deve construir conhecimentos e competências/habilidades relacionadas às áreas específicas de Computação e Administração e também em outras áreas complementares. Portanto, estabeleceu-se para a composição da matriz curricular deste PPC três eixos norteadores de formação para a sua construção: Formação básica em Computação e Matemática; Formação em Tecnologia e Formação Humanística e Complementar.

O currículo foi concebido e organizado para integrar o mundo do trabalho com as técnicas e fundamentos aplicados no curso por meio dos seus componentes curriculares, integrados com a exigência de pré-requisitos, estabelecendo a partir dos primeiros semestres, inserir o discente no "mundo" de Sistemas de Informação. Este acesso ao "mundo do trabalho" é muito importante para evitar o isolamento do aluno dentro do curso e aproximar a ciência e educação com o trabalho. Outra forma de aproximar o aluno com a cadeia de arranjo produtivo é proporcionar a possibilidade de realização de estágios supervisionados obrigatórios que acontecerão no sétimo e oitavo período da grade curricular com projetos que tenham principalmente a aderência da extensão, com perfil "extras muros" do IF e que também possa contribuir para evidenciar soluções quanto a problematização encontrada na comunidade na qual o curso está inserido. Outra vertente de integração proporcionada por este PPC será o desenvolvimento de projetos para

o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), oportunidade que o discente terá uma interface para aplicar as técnicas no ambiente de trabalho.

O IFPR, pela sua tradição em ensino técnico e tecnológico tem a prática da profissionalização dos seus discentes muito utilizada. O perfil das aulas, sempre norteando a aplicação da ciência e da tecnologia, bem como a realização de atividades práticas sempre foi uma característica dos cursos que compõem o IFPR. Esta proposta será também utilizada no curso de Sistemas de Informação em toda a concepção do currículo.

2.5 PERFIL DO EGRESSO

Respeitando a resolução do MEC, da DCNs (2016), (parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 – Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Computação e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016), pretende-se que os egressos do curso de Sistemas de Informação sejam capazes de desenvolver, inovar, planejar, gerenciar e evoluir sistemas de informação, para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais, por meio de um pensamento sistêmico que o permita analisar e entender os problemas de organizações públicas ou privadas, com vistas a atingir efetivamente seus objetivos. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais.

Nesse sentido, o perfil de formação do bacharel em Sistemas de Informação compreenderá:

a) sólida formação relacionada em conceitos de Computação, Matemática e Administração, visando desenvolvimento e gestão de soluções de sistemas e informação;

b) compreensão da inter-relação de contexto e implicações organizacionais e sociais, buscando soluções por meio de pensamento sistêmico;

c) sejam capazes de inovar, planejar, desenvolver e gerenciar estrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação de forma a apoiar as organizações;

d) compreensão da inter-relação entre pessoas, tecnologias e processos para o alcance dos objetivos sociais e econômicos dos empreendimentos.

2.5.1 Áreas de Atuação do Egresso

A atuação do bacharel em Sistemas de Informação do IFPR – Campus Palmas (PR), por meio do currículo proposto neste PPC, poderá abranger os seguintes perfis:

I. Analisar, projetar, programar, testar e manter sistemas informatizados eficientes e seguros, bem como prover treinamento no uso destes sistemas para os níveis estratégicos, gerenciais, operacionais e funcionais de uma organização;

II. Desenvolver programas de computador que automatizam processos (informatizações rotinas operacionais), tornando-o operativo;

III. Desenvolver programas de computador que apoiem a decisão em todos os níveis da organização (operacional, tático e estratégico);

IV. Implementar e administrar redes de computadores corporativas;

V. Projetar, desenvolver e utilizar metodologias de modelagem de sistemas de informação; Desenvolver, gerenciar e manter projetos em grupo e em equipes multidisciplinares;

VI. Realizar gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação, contemplando planejamento alinhado à estratégia organizacional, considerando tecnologias de hardware e software;

VII. Identificar oportunidades de negócios relacionadas à área, bem como criar e gerenciar empreendimento a partir dessas.

Com relação as funções dos postos de trabalho que o egresso poderá ocupar, têm-se: Gestor de Tecnologia de Informação, Desenvolvedor ou Programador, Analista de Sistemas, Analista de Suporte, Analista de Testes, Analista de Redes, Administrador de Banco de Dados, Gestor de Projetos, Gerente de Controle de Qualidade, Engenheiro ou Arquiteto de Software, Coordenador de Projetos e Sistemas, Gerente de Inovação, entre outros.

2.5.2 Acompanhamento de Egressos

A Política de Acompanhamento de Egressos visa acompanhar os egressos dos cursos de nível médio na forma de oferta integrada, superior, pós-graduação e de Educação a Distância do Campus Palmas do Instituto Federal do Paraná de forma a integrá-los à Instituição, bem como obter informações que possam contribuir para melhorias dos cursos e de sua formação, permitindo:

I – Avaliar o desempenho da Instituição através da pesquisa do grau de satisfação do concluinte e do acompanhamento de seu desenvolvimento profissional para que sirva de subsídio para avaliação de seus documentos, propostas, projetos, políticas e programas;

II – Identificar o grau de compatibilidade entre a formação e as demandas sociais e do mundo de trabalho;

III – Reintegrar o egresso por meio de encontros, cursos de atualização e aperfeiçoamento direcionados aos ex-alunos;

IV – Manter registro atualizado de alunos egressos;

V – Avaliar a adequação entre a oferta e a qualidade dos cursos ofertados pela Instituição e as demandas geradas pela sociedade;

VI – Identificar possíveis limitadores ao acesso dos egressos ao mercado de trabalho.

2.5.3 Registro Profissional

Não se aplica ao egresso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

3. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

As ações educacionais do Instituto Federal do Paraná devem viabilizar a verticalização do ensino, na medida em que suas políticas de atuação estejam articuladas entre os diferentes níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, permeadas pelo princípio da unicidade do ensino, pesquisa e extensão.

Desta forma, o IFPR atuará na oferta da educação básica, preferencialmente em cursos de ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio; ensino técnico em geral; ensino superior com cursos de tecnologia, licenciaturas e bacharelados, nos programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, assim como, na Formação Inicial e Continuada do trabalhador.

Todos os processos educativos, assim como suas respectivas metodologias e meios, têm por base a concepção de educação como elemento de transformação pessoal e social. Para tal, o planejamento e a execução das atividades de ensino, direcionados à formação de profissionais qualificados e com responsabilidade social, serão desenvolvidos numa perspectiva de construção da cidadania, de forma a contribuir como alavanca para a inclusão social.

O compromisso do processo educativo é o desenvolvimento integral, não apenas no aspecto cognitivo, mas também nos aspectos afetivos e sociais, em uma perspectiva emancipatória e de destaque dos sujeitos envolvidos nesse processo. De acordo com Saviani (1994) o saber quando produzido historicamente reconhece as condições de produção, as

principais manifestações e atuais transformações, o que permite a conversão do saber objetivo para o saber escolar, de forma que seja assimilável para os discentes nos espaços e tempos escolares. Por outro lado, ressalta que esse saber escolar não deva ser assimilado somente enquanto resultado, mas também como processo de sua produção e com as tendências de sua transformação.

Uma concepção de ensino que permite que o discente faça uso da sua realidade concreta e dessa forma construa sua trajetória acadêmica, contextualizada com o mundo real, torna possível ao aprendiz ter capacidade de negociar suas decisões, comunicar-se com o mundo que o cerca, além de possuir algum domínio e responsabilidade diante de situações concretas.

Os objetivos pedagógicos da educação profissional devem estar pautados no incentivo às atitudes dos educandos no que diz respeito às informações relacionadas com a ciência e a tecnologia, esperando que o mesmo tenha uma postura proativa dentro de contextos específicos; devem preocupar-se em promover a autonomia pessoal, desenvolvendo a arte de negociar situações conflitantes e/ou desafiadoras e comunicando seus pontos de vista com domínio e responsabilidade que lhes são requeridas (FOUREZ,1995).

Sob esta ótica, podemos considerar que o ensino profissional tem como ênfase a geração de competências a serem construídas pelo sujeito e está orientado na direção da necessidade de se construir um cidadão crítico, autônomo e articulador de seu próprio futuro. As bases filosóficas do processo de ensino-aprendizagem do IFPR deverão expressar aos educandos que a realidade é concebida de forma dinâmica, reforçando a mudança e o ser humano, concebido como sujeito histórico, para quem o aprendizado deve estar intimamente associado à compreensão crítica da situação real de vida.

A estratégia pedagógica adotada pelos docentes do IFPR – *Campus* Palmas consiste, fundamentalmente, em ensino de teorias e práticas, indissociáveis, sendo que as teorias são normalmente ministradas por meio de aulas expositivas e as práticas por meio de desenvolvimento de atividades no campo e/ou nos laboratórios.

Os conteúdos dos componentes curriculares são ainda complementados por visitas técnicas às empresas com atividades correlatas do setor privado e público incluindo as empresas rurais, bem como os centros de pesquisas estaduais e federais. Trabalhos escolares extraclasse contemplam conteúdos teóricos e práticos e podem ser desenvolvidos tanto na biblioteca central, como nos diversos laboratórios e setores de atividades de campo.

Os discentes podem desenvolver conhecimentos específicos segundo suas aptidões, com estágios, nos diversos setores de ensino, pesquisa e extensão do *Campus*, como programas de bolsa de estudos de iniciação científica são concedidos a discentes de acordo com os critérios da Instituição. Além dessas atividades, o discente participa de núcleos de estudos, estágio em empresas públicas e privadas.

A fundamentação geral do Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação pauta-se pelas considerações da teoria crítica, a qual defende que as mudanças curriculares não devem se restringir às alterações de grade, mas referir-se à formação profissional em geral, assim como à formação em cidadania. O currículo, neste sentido, é concebido enquanto composição e desenvolvimento, incluindo a sua implantação, avaliação e reformulação permanente.

As considerações aqui presentes pretendem orientar e aportar uma formação integral e, para tanto, os discentes deverão entrar em contato com a realidade onde atuarão futuramente, conhecendo melhor seus problemas e potencialidades, assim como vivenciar atividades relacionadas à profissão. Uma vez estabelecido este contato com a realidade, esta deverá ser fonte de investigação e revisão do conhecimento, reorientando as atividades de ensino-aprendizagem.

Para dar conta da complexidade da realidade, torna-se necessária a ênfase na multi, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, implicando a adoção de estratégias que levem ao desenvolvimento de trabalhos em grupo de diferentes áreas do conhecimento, que possuam afinidades e interesses comuns, na busca da melhoria do ensino e da formação do egresso. Esta interdisciplinaridade pressupõe mudança de atitude, ou seja, a substituição de uma concepção fragmentada do conhecimento por uma abordagem que conceba o conhecimento de forma mais sistêmica.

A articulação do ensino, pesquisa e extensão são básicas para a sustentação da instituição. A qualidade do ensino depende da competência em pesquisa. As atividades de extensão se articulam com as experiências de pesquisa e ensino. Em consonância com essa necessidade será incluído nos projetos, o estímulo a atividades de pesquisa e extensão, mas buscando formas de integrar estas atividades evitando a sua tão comum dissociação.

Neste sentido, o compromisso institucional torna-se fundamental para a transformação da realidade dos cursos, que depende da previsão de recursos, do dimensionamento e qualificação do corpo docente e técnico-administrativo, programas de apoio ao estudante e infraestrutura institucional para a implementação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Também se ressalta a

necessidade de se oferecer formação pedagógica continuada e oportunidades de qualificação aos professores, proporcionando, deste modo, a capacitação adequada para o alcance e desenvolvimento dos objetivos lançados.

3.1 RELAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO

O encaminhamento político-pedagógico no IFPR deverá permitir aos profissionais da educação buscar metodologias que estabeleçam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo o diálogo com a sociedade especialmente por intermédio das ações de extensão e da pesquisa, respeitando as particularidades locais e regionais. Docentes e discentes responderão ao desafio da pesquisa, em todos os níveis e modalidades de ensino, por meio da organização de grupos de pesquisa e da produção de projetos de pesquisa.

Conforme o PDI do IFPR, as políticas de pesquisa e extensão devem compreender a integração e a articulação entres diferentes dimensões científica, filosófica, cultural, artística e histórica, com vistas ao desenvolvimento da capacidade de investigação científica e inserção de seus egressos no mundo do trabalho. Estas são dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao permanente exercício da laborabilidade, que se traduzem nas ações de ensino, pesquisa e extensão, que podem se traduzir em inovação.

O Estatuto do IFPR instituído pelo Conselho Superior do Instituto Federal do Paraná retificado pela Resolução nº 02/2015, indica que seu currículo como fundamentado em bases filosóficas, epistemológicas, metodológicas, socioculturais e legais, expressas no seu projeto político institucional. Sendo norteado pelos princípios da estética, da sensibilidade, da política da igualdade, da ética, da identidade, da interdisciplinaridade, da contextualização, da flexibilidade e da educação com o processo de formação na vida e para a vida, a partir de uma concepção de sociedade, trabalho, cultura, educação, tecnologia e ser humano.

As ações de extensão e de interação com a sociedade constituem um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar uma relação transformadora entre o Instituto Federal e a sociedade. As atividades de extensão e de interação com a sociedade têm como objetivo apoiar o desenvolvimento social e cultural, através da oferta de cursos e realização de atividades específicas.

Conforme a resolução nº 11 de 27 de março de 2018 que versa sobre o regulamento das atividades de extensão do IFPR, e dá providências sobre as atividades de extensão de caráter

multidisciplinar e devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Fórum de Extensão da Rede de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica (FORPROEXT), publicada em 2012.

A pesquisa no IFPR é um processo de produção de conhecimento que atende as demandas dos arranjos produtivos, social e cultural do território em que o campus está inserido, e o interesse institucional. Deve ancorar-se em dois princípios: o princípio científico, que se consolida na construção da ciência; e o princípio educativo, que diz respeito à atitude de questionamento diante da realidade. As ações de pesquisa constituem um processo educativo para a investigação e o empreendedorismo, visando à inovação e à solução de problemas científicos e tecnológicos, envolvendo todos os níveis e modalidades de ensino, com vistas ao desenvolvimento social. As atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos humanos para a investigação, a produção, o empreendedorismo e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, sendo desenvolvidas em articulação com o ensino e a extensão, ao longo de toda a formação profissional.

As ações de pesquisa e extensão deverão buscar a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão: as ações de pesquisa devem articular-se à extensão e vice-versa e ambas deverão vincular-se à formação de pessoas, tendo sempre o aluno como protagonista deste processo.

A articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão deverão estar presente em todos os momentos ou todas as disciplinas em que se fazem presentes, na condução do processo pedagógico de ensino e de aprendizagem dos estudantes.

O princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão é fundamental no fazer acadêmico. A relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, quando bem articulados, conduz a mudanças significativas nos processos de ensino e de aprendizagem, fundamentando didática e pedagogicamente a formação profissional, e discentes e docentes constituem-se, efetivamente, em sujeitos do ato de aprender, de ensinar e de formar profissionais e cidadãos. A pesquisa e a extensão, em interação com o ensino, com a universidade e com a sociedade, possibilitam operacionalizar a relação entre teoria e prática, a democratização do saber acadêmico e o retorno desse saber à universidade, testado e reelaborado. Portanto, pensar e concretizar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão constituem-se na afirmação de um paradigma de universidade que deve produzir conhecimentos e, efetivamente,

torná-los acessíveis à formação dos novos profissionais e aos mais variados segmentos da sociedade.

O curso de Sistemas de Informação trabalha, conjuntamente, o ensino, a pesquisa e a extensão. Dessa forma, as ações realizadas por professores, alunos e demais colaboradores objetivam:

a) Intensificar a vida universitária através de seminários e grupos de estudos, desenvolvendo tópicos extracurriculares;
b) Preparar os alunos para a pós-graduação ou para especialização em novas tecnologias, estimulando sua participação em congressos científicos;
c) Desenvolver a linguagem escrita e oral através de exposições e seminários;
d) Inserir os alunos em atividades de desenvolvimento de software, oferecimento de consultoria, planejamento e organização de redes, entre outras;
e) Estabelecer vínculos de contato com a comunidade empresarial, utilizando o conhecimento específico do aluno para suprir necessidades em relação ao trabalho prático;
f) Desenvolver habilidades empreendedoras de caráter empresarial, incentivando o surgimento de novas ideias, sempre com espírito crítico e inovador.

3.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Os docentes do curso de Sistemas de Informação utilizam não sistematicamente alguns recursos tecnológicos com o claro objetivo de contribuir com a melhoria da relação ensino aprendizagem. Muitos dos conceitos utilizados estão amparados nas definições de Tecnologias Ativas e Híbridas, como é o caso da sala de aula invertida, método que o professor passa a ter a função de mediador do conhecimento e o aprendiz passa a construir seu próprio conhecimento. Alguns exemplos abaixo que o colegiado de Sistemas de Informação tem utilizado tais conceitos e metodologias:

I. Utilização do Óculos Virtual 3D – Disciplina de Sistemas Operacionais: Nesse projeto o aprendiz tem a possibilidade de conhecer a teoria dentro de um contexto virtual, utilizando a imersão e interação que o objeto de aprendizagem proporciona;

II. Gamificação – Disciplina de Algoritmos: Nesse projeto o aprendiz usa uma app que possui um formato de perguntas e respostas sobre temas diversos de algoritmos e conforme ele vai perfazendo o caminho das fases e acertando as questões automaticamente ganha bonificação para as próximas fases até que se chegue a etapa final

O colegiado do curso também utiliza plataformas específicas para melhorar a interação e aprendizado com os alunos, algumas são de autoria outras não e assim explorar o máximo de recursos para contribuir fortemente no aprendizado do aluno.

3.3 EDUCAÇÃO NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

As ações educacionais do Instituto Federal do Paraná organizam-se através da oferta de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, da educação profissional técnica de nível médio e da educação superior de graduação e de pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância.

O curso de Sistemas de Informação é presencial, mas prevê a modalidade semipresencial nas disciplinas, respeitando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no art. 47 estabelece o mínimo de duzentos dias letivos anuais e no § 3o, faz referência a educação a distância. Contempla também a Portaria ME n° 1.428/2018, art. 1° "as instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial".

A partir disto, o curso optou por adotar os vinte por cento previstos no § 2o deste mesmo marco legal para a realização de "atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota" (Art. 1o, § 1o), cujas avaliações serão presenciais, em consonância com o § 3o.

O contato com os alunos nas atividades EAD são realizadas por meio eletrônico, listas de exercícios, pesquisas e relatórios de atividades práticas.

Os docentes terão carga horária para os momentos presenciais e para os momentos a distância como previsto no parágrafo único do Art.; 2o da Portaria ME n° 4.059. E, considerando o Art. 3o, nos planos de ensino das disciplinas serão inseridos no sistema e comunicados a Secretaria de Educação Superior – SESu.

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

4.1 ESTRUTURA CURRICULAR

A proposta pedagógica do curso sustenta-se no pressuposto de que a relação entre teoria e prática é o ponto de partida para a construção do conhecimento. Por isso, serão adotados os seguintes princípios:

I. Integração como princípio articulador do currículo;

II. Ação prática como geradora de conhecimentos e constituição de competências.

III. Ensino problematizado e contextualizado;

IV. Estratégias de ensino e aprendizagem centradas na resolução de problemas, projetos e trabalhos em equipe;

V. incorporação das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) ao trabalho pedagógico.

A formação do bacharel em Sistemas de Informação, a partir do perfil previsto e com as competências listadas, deve compreender um conjunto diversificado de atividades curriculares de maneira a propiciar a compreensão do contexto e, a partir de pensamento sistêmico, ser capaz de conceber soluções que demandam informação para as organizações de diferentes setores produtivos. O aluno deverá ter oportunidade de conhecer e vivenciar, em diferentes etapas de sua formação, a aplicação dos conceitos construídos nas unidades curriculares, de maneira que esta não ocorra exclusivamente no momento de desenvolvimento de seu trabalho de conclusão de curso.

4.1.1 Representação Gráfica do Processo Formativo

A Figura 5 apresenta graficamente o processo formativo do Curso de Sistemas de Informação do *Campus* Palmas do Instituto Federal do Paraná. Detalha a distribuição dos Componentes curriculares por período e eixo de formação, Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Atividades Complementares e Componentes curriculares optativos. (parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 – Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Computação e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016), (parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 - Diretrizes

curriculares para os cursos de graduação em Computação e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016).

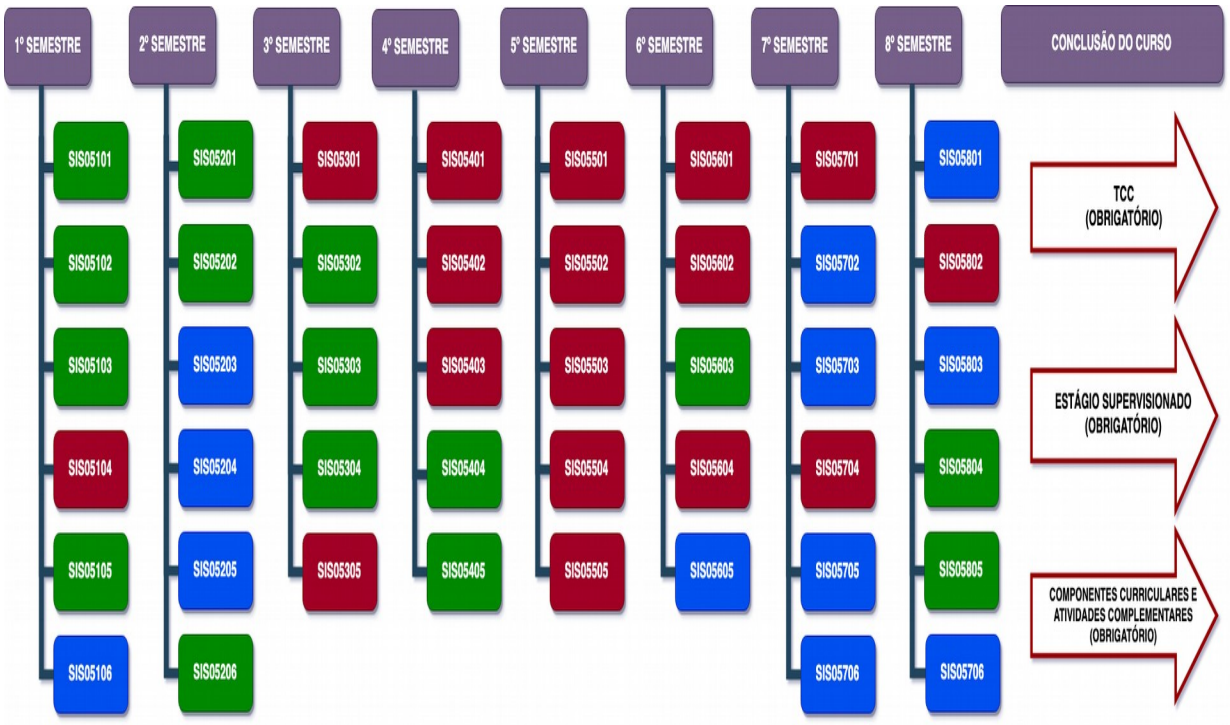


Figura 5 - Representação gráfica do processo formativo do curso de Sistemas de Informação.

4.1.2 Matriz Curricular

Fundamentando-se na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), nas Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática (1998), no parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 – Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Computação e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016 e na Resolução no. 55/2011 do Instituto Federal do Paraná que dispõe sobre a Organização Didático Pedagógica da Educação Superior do IFPR, a matriz curricular proposta objetiva a articulação teórico e prática de modo a contribuir com o desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes previstas neste PPC e que são necessárias para o perfil do bacharel em Sistemas de Informação

O currículo proposto para o Curso de Sistemas de Informação baseia-se nos três eixos de formação, conforme as Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática, são elas:

I – Formação Básica, que compreende os princípios básicos da área de computação, a ciência da computação, a matemática necessária para defini-los formalmente;

A formação básica em Computação e Matemática compreende os aspectos basilares e fundamentais para que o discente construa conhecimentos sólidos da computação e da matemática, promovendo habilidades que possibilitem a utilização destes aspectos no entendimento do contexto e a resolução de problemas organizacionais. Com relação à computação, o eixo deve compreender com profundidade: Algoritmos, Programação (metodologias, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de programas) e fundamentos de hardware, redes de computadores, o armazenamento e recuperação de dados e a segurança da informação. Em Matemática o eixo compreenderá: Matemática Discreta e a Lógica Matemática, o Cálculo e Probabilidade e Estatística, aplicados para resolução de problemas computáveis;

II – Formação Tecnológica (também chamada de aplicada ou profissional) que aplica os conhecimentos básicos no desenvolvimento tecnológico da computação;

Na área de formação em tecnologia, considerando o caráter multidisciplinar e da aplicação dos sistemas de informação para sua aplicação em organizações, de diferentes setores, os componentes curriculares deste eixo de formação devem objetivar capacitar o egresso nos aspectos relativos à dimensão organizacional dos sistemas de informação. Neste eixo, encontra-se formação com uma abordagem aos fundamentos da administração, incluindo a dinâmica do processo administrativo (planejamento, organização, direção e controle) e os modelos e dinâmicas do processo decisório; formação abrangente e contextualizada à realidade de suas aplicações nas funções empresariais básicas (finanças e recursos humanos); o estudo das funções administrativas centradas na compreensão dos principais processos de negócio, nas respectivas necessidades de informação e no papel dos sistemas de informação para viabilizar a automação, racionalização e melhoria da competitividade destes processos de negócio; na área do comportamento organizacional, uma abordagem focada nas relações dentro de grupos humanos em processos de mudanças e relacionados ao impacto das novas tecnologias no ambiente de trabalho e do trabalho em equipe; na geração, administração e manutenção de novos empreendimentos e negócios da área de Tecnologia de Informação e Comunicação;

III – Formação Humanística e Complementar que dá ao egresso uma dimensão social e humana e permite uma interação dos egressos dos cursos com outras profissões;

No eixo de formação humanística e complementar, aquela, propõe-se a uma abordagem relacionada aos aspectos inerentes aos impactos e efeitos do processo tecnológico sobre a sociedade, as organizações e as pessoas, aos direitos humanos, bem como aspectos ambientais. Ainda, este eixo compreende os componentes curriculares de caráter transversal, que participam da construção dos saberes das outras componentes, de outros eixos, a exemplo do Inglês Instrumental, Metodologia de Pesquisa Científica, Língua Portuguesa.

Os componentes curriculares do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação estão organizados por área de formação, conforme a Tabela 3:

Tabela 3 - Componentes curriculares do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Formação Básica – 1000 horas/aula – 833 horas/relógio				
Componente Curricular	**Aulas Semanais**	**Carga Horária**	**Prática como Componente Curricular**	**Pré-requisito / Ciclo básico**
Algoritmos e Lógica de Programação	6	120	-	-
Arquitetura e Organização de Computadores	4	80	-	-
Fundamentos de Sistemas de Informação	2	40	-	-
Introdução ao Desenvolvimento Web	2	40	-	-
Programação de Computadores I	4	80	-	Algoritmos e Lógica de Programação
Estrutura de Dados I	4	80	-	Programação de Computadores I
Programação de Computadores II	4	80	-	Programação de Computadores I
Programação Orientada a Objetos	4	80	-	Programação de Computadores I
Estrutura de Dados II	4	80	-	Estrutura de Dados I

Programação de Computadores III	4	80	-	Programação de Computadores II e Programação Orientada a Objetos
Fundamentos Matemáticos	4	80	-	-
Cálculo Diferencial e Integral	4	80	-	Fundamentos Matemáticos
Probabilidade e Estatística	4	80	-	-
Subtotal	**50**	**1000**	**-**	**-**
Formação Tecnológica – 1000 horas/aula – 833 horas/relógio				
Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação	2	40	-	-
Banco de Dados I	4	80	-	-
Sistemas Operacionais	4	80	-	Arquitetura e Organização de Computadores
Engenharia de Software	4	80	-	-
Banco de Dados II	4	80	-	Banco de Dados I
Design de Interfaces Humano-computador	4	80	-	-
Análise e Projeto de Sistemas	4	80	-	-
Programação de Software e Aplicativos I	4	80	-	Programação Orientada a Objetos e Programação de Computadores III
Oficina de Desenvolvimento Web	4	80	-	Programação Orientada a Objetos e Introdução para Desenvolvimento Web
Redes de Computadores	4	80	-	Sistemas Operacionais

Programação de Software e Aplicativos II	4	80	-	Programação Orientada a Objetos e Programação de Computadores III
Segurança da Informação	4	80	-	Redes de Computadores
Inteligência Artificial	4	80	-	Probabilidade e Estatística e Programação de Computadores I
Subtotal	**50**	**1000**	**-**	**-**
Formação Humanística e Complementar – 560 horas/aula – 467 horas/relógio				
Língua Portuguesa	4	80	-	-
Inglês Instrumental	2	40	-	-
Metodologia da Pesquisa Científica	4	80	-	-
Computação e Sociedade	2	40	-	-
Gerência de Projetos	4	80	-	-
Fundamentos da Administração	2	40	-	-
Legislação para a Computação	2	40	-	-
Gestão de Conhecimento e Inovação	2	40	-	-
Gestão de Pessoas	2	40	-	-
Empreendedorismo Digital	4	80	-	-
Subtotal	**28**	**560**	**0**	**-**
Trabalho de Conclusão de Curso – 120 horas/aula – 100 horas/relógio				
Trabalho de Conclusão de Curso I	2	40	-	Definido no regulamento APÊNDICE B
Trabalho de Conclusão de Curso II	2	40	40	Trabalho de Conclusão de Curso II

Subtotal	**4**	**80**	**40**	**-**
Estágio Supervisionado – 200 horas/aula – 167 horas/relógio				
Estágio Supervisionado I	2	40	60	Definido no regulamento APÊNDICE A
Estágio Supervisionado II	2	40	60	Estágio Supervisionado I
Subtotal	**4**	**80**	**120**	
Projeto Comunitário – 360 horas/aula – 300 horas/relógio				
Projeto Comunitário I	4	80	100	-
Projeto Comunitário II	4	80	100	Programação de Computadores III e Banco de Dados II
Subtotal	**8**	**160**	**200**	**-**
Atividades Complementares – 200 horas/aula – 167 horas/relógio				
Optativas – 160 horas/aula – 133 horas/relógio				
Carga Horária Total do Curso – 3600 horas/aula – 3000 horas/relógio				

Estas disciplinas são fundamentais, na medida em que possibilitam transcender as questões meramente técnicas relacionadas à área da Computação, exigindo do graduando a capacidade de compreender os processos de forma mais sistêmica. Permitem também que os egressos sejam capazes de reconhecer e aproveitar oportunidades de negócio de forma ética, utilizando-se de características como: criatividade, liderança, capacidade de comunicação e de trabalho em equipe.

Em relação a aplicação das disciplinas, as mesmas, podem ser ministradas por mais de um professor. Essas disciplinas e os professores, que irão ministrá-las, serão decididas em reuniões apropriadas. Isso será feito para melhorar o desenvolvimento de algumas disciplinas onde diferentes professores poderão dar foco em temas diferentes da disciplina. Um exemplo de disciplina que poderia ser ministrada por mais de um professor, seria a disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação, onde um professor poderá focar na parte de Lógica enquanto outro poderia focar na parte de algoritmos e programação. Na Figura 6 é possível visualizar de forma gráfica o fluxograma dos pré-requisitos dos componentes curriculares do curso (parecer

CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012 – Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Computação e Resolução CNE/CES nº 5 de 16 de novembro de 2016).

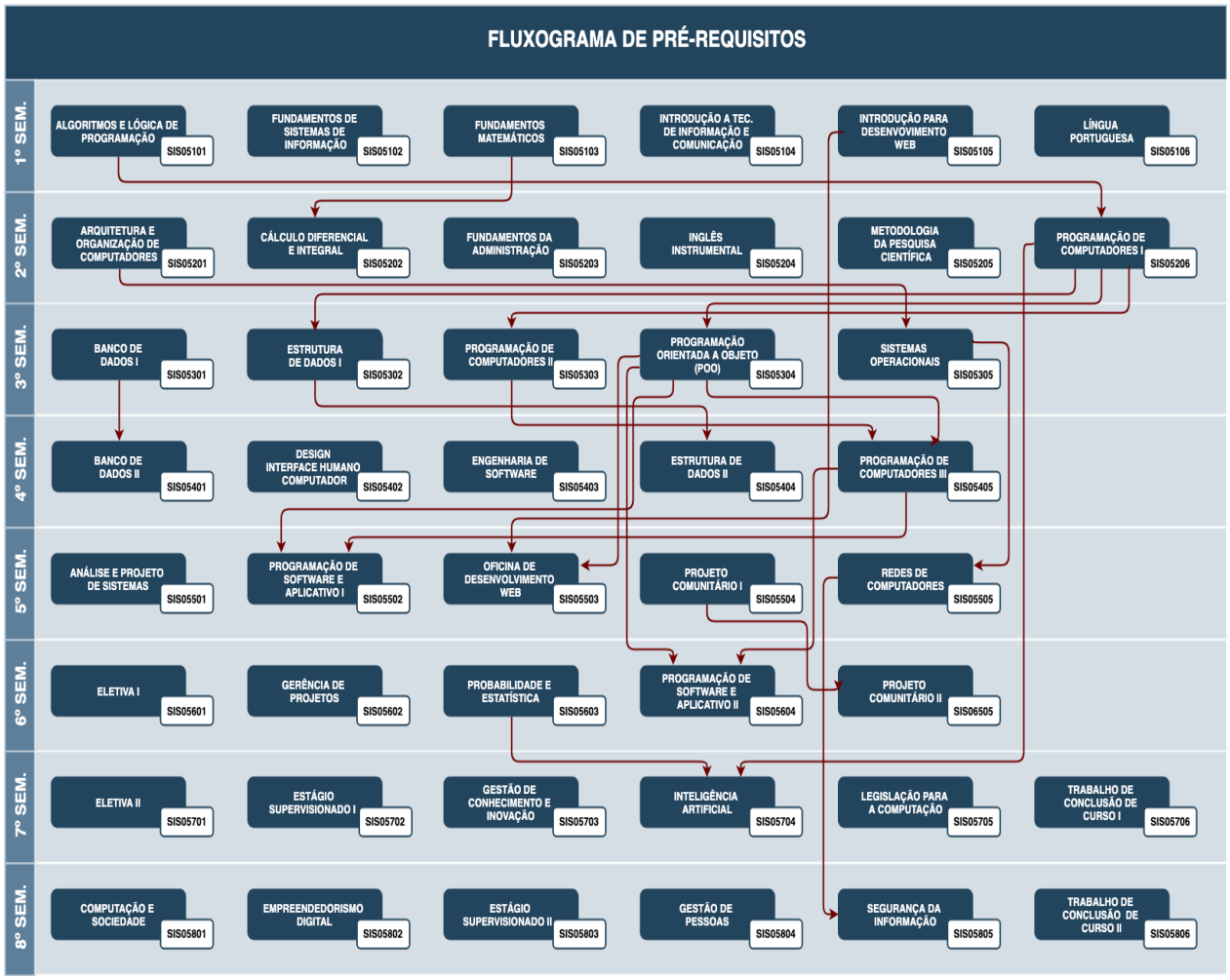


Figura 6 - Representação gráfica dos pré-requisitos vinculados aos componentes curriculares do curso de Sistemas de Informação.

4.1.3 Periodização

A Tabela 4 apresenta os componentes curriculares sua distribuição ao longo dos semestres do Curso.

Tabela 4 - Apresentação detalhada da periodização do curso de Sistemas de Informação.

					CH	PCC	CHTotal – h/a	CHTotal - h/r
Semanas do período letivo: 20		**Código**	**Tipo (C, AC, ES, EX)**	**Número de aulas semanais**	**Hora-aula (min) 50**	**Hora-aula (min) 50**	**Hora-aula (min) 50**	**Hora-relógio (min) 60**
Períodos	**Matriz curricular**							
1º Período	Algoritmos e Lógica de Programação	SIS05101	C	6	120	0	120	100
	Fundamentos de Sistemas de Informação	SIS05102	C	2	40	0	40	33
	Fundamentos Matemáticos	SIS05103	C	4	80	0	80	67
	Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação	SIS05104	C	2	40	0	40	33
	Introdução ao Desenvolvimento Web	SIS05105	C	2	40	0	40	33
	Língua Portuguesa	SIS05106	C	4	80	0	80	67
	Subtotal (Total do período)				**400**	**0**	**400**	**333**
2º Período	Arquitetura e Organização de Computadores	SIS05201	C	4	80	0	80	67
	Cálculo Diferencial e Integral	SIS05202	C	4	80	0	80	67

	Fundamentos da Administração	SIS05203	C	2	40	0	40	33
	Inglês Instrumental	SIS05204	C	2	40	0	40	33
	Metodologia da Pesquisa Científica	SIS05205	C	4	80	0	80	67
	Programação de Computadores I	SIS05206	C	4	80	0	80	67
	Subtotal (Total do período)				**400**	**0**	**400**	**334**
3º Período	Banco de Dados I	SIS05301	C	4	80	0	80	67
	Estrutura de Dados I	SIS05302	C	4	80	0	80	67
	Programação de Computadores II	SIS05303	C	4	80	0	80	67
	Programação Orientada a Objeto (POO)	SIS05304	C	4	80	0	80	67
	Sistemas Operacionais	SIS05305	C	4	80	0	80	67
	Subtotal (Total do período)				**400**	**0**	**400**	**335**
4º Período	Banco de Dados II	SIS05401	C	4	80	0	80	67
	Design Interface Humano Computador	SIS05402	C	4	80	0	80	67
	Engenharia de Software	SIS05403	C	4	80	0	80	67
	Estruturas de Dados II	SIS05404	C	4	80	0	80	67

	Programação de Computadores III	SIS05405	C	4	80	0	80	67
	Subtotal (Total do período)				**400**	**0**	**400**	**335**
5º Período	Análise e Projeto de Sistemas	SIS05501	C	4	80	0	80	67
	Programação de Software e Aplicativo I	SIS05502	C	4	80	0	80	67
	Oficina de Desenvolvimento WEB	SIS05503	C	4	80	0	80	67
	Projeto Comunitário I	SIS05504	EX	4	80	100	180	150
	Redes de Computadores	SIS05505	C	4	80	0	80	67
	Subtotal (Total do período)				**400**	**100**	**500**	**418**
6º Período	Optativa I		C	4	80	0	80	67
	Gerência de Projetos	SIS05601	C	4	80	0	80	67
	Probabilidade e Estatística	SIS05602	C	4	80	0	80	67
	Programação de Software e Aplicativo II	SIS05603	C	4	80	0	80	67
	Projeto Comunitário II	SIS05604	EX	4	80	100	180	150
	Subtotal (Total do período)				**400**	**100**	**500**	**418**

7º Período	Optativa II		C	4	80	0	80	67
	Estágio Supervisionado I	SIS05701	ES	2	40	60	100	83
	Gestão de Conhecimento e Inovação	SIS05702	C	2	40	0	40	33
	Inteligência Artificial	SIS05703	C	4	80	0	80	67
	Legislação para a Computação	SIS05704	C	2	40	0	40	33
	Trabalho de Conclusão de Curso I	SIS05705	C	2	40	0	40	33
	Subtotal (Total do período)				**320**	**60**	**380**	**316**
8º Período	Computação e Sociedade	SIS05801	C	2	40	0	40	33
	Empreendedorismo Digital	SIS05802	C	4	80	0	80	67
	Estágio Supervisionado II	SIS05803	ES	2	40	60	100	83
	Gestão de Pessoas	SIS05804	C	2	40	0	40	33
	Segurança da Informação	SIS05805	C	4	80	0	80	67
	Trabalho de Conclusão de Curso II	SIS05806	C	2	40	40	80	67
	Subtotal (Total do período)				**320**	**100**	**420**	**350**

DISTRIBUIÇÃO – CARGA HORÁRIA		
	CH- h/a	**CH- h/r**
(C) Componentes curriculares	**2840**	**2367**
(EX) Componentes de Extensão	**360**	**300**
(AC) Atividades Complementares	**200**	**167**
(ES) Estágio Supervisionado	**200**	**167**
	CH- h/a	**CH- h/r**
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	**3600**	**3000**

4.1.4 Componentes Optativos

O Componente curricular optativo não compõe a matriz curricular. Portanto, conforme determina a Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, e o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, o componente curricular Libras deverá ser optativo nos cursos de bacharelado e de tecnologia.

Na carga horária mínima para conclusão do curso estão incluídas 160 horas para unidades curriculares optativas, permitindo ao aluno acrescentar outras atribuições profissionais além daquelas previstas no currículo obrigatório, ou aprofundar conhecimentos em uma determinada área. No entanto, se assim desejar, o aluno pode cursar mais unidades curriculares optativas, além das 160 horas que compõem a matriz curricular e que são obrigatórias para o cumprimento do fluxo do curso. O curso poderá ofertar unidades curriculares optativas, desde que disponha de docente para ministrá-la, infraestrutura necessária e que haja a matrícula de pelo menos 5 (cinco) alunos. A Tabela 5 apresenta os componentes optativos que podem ser ofertados

O colegiado do curso, criou o regulamento dos componentes curriculares optativos e que foi aprovado pelo NDE do curso de Sistemas de Informação. O regulamento (APÊNDICE D) é responsável pela seleção das ofertas das unidades curriculares optativas, respeitando a disponibilidade docente e a capacidade de infraestrutura adequada. A matrícula deverá obedecer ao que versa o regulamento e que o discente tenha cumprido com o pré-requisito da unidade curricular optativa, caso exista, e respeitando sua oferta.

Tabela 5 - Componentes curriculares optativos.

Optativas				
Componente Curricular	**Aulas Semanais**	**Carga Horária**	**Prática como Componente Curricular**	**Pré-requisito / Ciclo básico**
Libras – Língua Brasileira de Sinais	4	80	SISOP501	-
Sistemas Distribuídos	4	80	SISOP502	Redes de Computadores
Redes de Computadores Avançada	4	80	SISOP503	Redes de Computadores
Paradigmas de Linguagem de Programação	4	80	SISOP504	-
Green Computing	4	80	SISOP505	-
Tecnologia para Educação – Ativa e Híbrida	4	80	SISOP506	-
Qualidade de Software	4	80	SISOP507	-
Tópicos Avançados de Banco de Dados	4	80	SISOP508	Banco de Dados II
Aprendizado de Máquina	4	80	SISOP509	Probabilidade e Estatística e Programação de Computadores I
Programação Paralela	4	80	SISOP510	Sistemas Operacionais e Programação de Computadores I
Big Data and Data Analitycs	4	80	SISOP511	Banco de Dados II e Programação de Computadores I
Filosofia da Ciência e da Tecnologia	4	80	SISOP512	-
Sistemas Multimídia	4	80	SISOP513	Redes de Computadores
Computação gráfica e	4	80	SISOP514	Programação de Computadores II e

Realidade Virtual				Cálculo Diferencial e Integral
Contabilidade Geral	4	80	SISOP515	-
IOT – Internet of Things	4	80	SISOP516	Redes de Computadores
Engenharia de Requisitos	4	80	SISOP517	Engenharia de Software
Teoria Geral da Administração	4	80	SISOP518	-
Desenvolvimento de Jogos Digitais	4	80	SISOP519	Programação de Computadores II
Teste de Software	4	80	SISOP520	-
Introdução a Sociologia e Antropologia	4	80	SISOP521	
Tecnologias Emergentes em Sistemas de Informação	4	80	SISOP522	-

Equivalência de Componentes Curriculares da Matriz Curricular "SIS04" - (PPC2014) com a "SIS05" - (PPC2020)

Para facilitar o processo de equivalência entre a migração dos alunos que foram matriculados na grade do PPC anterior ("SIS04") e que podem migrar para a nova grade ("SIS05"), foi construída uma tabela que mostra a equivalência entre as componentes curriculares das grades. As equivalências dos componentes curriculares são apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6 - Equivalência de Disciplinas PPC versão “SIS04” para PPC versão “SIS05”

Semestre PPC “SIS05”	Disciplina PPC “SIS05”	Disciplina PPC “SIS04”	Semestre PPC “SIS04”
1º Semestre	Algoritmos e Lógica de Programação	Algoritmos	1º
	Fundamentos de Sistemas de Informação	Sistemas de Informação	6º
	Fundamentos Matemáticos	Fundamentos Matemáticos para Computação	1º
	Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação	Software Livre	1º
	Introdução ao Desenvolvimento Web	Web Design	5º
	Língua Portuguesa		
2º Semestre	Arquitetura e Organização de Computadores	Arquitetura e Organização de Computadores	2º
	Cálculo Diferencial e Integral	Cálculo Diferencial e Integral	2º
	Fundamentos da Administração	Introdução à Administração	1º
	Inglês Instrumental	Inglês Instrumental	2º
	Metodologia da Pesquisa Científica		
	Programação de Computadores I	Programação de Computadores I	2º
3ºSemestre	Banco de Dados I	Banco de Dados	4º
	Estrutura de Dados I	Estrutura de Dados I	3º
	Programação de Computadores II	Programação de Computadores II	3º
	Programação Orientada a Objeto	Introdução à Programação	3º

	(POO)	Orientada a Objetos	
	Sistemas Operacionais	Sistemas Operacionais	2º
4º Semestre	Banco de Dados II	Tópicos Avançados em Banco de Dados	5º
	Design Interface Humano Computador	Design de Interfaces Humano-computador	7º
	Engenharia de Software	Engenharia de Software	4º
	Estruturas de Dados II	Estrutura de Dados II	4º
	Programação de Computadores III	Programação de Computadores III	4º
5º Semestre	Análise e Projeto de Sistemas	Análise e Projeto	5º
	Programação de Software e Aplicativo I	Programação Visual I	5º
	Oficina de Desenvolvimento WEB	Programação Web I	5º
	Projeto Comunitário I		
	Redes de Computadores	Redes de Computadores	5º
6º Semestre	Optativa I		
	Gerência de Projetos	Gerência de Projetos de Software	6º
	Probabilidade e Estatística	Probabilidade e Estatística	3º
	Programação de Software e Aplicativo II	Programação Visual II	6º
	Projeto Comunitário II		
7º Semestre	Optativa II		
	Estágio Supervisionado I	Estágio Supervisionado I	7º
	Gestão de Conhecimento e		

	Inovação		
	Inteligência Artificial	Sistemas Inteligentes	7º
	Legislação para a Computação	Direito Aplicado à Informática	3º
	Trabalho de Conclusão de Curso I	Trabalho de Curso I	7º
8º Semestre	Computação e Sociedade	Filosofia e Ética	3º
	Empreendedorismo Digital	Desenvolvimento de Novos Negócios e Empreendedorismo	8º
	Estágio Supervisionado II	Estágio Supervisionado II	8º
	Gestão de Pessoas		
	Segurança da Informação	Auditoria e Segurança de Sistemas	8º
	Trabalho de Conclusão de Curso II	Trabalho de Curso II	8º

4.2 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS

1º Período

COMPONENTE CURRICULAR: Algoritmos e Lógica de Programação – 1º Período
CARGA HORÁRIA: 120 h/a – 100 h/r
EMENTA: Estudo das formas para representação do pensamento lógico através das técnicas de desenvolvimento de algoritmos. Conceitos de linguagens de programação. Tipos primitivos de dados. Expressões aritméticas, lógicas e relacionais. Comandos de entrada e saída. Estruturas de controle condicional e de repetição. Manipulação de estruturas homogêneas. Subprogramas.

Recursividade. Aplicação em Linguagem Estruturada.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: EDELWEISS, Nina; LIVI, Maria Aparecida Castro. **Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C**. Porto Alegre: Bookman, 2014. PEREIRA, Silvio do Lago. **Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática**. Editora Erica,2010. ZIVIANI, Nívio. **Projeto de Algoritmos com implementações em C e PASCAL**. 3º ed.. Editora: Cengage Learnig São Paulo: 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: FARRER, H. **Algoritmos Estruturados**. 3.ed. Rio de Janeiro: Ltc Editora, 2011. RYAN, Mark; HUTH, Michael. **Lógica em Ciência** da Computação. 2 de. Rio de Janeiro: LTC, 2008. MANZANO, José Augusto N.G; OLIVEIRA, Jaier Figueiredo. Algoritmos: **Lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 22 de. Editora: Érica, 2009. FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Sistemas de Informação – 1º Período
CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r
EMENTA: Introdução a Sistemas de Informações. Componentes de SI: Tecnologia, Processos e Pessoas; Tecnologia: Hardware, Software, Armazenamento, Comunicação e Convergência Digital; Aplicações Empresariais; Sistemas de Informação e Níveis organizacionais; Custo/valor e qualidade da informação; Vantagem competitiva e informação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

STAIR M.R.;REYNOLDS W.G. **Princípios de Sistemas de Informação. Uma abordagem gerencial.** 4 ed.Rio de Janeiro: LTC,2002.
LAUDON, K.C.;LAUDON,J.P. **Sistemas de informações gerenciais. Administrando a empresa digital**. 5 Ed. São Paulo: Editora Pearson Brasil, 2004.
POLLONI, E. G. Administrando Sistemas de Informação. São Paulo: Futura,2000

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e Projetos de Sistemas de Informação Orientado a Objetos**. 2ª ed. Editora Campus, 2010.
BATISTA, Emerson O. **Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento**. São Paulo: Saraiva, 2004.
BOGHI, C.;SHITSUDA, R. **Sistemas de Informação – Um enfoque dinâmico**. 1 ed. São Paulo: Editora Érica, 2002.
O'BRIEN, J. A. **Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet**, 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos Matemáticos – 1º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Matrizes e Determinantes. Operações com Vetores. Produtos Notáveis. Noções da Teoria de conjuntos. Relações e Funções.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DANTE, L. R. **Matemática: Contexto & Aplicações**. V. 1, 2 e 3. São Paulo: Ática, 2003.
IEZZI, G. et al**. Conjuntos e Funções. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar**. 9ª ed. São Paulo: Ed. Atual, 2013.
KOLMAN, B. **Introdução à álgebra Linear com aplicações**. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC,

1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: MEDEIROS, Valéria Z.et al. **Pré Calculo**. 3ª ed. São Paulo:Cengage Learning, 2013. GERSTING, J. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação**. Rio de Janeiro: LTC, 1992. LIPSCHUTZ, S.; LIPSON, M. **Teoremas e problemas da matemática discreta**. Porto Alegre: Bookman, 2004. STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. **Introdução à álgebra Linear**. São Paulo: McGraw-Hill, 1990. CARNIELLI, W.; EPSTEIN, R. **Computabilidade, funções computáveis, lógica e os fundamentos da matemática**. São Paulo: Editora UNESP, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação – 1º Período
CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r
EMENTA: História da computação e da tecnologia. Ambientes computacionais e Tecnologias da Informação e comunicação. Cibercultura. Software livre. Introdução Internet das Coisas (IoT) – Robótica – Iindústria 4.0. Aplicabilidade das Tecnologias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA MIRANDA, Antonio; SIMEÃO, Elmira (Org.). **Informação e tecnologia: conceitos e recortes. Brasília,** DF: UNB, 2005. xx, 257 p. SIMEÃO, Elmira; MIRANDA, Antonio (Org.). **Alfabetização digital e acesso ao conhecimento. Brasília**, DF: UNB, 2006. 257 p. LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 270 p
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ORGANIZADORA THAÍS CRISTINA RODRIGUES TEZANI. **Tecnologias da informação e comunicação no ensino**. Pearson 219.
TAURION, Cezar. **Software livre: potencialidades e modelos de negócio**. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. xvi, 260 p.
KING, Chris;ABLESON, W.Frank; SEN, Robi. **ANDROID em Ação**. 3 ed. Editora Elsevier Campus, 2012.
AMADEU, Sérgio. **Software livre e inclusão digital**. Editora Conrad do Brasil, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução ao Desenvolvimento Web – 1º Período

CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r

EMENTA: Linguagem de Marcação. Tags. Estrutura do HTML. Elementos do HTML 5. Formulários. Folha de estilos e formatação (CSS). Introdução à Web dinâmica. Conceitos de scripts client-side com JavaScript em aplicações Web.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TERUEL, Evandro Carlos. **HTML5: guia prático**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011
NIEDERST ROBBINS, Jennifer. **Aprenda web design**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.
WATRALL, Ethan; SIARTO, Jeff. **Use a cabeça!: web design**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MORRISON, Michael. **Use a cabeça JavaScript**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012
SILVA, Maurício Samy. **HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a Web.** 2. ed. São Paulo: Novatec, 2014.
GEORGE, James; BEAIRD,Jason. **Princípios do Web Design Maravilhoso**. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
SILVA, Maurício Samy. **Fundamentos de HTML5 e CSS3**. São Paulo: Novatec, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa - 1º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Definição de texto. Concepção e níveis de leitura. Linguagem oral e linguagem escrita. Gêneros textuais e discursivos. O texto dissertativo-argumentativo. Os fatores da textualidade: coesão e coerência. Gêneros acadêmicos. Interpretação e produção de diferentes textos. A formação profissional do educando em nível de linguagem e produção textual, como apoio teórico e prático aos componentes curriculares específicas de sua área profissional, tendo em vista a representação e a produção de saberes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: BAKHTIN, Mikhail. **Os gêneros do discurso**. In: _____. Estética da criação verbal. São. Paulo: Martins Fontes, 2003. KLEIMAN, Ângela. **Texto & Leitor**. São Paulo: Pontes, 1997. KOCH, Ingedore G. V. **A coesão textual**. São Paulo: Contexto, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: KOCH, Ingedore. & TRAVAGLIA, Luis Carlos. **A coerência textual**. São Paulo: Contexto, 2002. M MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & ABREU-TARDELLI, Lílian Santos (Orgs.). **Planejar gêneros acadêmicos**. São Paulo: Parábola, 2005. COSTA VAL, M. G. **Redação e Textualidade**. 2 ed. São Paulo, Martins Fontes, 1999. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. **Lições de texto:** leitura e redação. 2 ed. São Paulo: Ática, 1997. KOCH, Ingedore G. V. **O texto e a construção dos sentidos**. 9ª. ed, São Paulo: Contexto, 2007. KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. **Prática textual: atividades de leitura e escrita**. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 2009. THEREZO, Graciema Pires. **Redação e leitura para universitários**. 2ª ed. São Paulo: Alínea,

2008.

2º Período

COMPONENTE CURRICULAR: Arquitetura e Organização de Computadores – 2º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Sistemas de numeração, conversão de bases numéricas e aritmética binária. Portas Lógicas. Conjuntos de instruções e modos de endereçamento. Máquinas RISC e CISC. Organização de Processadores: Bloco operativo e bloco de controle. Organização Pipeline. Hierarquia de memória. Dispositivos de entrada e saída.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: STALLINGS, William. **Arquitetura e Organização de Computadores**. . 8º edição. São Paulo: editora Pearosn Prentice-Hall, 2010. WEBER, Raul Fernando. **Fundamentos da Arquitetura de Computadores**. 4 ed. Editora Bookman, 2012. TANEMBAUM, Andrew S**. Organização Estruturada de Computadores**. 6º ed, São Paulo: Editora Pearson Prentice-Hall do Brasil Ltda, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: CARTER, Nicholas. **Arquitetura de Computadores**. Editora: Bookman, 2003. LOBUR,Julia; NULL,Linda. **Princípios Básicos da Arquitetura e Organização de Computadores**. 2 ed. Editora Bookman, 2010. PARHAMI,Behrooz. **Arquitetura de Computadores**. Editora McGraw-HILL, 2008. MURDOCA, Miles. **Introdução à Arquitetura de Computadores**. Editora Campus, 2001

COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo Diferencial e Integral – 2º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Limites de funções: propriedades, limites laterais, no infinito, infinitos, continuidade. Derivadas: definição e significado geométrico, teoremas para a derivação de funções, derivada de funções polinomiais, racionais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e compostas. Derivada de ordem superior. Aplicações de derivada. Problemas de otimização. Regra de L`Hopital.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo A: funções, limite, derivação e integração**. 5. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1992. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. v. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1997. HOFFMANN, L. D.; BRADLEY, G. L. **Cálculo: um curso moderno e suas aplicações**. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: LEITHOLD, L. **O cálculo com geometria analítica**. v. 1. 3. ed. São Paulo: Editora Habra, 1986. SKOWOWSKI, E. W. **Cálculo com geometria analítica**. v. 1. São Paulo: Makron Books, 1994. ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável**. v. 1. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2003. BOULOS, P. **Cálculo diferencial e integral**. v 1. São Paulo: Pearson Makron Books, 1999. IEZZI, G.; MURAKAMI,C. **Fundamentos de Matemática Elementar**.v.8. São Paulo: Atual, 1996. STEWART, J. **Cálculo**. v. 1. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.
COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos da Administração – 2º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Origem da administração como ciência. As funções administrativas: planejamento, organização, coordenação, liderança. Estratégias emergentes de gestão: reengenharia, downsizing,

organizações em aprendizagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: SOUZA, Agamênon R. e FERREIRA, Victor C. P. **Introdução à administração**. Rio de Janeiro: Pontal, 2000. CHIAVENATO, Idalberto. **Administração – Teoria, Processo e Prática**. São Paulo: Makron Books, 2000. ROBBINS, Stephen P. **Administração: mudanças e perspectivas**. São Paulo: Saraiva, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**. 7. ed. São Paulo: Elsevier, 2003. MAXIMINIANO. A. C. A. **Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade na economia globalizada**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. MOTTA, F. **Teoria Geral da administração**. São Paulo: Pioneira, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês Instrumental – 2º Período
CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r
EMENTA: Introdução e prática das estratégias de leitura e escrita na Língua Inglesa, a fim de promover a compreensão de textos científicos na língua alvo. Técnicas de leitura: Skimming, Scanning, Prediction, Selectivity, Flexibility, uso do dicionário e a relação entre as palavras, cognatos e falsos cognatos, prefixação e sufixação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: DICIONÁRIO Larousse Ática: **inglês – português e português – inglês**. São Paulo: Ática, 2001. HORNBY, Albert Sidney. Oxford, **Advanced Learne's dictionary: of current english**. 6. ed.

New York:Oxford University Press, 1995.

MURPHY, Raymond. **English grammar in use**. 2 ed. New York: Cambridge, 1997

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

EDIGER, Anne; PAVLIK, Cheryl. **Reading connections: skills and strategies for purposeful reading**. New York: Oxford, 2000.

GRELLET, Françoise. **Developing Reading Skills: a pratical guide to reading comprehension exercises**. New York: Cambridge University Press, 1998.

LEFFA, Vilson J. Aspectos da leitura. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1996.

MURPHY, Raymond. **Basic grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of english**. 4.ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia da Pesquisa Científica – 2º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Conceito de Pesquisa. Delimitação de Tema. Objetivos. Método. Pesquisa Quantitativa. Pesquisa Qualitativa. Técnicas de pesquisa. Ferramentas de Pesquisa. Fichamento. Fundamentação Teórica. Busca sistemática de literatura. Normas de Trabalhos Científicos. Formatação de trabalhos. LaTex. Resenhas e Resumos. Relatórios Técnicos. Artigos Científicos. Plágio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. **Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica** /. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p

MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática**. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008. xxviii, 308 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Referências** - Elaboração: NBR-6023. São Paulo, 2018.

_____. **Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos Apresentação**: NBR- 14724. São Paulo, 2011.

_____. **Informação e documentação - apresentação de citação em documentos:** NBR-10520. São Paulo, 2002.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014. 146 p.

COMPONENTE CURRICULAR: Programação de Computadores I - 2º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Manipulação de bibliotecas. Estruturas de dados heterogêneas. Noções de arquivos. Noções de ponteiros. Alocação de memória. Algoritmos de Ordenação. Aplicação em Linguagem Estruturada.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SCHILDT, Herbert. **C completo e total**. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Makron Books, 1997.

EDELWEISS, Nina; LIVI, Maria Aparecida Castro. **Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C**. Porto Alegre: Bookman, 2014.

PEREIRA, Silvio do Lago. **Algoritmo e Lógica de Programação em C**. Editora Érica, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MENOTI, David. **Programação em C: um curso básico e abrangente**. Curitiba, 2002.

PINHEIRO, Francisco de A. **Elementos de programação em C.** Editora Aphascript Pub, 2012.

PEREIRA, Silvio do Lago. **Algoritmos e lógica de programação em C:** Uma abordagem didática. Editora Erica,2010.

HARBISON III, Samuel P.; STEELE JR., Guy L. C : **manual de referência**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.

3º Período

COMPONENTE CURRICULAR: Banco de Dados I – 3º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Conceitos de Banco de Dados. Modelagem Conceitual, Lógica e Física dos dados. Projeto de Banco de Dados. Linguagens de Consultas. Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados: uma visão prática.** 17. ed. São Paulo: Érica, 2012. DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** Rio de Janeiro: Campus, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ANGELOTTI, Elaini Simoni. **Banco de dados**. Curitiba: LT, 2010. 120 p. ISBN 9788563687029 (broch.) COUGO, Paulo. **Modelagem conceitual e projeto de bancos de dados.** Rio de Janeiro: Campus, 1997. 284p. ISBN 8535201580 (broch.). HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados.** 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 282 p. (Série livros didáticos informática UFRGS ; 4). ISBN 9788577803828 (broch.). ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e gerenciamento.** São Paulo: Cengage Learning, 2011. 711 p. ISBN 9788522107865 (broch.).

COMPONENTE CURRICULAR: Estrutura de Dados I – 3º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Representação e manipulação de estruturas lineares de dados: listas, pilhas, filas. Árvores: binárias, binárias de busca, balanceadas (AVL, rubro-negras).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: CORMEN,Thomas; RIVEST, Ronald L; STEIN,Clifford; LEISERSON, Charles E.B **Algoritmos – Teoria e Prática.** 3Ed Editora: Elsevier-Campus, 2012. TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe. **Estruturas de dados usando C.** São Paulo: Makron Books, 1995 PEREIRA, Silvio do Lago. **Estruturas de dados fundamentais: conceitos e aplicações**. 12.ed. São Paulo: Érica, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: EDELWEISS, Nina; GALANTE, Renata. **Estruturas de dados.** Porto Alegre: Bookman, 2009. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. **Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de Programação e Estrutura de Dados**: com aplicações em Java. 2 ed.São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. VILLAS, Marcos Vianna et al. **Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação**. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: Programação de Computadores II - 3º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Estruturas de Repetição. Estruturas de seleção e decisão. Estrutura de dados e coleções.

Tratamento de Exceções. Threads. Interfaces e componentes gráficos. Rotina de testes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de programação e estruturas de dados: com aplicações em Java.** 2. ed. São Paulo: 2009. BONAN, Adilson Rodrigues. **Java: fundamentos, prática & certificação: aprenda a programar e passe nos exames SCJA/SCJP 5 &6!** Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015. MENDES, Antonio. **Introdução à programação orientada a objetos com C++.** Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2010. FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos.** 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. ANSELMO, Fernando. **Aplicando lógica orientada a objetos em Java: da lógica à certificação**. 2. ed. atual. e ampl. Florianópolis: Visual Books, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: Programação Orientada a Objetos (POO) - 3º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Abstração, classes, métodos, encapsulamento, interface. Mensagens, instâncias e inicialização. Herança e composição. Polimorfismo. Uso de uma linguagem orientada a objetos. Noções de UML. Padrões de projeto orientado a objetos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Java: **como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson

Education do Brasil, 2016.
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de programação e estruturas de dados: com aplicações em Java**. 2. ed. São Paulo: 2009
BONAN, Adilson Rodrigues. **Java: fundamentos, prática & certificação : aprenda a programar e passe nos exames SCJA/SCJP 5 &6**! Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015.
MENDES, Antonio. **Introdução à programação orientada a objetos com C++.** Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2010.
FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos**. 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
ANSELMO, Fernando. **Aplicando lógica orientada a objetos em Java: da lógica à certificação**. 2. ed. atual. e ampl. Florianópolis: Visual Books, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Operacionais – 3º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Introdução e evolução dos sistemas operacionais. Tipos de sistemas operacionais. Gerência de processos e threads. Gerência de memória. Gerência de Processador. Gerência de arquivos. Gerência de dispositivos E/S. Impasses. Virtualização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J; CHOFFNES, David R. **Sistemas operacionais**. 3.ed São Paulo: Prentice-Hall,2005.
SILBERSCHATZ, Abraham. GALVIN, Peter. GAGNE, Greg. **Sistemas operacionais– Conceitos e Aplicações.** Rio de Janeiro: Editora Campus, 2001.

[TANENBAUM, Andrews S. **Sistemas operacionais modernos**. 3 ed. São Paulo: Prentice-Hall,2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

OLIVEIRA, Romulo Silva de; TOSCANI, Simão Sirineo; CARISSIMI, Alexandre da Silva. **Sistemas Operacionais**.4 ed. Vol. 11. editora Bookman, 2010.

MORIMOTO, Carlos E. Linux, Ferramentas Técnicas 2ed–Editora GHD. 2006.

OLIVEIRA, Rômulo Silva de; TOSCANI, Simão Sirineo; CARISSINI, Alexandre da Silva. **Sistemas operacionais**. 3.ed Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2004.

TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação**. 3ed. Editora Bookman, 2008.

TOSCANI, Simão S. OLIVEI RA, Rômulo S. CARISSIMI, Alexandre S. **Sistemas Operacionais e Programação Concorrente.** Porto Alegre: Instituto de informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzatto, 2003.

4º Período

COMPONENTE CURRICULAR: Banco de Dados II – 4º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Processamento e otimização de consultas. Projeto e administração de Banco de Dados. Introdução aos conceitos e teoria de Processamento de transações, Controle de concorrência e recuperação de falhas. Técnicas de recuperação de banco de dados. Segurança em Banco de Dados. Mineração de Dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados:**

uma visão prática. 17. ed. São Paulo: Érica, 2012. DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ALVES, William Pereira. **Banco de dados: teoria e desenvolvimento**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2009. 286 p. ISBN 9788536502557 (broch.). SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Database system concepts**. 6th ed. New York: McGraw-Hill, c2011. 1349 p. ISBN 9780073523323 (enc.). ISOTANI,Seiji; BITTENCOURT, Ig Ibert. **Dados abertos conectados**. São Paulo: Novatec, 2015. 175 p. ISBN 978857522496 (broch.). GOLDSCHMIDT, Ronaldo; PASSOS, Emmanuel; BEZERRA, Eduardo. **Data mining: conceitos, técnicas, algoritmos, orientações e aplicações**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2015. 276 p. ISBN 9788535278224 (broch.).
COMPONENTE CURRICULAR: Design de Interfaces Humano-computador – 4º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Introdução a Interação Humano-Computador (IHC). Usabilidade. Fatores ergonômicos. Estilos de interação. Metodologias, técnicas e ferramentas de concepção, projeto e implementação de sistemas interativos. Avaliação de interfaces. Acessibilidade. Normas técnicas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: NIEDERST, Jennifer. **Aprenda web design. Rio de Janeiro**: Ciência Moderna, 2002. 464 p. FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos**. 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 478 p. NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. **Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade**. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2007. xxiv, 406 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. **Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015. 488p.

NASCIMENTO, José Antonio Machado do; AMARAL, Sueli Angélica do. **Avaliação de usabilidade na Internet.** Brasília, DF: Thesaurus, c2010. 141p

KRUG, Steve. **Não me faça pensar - atualizado: uma abordagem de bom senso à usabilidade web e mobile**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. 197 p.

NIELSEN, Jakob; BUDIU, Raluca. **Usabilidade móvel**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: Engenharia de Software – 4º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Objetivos da Engenharia de Software. Ciclo de Vida de software. Processo de software. Engenharia de requisitos. Arquitetura de software. Verificação, validação e teste. Gerenciamento de configuração de software. Métricas. Qualidade de software. Modelos de melhoria de processo de software. Reuso de Software. Utilização de ferramentas de apoio ao desenvolvimento e documentação de sistemas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 529 p

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional.** 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. 940 p.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 343 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BARTIÉ, Alexandre. **Garantia da qualidade de software**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2002. 291 p.
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. **Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 1248 p.
PETERS, James F.; PEDRYCZ, Witold. **Engenharia de Software: teoria e prática.** Rio de Janeiro: Campus, 2001. x, 602 p
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 462

COMPONENTE CURRICULAR: Estrutura de Dados II – 4º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Algoritmos de Grafos e suas aplicações. Tabela hash e suas aplicações. Tries. Algoritmos Gulosos. Programação Dinâmica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CORMEN,Thomas; RIVEST, Ronald L; STEIN,Clifford; LEISERSON, Charles E.B **Algoritmos – Teoria e Prática**. 3Ed Editora: Elsevier-Campus, 2012.
TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe. **Estruturas de dados usando C.** São Paulo: Makron Books, 1995
PEREIRA, Silvio do Lago. **Estruturas de dados fundamentais: conceitos e aplicações**. 12.ed. São Paulo: Érica, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

EDELWEISS, Nina; GALANTE, Renata. Estruturas de dados. Porto Alegre: Bookman, 2009.
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de**. Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de Programação e Estrutura de Dados:com**

aplicações em Java. 2 ed.São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
VILLAS, Marcos Vianna et al. Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: Programação de Computadores III – 4º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Abordagens, técnicas e padrões de projeto de software. Tecnologias e ferramentas para desenvolvimento de sistemas de informação. Utilização de linguagem de programação orientada a objetos. Construção de interfaces com o usuário. Integração com banco de dados. Utilização de frameworks para o desenvolvimento de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DEITEL, Paul J.; DEITEL, **Harvey M. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.**
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos**. 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015.
MENDES, Antonio**. Introdução à programação orientada a objetos com C++.** Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2010.
ANSELMO, Fernando. **Aplicando lógica orientada a objetos em Java: da lógica à certificação**. 2. ed. atual. e ampl. Florianópolis: Visual Books, 2013.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo: Érica, 2012.

5º Período

COMPONENTE CURRICULAR: Análise e Projeto de Sistemas – 5º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Metodologia de análise e projeto de software orientado a objetos. A Linguagem UML. Análise de requisitos. Modelagem organizacional e conceitual. Ferramentas CASE orientadas a objetos. Projeto arquitetural.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 462 p.

BEZERRA, E. **Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML**. Elsevier, 2002.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar**. UML: guia do usuário**. 2. ed., rev. **e atual.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 521 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: uma abordagem prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. 494 p. I

FURLAN, José Davi. **Modelagem de objetos através da UML: the unified modeling language**. São Paulo: Makron Books, 1998. xiv, 329 p.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 695 p.

CARDOSO, Caíque. **UML na prática: do problema ao sistema**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: Programação de Software e Aplicativo I - 5º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Desenvolvimento de aplicações web com uma linguagem de programação orientado a objetos. Padrão de Arquitetura de Software MVC. Web Service: Modelo de arquitetura Rest. Frameworks. Desenvolvimento guiado por testes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar.** 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011. ALVES, William Pereira. **Java para web: desenvolvimento de aplicações.** 1. ed. São Paulo: Érica, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: FRANCO, Márcia Häfele Islabão; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. **Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em Java.** LECHETA, Ricardo R. Web services RESTful: **aprenda a criar web services RESTful em Java na nuvem do Google.** BASHAM, Bryan; SIERRA, Kathy; BATES, Bert. **Use a cabeça!: servlets e JSP**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos**. 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. BAUER, Christian; KING, Gavin. **Java Persistence com Hibernate**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados: uma visão prática.** 17. ed. São Paulo: Érica, 2012.

BECK, K. Test-driven development by example. Boston: Addison Wesley, 2002. PRYCE, N., FREEMAN, S. **Desenvolvimento de Software orientado a objetos guiado por testes**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Oficina de Desenvolvimento Web – 5º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Linguagem de programação Web dinâmica server-side. Frameworks. Cloud Computing. Desenvolvimento de aplicações Web com acesso a banco de dados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: MILANI, André. **Construindo aplicações web com PHP e MySQL**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016. TERUEL, Evandro Carlos. **HTML5: guia prático**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro (Org.). **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP**. Porto Alegre: Bookman, 2016. STAUFFER, Matt. **Desenvolvendo com Laravel: um framework para construção de aplicativos PHP modernos.** São Paulo: Novatec, 2017. DUCKETT, Jon. **HTML & CSS: projete e construa websites.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados: uma visão prática.** 17. ed. São Paulo: Érica, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Comunitário I – 5º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Caracterização e regulamentação do Projeto Comunitário. Estímulo à participação em projetos de atividades comunitárias. Elaboração de projetos comunitários/extensionistas. Execução de projetos e vivência comunitária como fator de aprendizagem para a formação social e profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Bibliografia Variável – A ser definida a cada semestre letivo.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Bibliografia Variável – A ser definida a cada semestre letivo.

COMPONENTE CURRICULAR: Redes de Computadores – 5º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Introdução a comunicação de dados. Terminologia, classificação e topologias de rede. Meios de transmissão e dispositivos de interconexão. Arquitetura, protocolos e serviços de comunicação. Modelos de referência e camada de rede.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: KUROSE, J. F.; ROSS, K**. Redes de computadores e a internet**.3 ed. Mackron Books, 2006. TANENBAUM, A. **Redes de Computadores**. Editora Campus, 4 ed. 2003. TORRES, G. **Redes de computadores curso completo**. Rio de Janeiro: Axcel Books,2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: STARLING, G. **Conceitos, Protocolos e Uso TCP/IP: Redes de computadores**. Alta Books,

2004.
GOUVEIA, J. ; MAGALHÃES, A. **Redes de Computadores**. LTC, 2007.
SOUZA, L. B**. Projetos e implementação de Redes**. Erica, 2007.
VIEIRA, F. M. **Trabalhando em Redes**. Editora Érica, 2002.
MENDES, D. R. **Redes de Computadores: teoria e prática.** Novatec, 2007

6º Período

COMPONENTE CURRICULAR: Gerência de Projetos – 6º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Conceito e os objetivos da gerência de projetos. Abertura e definição do escopo de um projeto. Planejamento de um projeto. Execução, acompanhamento e controle de um projeto. Revisão e avaliação de um projeto. Fechamento de um projeto. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PRESSMAN, Roger S., **Engenharia de Software**. 7 ed. Editora McGraw Hill - artmed, 2011.
MARTINS, José Carlos Cordeiro. **Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP e UML.** 2.ed., rev. São Paulo: Brasport, 2005. 288 p.
VIEIRA, Marconi Fábio. **Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 485 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

DINSMORE, Paul C.; CABANIS-BREWIN, Jeannette (Ed). AMA: **manual de gerenciamento de projetos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. 512 p.
KERZNER, Harold. **Gerenciamento de projetos: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle.** São Paulo: Blucher, 2015. 781 p.
DEBASTIANI, Carlos Alberto. **Definindo escopo em projetos de software.** São Paulo: Novatec,

2015. 139p. I

HUZITA, Elisa Hatsue Moriya; TAIT, Tania Fatima Calvi; LEAL, Gislaine Camila Lapasini. **Gerência de projetos de software**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. 110p

COMPONENTE CURRICULAR: Probabilidade e Estatística - 6º Período
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Introdução à Estatística. Estatística descritiva. Noções de Amostragem. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Introdução a probabilidade: probabilidade clássica, condicional. Distribuição discreta de probabilidades: binomial. Distribuição contínua de probabilidade: normal. Teste de hipótese. Regressão linear.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: FONSECA, J. **Curso de Estatística**. São Paulo: Atlas, 2010. PINHEIRO, J. **Estatística básica**. Rio de Janeiro: Campus, 2011. SILVA, E. **Estatística: para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**. São Paulo: Atlas, 2012
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: BRAULE, R. **Estatística aplicada com Excel: para cursos de Administração e Economia**. Rio de Janeiro: Campus, 2008. FONSECA, J. **Estatística aplicada**. São Paulo: Atlas, 2011. TOLEDO, G. **Estatística básica**. São Paulo: Atlas, 2011. TRIOLA, M. **Introdução à estatística**. Rio de Janeiro: LTC, 2007. VIEIRA, S. **Análise de variância**. São Paulo: Atlas, 2011. VIEIRA, S. **Elementos de estatística**. São Paulo: Atlas, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: Programação de Software e Aplicativo II – 6º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Arquitetura de sistemas operacionais para dispositivos móveis. Padrões de interface com usuário, persistência de dados, segurança e comunicação. Prática em desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Frameworks e ferramentas para desenvolvimento de aplicativos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ABLESON, W. Frank et al. **Android em ação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; WALD, Alexander. **Android 6 para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MONK, Simon. **Projetos com Arduíno e Android: use seu smartfone ou tablet para controlar o Arduíno.** Porto Alegre: Bookman, 2014.

MEW, Kyle. **Aprendendo material design: domine o material design e crie interfaces bonitas e animadas para aplicativos móveis e web**. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2016.

LECHETA, Ricardo R. **Desenvolvendo para iPhone e iPad.** 5. ed. São Paulo: Novatec, 2017.

LECHETA, Ricardo R. **Android essencial com Kotlin.** 2. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

OGLIARI, Ricardo da Silva; BRITO, Robison Cris. **Android: do básico ao avançado**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Comunitário II – 6º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Integrar, por meio de uma atividade de projeto contextualizado com a pesquisa de caráter extensionista, os conhecimentos desenvolvidos nas unidades curriculares do 1º e 2º anos do curso. Aplicar as metodologias de desenvolvimento de projetos visando ao desenvolvimento das competências adquiridas no 1º e 2º anos do curso através de aplicação em projetos de software de caráter ambiental, social ou cultural.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos**. 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: GUEDES, Gilleanes T. A**. UML 2: uma abordagem prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. 494 p. I FURLAN, José Davi. **Modelagem de objetos através da UML: the unified modeling language**. São Paulo: Makron Books, 1998. xiv, 329 p. SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 529 p WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 343 p.

7º Período

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado I – 7º Período

CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r
EMENTA: Caracterização da natureza e objetivo do estágio curricular supervisionado. Elaboração e apresentação do plano de estágio. Orientação para elaboração do relatório de estágio. Execução e acompanhamento do estágio curricular supervisionado.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: MARCONI, Marina de Andrade e Eva Maria LAKATOS. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos**. Ed 6. São Paulo: Atlas, 2001. GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Ed 4. São Paulo: Atlas, 2002. MARCONI, Marina de Andrade e Eva Maria LAKATOS. **Fundamentos de metodologia científica.** Ed 5. São Paulo: Atlas, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. Ed 5. São Paulo: Atlas, 2004. **Regulamento do Estágio Supervisionado**. **Livros e sites correlatos ao tema desenvolvido.**

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Conhecimento e Inovação – 7º Período
CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r
EMENTA: Conceito e importância do conhecimento; Conhecimento tácito e conhecimento explícito; Modos de conversão do conhecimento; Gestão do conhecimento; Modelos de gestão do conhecimento; Aprendizagem organizacional; Conceito e importância da inovação; Relação entre inovação, criatividade e conhecimento; Classificação das inovações; Processos de inovação; Métodos, técnicas e ferramentas para gestão do conhecimento e da inovação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Administração de processos: conceitos, metodologia, práticas**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2011. xx, 314p. ISBN 9788522463657 (broch.).

CÔRTES, Pedro Luiz. **Administração de sistemas de informação**. São Paulo: Saraiva, 2008. 503p. ISBN 9788502064508 (broch.).

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. **Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento.** 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 212 p. ISBN 9788522111305 (broch.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TAKAHASHI, Sérgio; TAKAHASHI, Vania Passarini (Org). **Estratégia de inovação: oportunidades e competências.** Barueri: Manole, 2011. 397 p. ISBN 9788520430255 (broch.).

TIDD, Joseph; BESSANT, J. R. **Gestão da inovação**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 633 p. ISBN 9788582603062 (broch.).

TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, c2014. 275 p. ISBN 9788535277012 (broch.).

PROENÇA, Adriano (Org) et al. **Gestão da inovação e competitividade no Brasil: da teoria para a prática.** Porto Alegre: Bookman, 2015. 243 p. ISBN 9788582603420 (broch.).

COMPONENTE CURRICULAR: Inteligência Artificial – 7º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Princípios da IA, história e evolução, aspectos Filosóficos e Matemáticos, o conceito de Inteligência; Inspirações Matemáticas e Biológicas; Buscas. Modelos computacionais para Processamento Simbólico; Sistemas Especialistas, Tratamento de Incertezas. Raciocínio Probabilístico. Lógica Fuzzy. Redes Neurais, Computação Evolucionária e Teoria dos Jogos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
LUGER, George F**. Inteligência artificial**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; CARVALHO, André C. P. L. F. de. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COPPIN, Ben. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
LOPES, Benedito Isaías de Lima; PINHEIRO, Carlos Alberto Murari; SANTOS, Flávia Aparecida Oliveira. **Inteligência artificial.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
BITTENCOURT, Guilherme. **Inteligência artificial: ferramentas e teorias**. 2. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.
ARTERO, Almir Olivette. **Inteligência artificial: teórica e prática**. São Paulo: Livraria da Física, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Legislação para a Computação – 7º Período

CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r

EMENTA:

Conceitos Básicos do Direito. Legislação específica para a área de computação e informática. Lei de Propriedades e Patentes. Leis de Proteção à propriedade intelectual e software. Legislação para Internet.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FERRAZ Júnior, Tércio Sampaio. **Introdução ao Estudo do Direito**. São Paulo: Atlas, 2002.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. **Introdução ao Estudo do Direito**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
JORGE, Hélio Maldonado. **Programa de Instituições de Direito**. São Paulo: HC, 199

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: RT, 2002.

MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: RT, 1998.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

PINHO, Ruy Rebello & Nascimento, Amauri Mascaro. **Instituições de Direito Público e Privado**. São Paulo: Atlas, 2005

RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso I – 7º Período

CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r

EMENTA: Definição de tema e problemática do trabalho a ser desenvolvido. Definição de objetivos e contribuição. Estruturação do projeto de TCC. Consulta à bibliografia pertinente. Definição de uma metodologia ser adotada na solução do problema proposto. Criação do cronograma de atividades para a realização do TCC. Redação do Projeto de TCC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. **Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica** . 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p

MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática**. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008. xxviii, 308 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação** – Referências - Elaboração: NBR-6023. São Paulo, 2018.

_____. Informação e documentação – **Trabalhos acadêmicos Apresentação**: NBR-

14724. São Paulo, 2011.
_____. Informação e documentação – **apresentação de citação em documentos**:
NBR-10520. São Paulo, 2002.
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014. 146 p.
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso.
IFPR. **NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR**). Disponível em: <http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2010/05/normas_ifpr_completa_alta_impressao.pdf> Acesso em 04 de jul. de 2019.

8º Período

COMPONENTE CURRICULAR: Computação e Sociedade – 8º Período
CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r
EMENTA: História da computação e da tecnologia. Impacto social e ambiental da informática. Direitos Humanos. Influências da informatização sobre o comportamento humano. Visão das aplicações do computador. Computadores no processo de tomada de decisão. Ética na profissão, considerando as questões de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, necessidades especiais, entre outras. Códigos de ética profissional. Visão futurista da computação. Percepção pública de computadores e de profissionais de computação. O poder da informação. Privacidade do cidadão e direito de acesso às informações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: MASIERO, Paulo Cesar**. Ética em computação**. São Paulo: EDUSP, 2000. SOUZA, Marcos Fernando Ferreira de. **Computadores e sociedade: da filosofia às linguagens**

de programação. Editora Intersaberes 208

SAVIANI, José Roberto. **O analista de negócios e da informação: o perfil moderno de um profissional que utiliza a informática para alavancar os negócios empresariais**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SCHAFF, Adam. **A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial**. São Paulo: Brasiliense, 1990.

YOUSSEF, Antonio Nicolau; PAZ FERNANDEZ, Vicente. **Informática e sociedade**. 2.ed. São Paulo: Ática, 1988.

FREITAS, L. M. S. WHITAKER, M. C. SACCHI, M .G. **Ética e Internet: uma contribuição para as empresas.** DVS, 2006.

BARGER, Robert N. **Ética na computação: uma abordagem baseada em casos**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo Digital – 8º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Avaliação das formas de negócios na Internet. A proposição de novo negócio, com mote de inovação. O fomento da cultura empreendedora e a proposição de um novo negócio. Conceitos de empreendedorismo no ambiente digital e suas especificidades. Startups. Estudo de Casos. Legislação digital. Projetos online, estratégias na internet, ferramentas de comunicação na web, métricas online, blogs corporativos e presença em redes sociais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DORNELAS, José Carlos Assis; SPINELLI, Stephen; ADAMS, Robert. **Criação de novos negócios: empreendedorismo para o século XXI**. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2014.

GRANDO, Nei (Org.). **Empreendedorismo inovador: como criar startups de tecnologia no**

Brasil. São Paulo: Évora, 2012.

THIEL, Peter A. **De zero a um: o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SERTEK, Paulo. **Empreendedorismo.** 5. ed., rev. atual. e ampl. Curitiba: Ibpex, 2011.

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P; SHEPHERD, Dean A**. Empreendedorismo**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

BYRNE, John A. **Empreendedores extraordinários: 25 celebridades do empreendedorismo moderno e suas façanhas.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro; BERNARDES, Cyro. **Criando empresas para o sucesso: empreendedorismo na prática**. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado II – 8º Período

CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r

EMENTA: Execução e acompanhamento do estágio curricular supervisionado. Orientação para elaboração e apresentação de relatório sobre atividades de estágio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MARCONI, Marina de Andrade e Eva Maria LAKATOS. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos**. Ed 6. São Paulo: Atlas, 2001.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Ed 4. São Paulo: Atlas, 2002.

MARCONI, Marina de Andrade e Eva Maria LAKATOS. **Fundamentos de metodologia científica**. Ed 5. São Paulo: Atlas, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. Ed 5. São

Paulo: Atlas, 2004.

R**egulamento do Estágio Supervisionado.**

Livros e sites correlatos ao tema desenvolvido.

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Pessoas – 8º Período
CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r
EMENTA: Conceitos de Gestão de Pessoa. Papel Estratégico da Gestão de Pessoas. Processos e Subsistemas de Gestão de Pessoas. Descrição de cargos. Recrutamento e seleção. Treinamento e desenvolvimento. Avaliação de desempenho. Cultura Organizacional. Clima Organizacional. Mudança Organizacional. Trabalho em Equipe. Liderança. Gestão de conflitos. Comunicação e relações interpessoais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: VERGARA, Sylvia Constant. **Gestão de pessoas**. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 213 p. ISBN 9788597007558 (broch.). COSTA, Érico da Silva. **Gestão de pessoas**. Curitiba: LT, 2010. 120 p. ISBN 9788563687098 (broch.). RIBEIRO, Antonio de Lima. **Gestão de pessoas**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 301 p. ISBN 9788502178885 (broch.).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: PACHECO, Luzia et al. **Capacitação e desenvolvimento de pessoas.** 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 142 p. (Gestão de pessoas). ISBN 9788522507290 (broch.). SCHMIDT, Maria do Carmo. **Gestão de pessoas**. Curitiba: IFPR Educação a Distância, 2011. 151 p. ISBN (Broch.). CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas**. 3.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 579 p. ISBN 9788535237542 (broch.).

BERGUE, Sandro Trescastro. **Gestão de pessoas em organizações públicas**. 3. ed., rev. e atual. Caxias do Sul: EDUCS, 2010. 599 p. ISBN 9788570615800 (broch.).

COMPONENTE CURRICULAR: Segurança da Informação – 8º Período

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Princípios em segurança da informação. Análise de Riscos. Auditoria de sistemas. Autenticação e controle de acesso. Aspectos legais: leis, normas e padrões de segurança da informação, validade do documento eletrônico, assinaturas digitais, datação e PKIs. Aspectos tecnológicos da segurança da informação: criptografia, segurança da infraestrutura, desenvolvimento de aplicações seguras, controle de acesso e técnicas para minimizar indisponibilidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas**. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015.

FERREIRA, Fernando Nicolau Freitas. **Segurança da informação**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003.

GALVÃO, Michele da Costa (Org). **Fundamentos em segurança da informação**. São Paulo: Pearson, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SÊMOLA, Marcos. **Gestão da segurança da informação: uma visão executiva**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

KIM, David; SOLOMON, Michael. **Fundamentos de segurança de sistemas de informação**. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

CLARKE, Richard A; KNAKE, Robert K. **Guerra cibernética: a próxima ameaça à segurança e o que fazer a respeito.** São Paulo: Brasport, 2015.

TERADA, Routo. **Segurança de dados: criptografia em redes de computador**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Blucher, 2008

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso II – 8º Período

CARGA HORÁRIA: 40 h/a – 33 h/r

EMENTA: Revisão de tema e problemática do trabalho a ser desenvolvido. Revisão de objetivos e contribuição. Revisão da estruturação do projeto de TCC. Consulta à bibliografia pertinente. Revisão da metodologia adotada na solução do problema proposto. Criação do cronograma de atividades para a realização do TCC II. Redação do Projeto de TCC. Defesa Oral do TCC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. **Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica** /. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p

MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática.** 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008. xxviii, 308 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS**. Informação e documentação** – Referências - Elaboração: NBR-6023. São Paulo, 2018.

_____. Informação e documentação – **Trabalhos acadêmicos** Apresentação: NBR-14724. São Paulo, 2011.

_____. Informação e documentação – **apresentação de citação em documentos**: NBR-10520. São Paulo, 2002.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. 2. ed. Rio

de Janeiro: Campus, 2014. 146 p.

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso.

IFPR. **NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR).** Disponível em: <http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2010/05/normas_ifpr_completa_alta_impressao.pdf> Acesso em 04 de jul. de 2019.

Optativas

COMPONENTE CURRICULAR: Libras – Língua Brasileira de Sinais
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação funcional entre ouvintes e surdos no âmbito escolar no ensino de Química, a fonologia, morfologia e sintaxe. Pressupostos teórico-históricos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos e técnicos da Língua Brasileira de Sinais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: CAPOVILLA, F. C., & RAPHAEL, W. D. **Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira.** São Paulo: Edusp, 2001. FILIPE, T. A. **Libras em Contexto: curso básico, livro do professor e do estudante cursista**. Brasília: Programa Nacional de Apoio à Educação dos surdos, MEC; SEESP, 2001. ORLANDI, E.P. **Identidade linguística escolar.** In: SIGNORINI, I. (Org.). Lingua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado. Campinas: Mercado de Letras, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: BRASIL. **Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF. CÁRNIO, M.S.; COUTO, M.I.V.; LICHYIG, I. **Linguagem e surdez.** In: LACERDA, C.B.F.;

NAKAMURA, H.; LIMA, M.C. (Org.). **Fonoaudiologia: surdez e abordagem bilíngüe**. São Paulo: Plexus, 2000. p. 42-53.
GÓES, M.C.R. **Linguagem, surdez e educação**. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 1999.
GOLDFELD, M. **A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista**. São Paulo: Plexus, 1997.
Lei 10.436 de 24 de abril de 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Distribuídos

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Conceitos e modelos de Sistemas Distribuídos. Sincronização em Sistemas Distribuídos. Algoritmos distribuídos. Sistemas Distribuídos tolerantes a falhas. Programação de aplicações cliente/servidor em uma rede de computadores com sockets e TCP/IP. Web-services. Objetos distribuídos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ALBUQUERQUE, F. TCP/IP INTERNET – **Programação de Sistemas Distribuídos** – HTML, JAVASCRIPT e JAVA. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001.
TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Marteen Van. **Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas.** 2 ed. Editora Pearson PrenticeHall, 2007
COLOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, J. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos**. 5.ed. Editora: Bookman, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BARBOSA, V.C. **An introduction to distributed algorithms. Cambridge** : MIT Press, 1996.
RIBEIRO, Uirá. **Sistemas Distribuídos: desenvolvendo aplicações de Alta Performance no Linux**. Editora: Axcel Books, 2005.
OZSU,Tamer; VALDURIEZ, Patrick. **Princípios de Sistemas de Banco de Dados distribuídos**.

Editora Campus, 2001.
LYNCH, N. A. **Distributed algorithms.** San Mateo : Morgan Kaufmann 1996. 648p.

COMPONENTE CURRICULAR: Redes de Computadores Avançada

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Introdução a gerência de redes. Arquiteturas de gerência e seus protocolos. Monitoramento remoto. Gerenciamento baseado em políticas. Ferramentas de gerência de redes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. Ed. 5. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
KUROSE, J. F.. **Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down**. Ed. 6. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2013.
TORRES, Gabriel. **Redes de computadores**. 2.ed. Rio de Janeiro: Novaterra Editora, c2016

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MORAES, A. F.. **Segurança em redes: fundamentos**. Ed. 1. São Paulo: Érica, 2013.
COAR, K.. **Apache: guia prático**. Ed. 1. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
OLONCA, Ricardo Lino. **Administração de redes Linux: conceitos e práticas na administração de redes em ambiente Linux.** São Paulo: Novatec, c2015
NEMETH, E.. **Manual completo do Linux: guia do administrador**. Ed. 2. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Paradigmas de Linguagem de Programação

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Visão geral de linguagens de programação: valores e tipos; variáveis e comandos; associações e escopo; abstração e mecanismos de passagens de parâmetros; encapsulamento; sistema de tipos; sequenciadores; concorrência. Paradigmas: imperativo, funcional, lógico e orientado a objetos. Outros paradigmas e paradigmas híbridos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: SEBESTA, Robert W. **Conceitos de linguagens de programação**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 792 p. SILVA, Edilson Alfredo da. **Introdução às linguagens de programação para CLP**. Editora Blucher 355 VAREJÃO, Flavio Miguel. **Linguagens de programação Java, C e C++ e outras: conceitos e técnicas.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2004
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: SCHILDT, Herbert. **C, Completo e Total**. 3. ed. São Paulo: Makron, 1997. 827 p. HICKSON, Rosângela. **Aprenda a programar em C, C++ e C#**. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, Campus, 2005. 550 p. TUCKER, Allen B; NOONAN, Robert E. **Linguagens de programação: princípios e paradigmas**. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 599 p. DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. **Java, como programar**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 1386 p.

COMPONENTE CURRICULAR: Green Computing
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Apresentação de ações e técnicas que norteiam o conceito relacionado a TI verde com a finalidade de eliminar ou diminuir os impactos ambientais pela produção e descarte de dispositivos na natureza. Despertar interesse/curiosidade pela tecnologia sustentável e

conscientizar sobre o impacto positivo nas empresas ao realizar ações de TI verde podendo reduzir custos e aumentar a produtividade e lucros.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: GADOTTI, Moacir. **Educar para a sustentabilidade: uma contribuição à década da educação para o desenvolvimento sustentável.** São Paulo, SP: Instituto Paulo Freire, 2009. MEDEIROS, Jonas De; BALDIN, Nelma. **TI Verde**. Curitiba: Editora CRV, 2014. MANSUR, Ricardo. **Governança de TI verde: o ouro verde da nova TI.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ALIGLERI, Lílian M; ALIGLERI, Luiz Antônio; KRUGLIANSKAS, Isak. **Gestão socioambiental: responsabilidade e sustentabilidade do negócio**. São Paulo, SP: Atlas, 2009. WERBACH, Adam. **Estratégia para Sustentabilidade.** Rio de Janeiro:Elsevier, 2010. CLARO, Priscila Borin de Oliveira; CLARO, Danny Pimentel; AMÂNCIO, Robson. **Entendendo o conceito de sustentabilidade nas organizações**. Revista de Administração, São Paulo, SP, v.43, n.4, p.289-300, dez. 2008. MANSUR, Ricardo. **Governança avançada de TI na prática**. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia para a Educação – Ativa e Híbrida
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Tecnologia e tecnociência. A era da informação e do conhecimento. A evolução dos meios de comunicação. Cibercultura. Os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. NTIC e a formação docente. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. E-Learning, Blended learning, Mobile learning. Comunidades de aprendizagem e comunidades de prática.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LÉVY, P. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999

KENSKI, V. M. **Educação e Tecnologias: o Novo Ritmo da Informação**. Campinas-SP: Papirus, 2007. MOORE, M.; KEARSLEY, G. **Educação a Distância: uma visão integrada**. São Paulo: Thompson, 2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LÉVY, P. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço**. 3.ed. São Paulo: Loyola, 2000.

BEHAR, P. A (org.) **Modelos Pedagógicos em Educação a Distância**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

DABBAGH, N; BANNAN-RITLAND, B. **Online learning: Concepts, strategies and application. Upper Saddle** River, NJ: Prentice-Hall, 2005.

DEMO, P. **Saber Pensar**. São Paulo: Ed. Cortez – Instituto Paulo Freire, 2002.

SONZA, Andréa Poletto (Org.). **Acessibilidade e tecnologia assistiva: pensando na inclusão sociodigital de PNEs.** Bento Gonçalves: IFRS – Campus Bento Gonçalves, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: Qualidade de Software

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Fundamentos da qualidade de software. Inspeções e revisões. Qualidade do processo. Qualidade do produto. Processos de gerência da qualidade de software. Métricas da qualidade de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

WEBER, Kival Chaves; NASCIMENTO, Célia Joseli do; ROCHA, Ana Regina Cavalcanti da (Org.). **Qualidade e produtividade em software**. 4. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2001.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto

Alegre, RS: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo, SP: Pearson Addison-Wesley, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRASIL. **Ministério da Ciência e Tecnologia. Tecnologia da informação: programa brasileiro da qualidade e produtividade em software**. 5.ed. rev. e atual. Brasília, DF: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2008.

PFLEEGER, Shari Lawrence. **Engenharia de software/ teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

BARTIÉ, Alexandre. **Garantia da qualidade de software**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos Avançados de Banco de Dados

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Controle de concorrência e recuperação de falhas. Procedimentos e Gatilhos. Projeto e administração de banco de dados. Bancos de dados distribuídos. Bancos de dados de apoio à decisão. Bancos de dados não convencionais. Tecnologias emergentes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. São Paulo: Campus, 2004.

ELMASRI, Ramez E; NAVATHE, Shamkant. **Sistemas de banco de dados – Fundamentos e Aplicações**. 6ª Ed. – Pearson Education, 2011.

SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Editora Elsevier-Campus, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SUINGUE, Steve. **MySQL a Bíblia**. Rio de Janeiro: Elsevirer, 2002.

THOMAS, Kate. **Dominando Oracle: programação avançada**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002. CHURCHER, Clare. **Introdução ao Design de Banco de Dados: como projetar**

banco de dados de forma efetiva. Editora Alta Books, 2009
INMON, William H. Managing **The Data WareHouse**. Nova York, N.Y. : Wiley, 2002.
ALVES, William Pereira. **Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento**. Editora Erica,2009

COMPONENTE CURRICULAR: Aprendizado de Máquina

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Introdução ao Reconhecimento de Padrões, Distribuições de Probabilidade, Modelos Lineares para Regressão, Modelos Lineares para Classificação, Máquinas de Sparse Kernel, Modelos Gráficos, Inferência Aproximada, Variáveis Latentes Contínuos, Dados Sequenciais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; CARVALHO, André C. P. L. F. de. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
DUDA, Richard O.; HART, Peter E.; STORK, David G. **Pattern classification**. 2.ed. New York: John Wiley & Sons, 2001.
RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARTERO, Almir Olivette. **Inteligência artificial: teórica e prática**. São Paulo: Livraria da Física, 2009.
Alpaydin, E. **Introduction to Machine Learning**. **MIT Press, 2009, 2nd edition.**
Bishop, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
Abu-Mostafa, Y.; Magdon-Ismail, M., Lin, H. T. **Learning From Data**, AMLBook, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Programação Paralela

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Programação com OpenMP avançada. Programação com o padrão MPI-1 e MPI-2. Programação em C/C++-CUDA para GPUs (Graphics Processing Units). Introdução ao modelo PGAS (Partitioned Global Address Space). Introdução a Computação em Grade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: RAUBER, Thomas; RÜNGER, Gudula. **Parallel programming: for multicore and cluster systems**. 2nd ed. Germany: Springer, c2012. PACHECO, Peter S. **An introduction to parallel programming**. Boston: Morgan Kaufmann, c2011. COOK, Shane. CUDA **programming: a developer's guide to parallel computing with GPUs**. Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: MAUGOLÈS, Frédéric. **Patterns for parallel programming on GPUs**. Grã-Bretanha: 2014. Culler, D.E.; Singh, J.P.; Gupta, A. **Parallel computer architecture: a hardware software approach**. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 1999. HERLIHY, Maurice; SHAVIT, Nir. **The art of multiprocessor programming**. Revised first edition. Waltham, MA: Elsevier, c2012. Kumar, V.; Karypis, G.; Gupta, A.; Grama, A. **Introduction to parallel computing**. 2ª ed. Pearson, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: Big Data and Data Analitycs
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Sistemas de Apoio à Decisão. Análise de Dados. Análise estatística. Seleção, Preparação e Uniformização de Dados para análise; Ferramentas de análise estatísticas. Business

Intelligence e Processamento Analítico. Visualização e apresentação de dados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Big Data: o futuro dos dados e aplicações**. São Paulo: Érica, 2018. MAYER-SCHONBERGER, Viktor. **Big Data: como extrair volume, variedade, velocidade e valor da avalanche de informação cotidiana**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. **BIG data para leigos**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: AMARAL, Fernando. **Introdução à ciência de dados: mineração de dados e Big Data.** Rio de Janeiro: Alta Books, c2016. MARQUESONE, Rosangela. **Big data: técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados**. São Paulo: Casa do Código, 2018. DAVENPORT. **Thomas H. Big Data no trabalho: Derrubando Mitos e Descobrindo Oportunidades.**Rio de Janeiro: Campus, 2014. CEZAR TAURION. **Big Data.** Editora Brasport 102

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia da Ciência e Tecnologia
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Ética e moral: definição, semelhanças e diferenças. A moral no período pré-filosófico ou mitológico grego. Contexto histórico e social da origem da Filosofia e da ética filosófica: a ética como área da Filosofia. A atitude filosófica como questionamento das evidências do cotidiano. Os principais modelos históricos de ética filosófica: grego, cristão, moderno e contemporâneo. Problemas éticos contemporâneos e ética aplicada: ética empresarial e ética profissional; a ética como valor nos negócios; ética no uso da tecnologia; os desafios éticos e novas oportunidades no mundo do trabalho; educação para a diversidade; diretrizes para a

educação das relações étnico-raciais; história e cultura afro-brasileira e africana;
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: BOFF, Leonardo**. Ética e moral: a busca dos fundamentos**. 7.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. CHAUÍ, M. de S. **Convite à filosofia**. 14. ed. São Paulo: Ática, 2011. MARCONDES, D. **Textos básicos de ética: de Platão a Foucault**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. MARCONDES, D. **Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. SGANZERIA A.; FALABRETTI , E. S.;BOCCA, F. V. **Ética em movimento**. São Paulo: Paulus, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: CHAUÍ, M. de S. **Introdução à história da filosofia: dos Pré-Socráticos a Aristóteles**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. v.1 FERRY, L. **Aprender a Viver: filosofia para novos tempos**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. JAEGER, W. W. **Paidéia: a formação do homem grego**. 6.ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013. REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: filosofia pagã antiga**. v. 1. São Paulo: Paulus, 2003. epistemologia e suas polêmicas. Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p. 73-100. REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: patrística e escolástica**. v. 2. São Paulo: Paulus, 2003. REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: do humanismo a Decartes**. v. 3. São Paulo: Paulus, 2004. REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: de Spinoza a Kant**. v. 4. São Paulo: Paulus, 2004. REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: do romantismo ao empiriocriticismo**. v. 5. São Paulo: Paulus, 2005. REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: de Nietzsche à Escola de Frankfurt**. v. 6. São Paulo: Paulus, 2006. REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: de Freud à atualidade**. v. 7. São Paulo:

Paulus, 2004.
STEFANO P. **Modelos de Filosofia Política**. São Paulo: Paulus, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Multimídia

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Definição de sistemas multimídia e problemática envolvida. Representação digital de áudio, imagens e vídeos. Técnicas e padrões de compressão. Aplicações multimídia: caracterização e requisitos. Protocolos de transporte de mídia e de controle-sinalização. Qualidade de Serviço.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

COLOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, J. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos**. 5.ed. Editora: Bookman, 2013.
KUROSE, Jim; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2013.
TANEMBAUM, A.S. Redes de Computadores. 5ªEd. Rio de Janeiro: Campus, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COLCHER, Sérgio et al. **VoIP: voz sobre IP. Rio de Janeiro**: Elsevier, 2005
COMER, Douglas; BARCELOS, Marinho. **Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação inter-redes e web**. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
SOARES, Luiz Fernando G.; SOUZA FILHO, Guido Lemos de; COLCHER, Sérgio. Redes de computadores: **das LANs, MANs e WANs às redes ATM**. 2. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
HERSENT, Oliver; Guide, David; Petit, Jean-Pierre. **Telefonia IP: comunicação multimídia baseada em pacotes**. São Paulo: Addison Wesley, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Computação Gráfica e Realidade Virtual
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Visão geral sobre computação gráfica. Introdução às principais técnicas para a síntese de imagens por computador, a partir de modelos geométricos tridimensionais. Coordenadas homogêneas no plano e no espaço. Objetos 3D, transformações geométricas, de perspectiva e modelo de câmara. Algoritmos geométricos para visibilidade. Modelos de iluminação, cor e textura. Eliminação de linhas e superfícies escondidas. Definição e Caracterização de Realidade Virtual e Realidade Aumentada: Sistemas de Realidade Virtual, Visão Geral de Realidade Virtual, Dispositivos de Realidade Virtual, Ferramentas Para Criação de Realidade Virtual, Grafo de Cena, Técnicas de Interação para Ambientes de Realidade Virtual.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: CONCI, Aura; AZEVEDO, Eduardo; LETA, Fabiana R. **Computação gráfica: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. SELLERS, Graham; WRIGHT, Richard S. Jr.,; HAEMEL, Nicholas. **OpenGL superbible: comprehensive tutorial and reference.** 7th ed. Crawfordsville, US: Addison-Wesley, c2016. KIRNER, Claudio; SISCOUTTO, Robson. **Realidade virtual e aumentada: conceitos, projeto e aplicações.** Petrópolis: Sociedade Brasileira de Computação, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: GONÇALVES, Marcio da Silva. **Fundamentos de computação gráfica**. São Paulo: Érica, 2014. SHREINER, Dave et al. **Open GL programming guide**. 8th. ed. Michigan: Addison-Wesley, c2013. FIALHO, Arivelto Bustamante. **Realidade virtual e aumentada: tecnologias para aplicações profissionais. São** Paulo: Érica: Saraiva, 2018. SANTOS, Gildásio Mendes dos. **A realidade do virtual**. Campo Grande: UCDB, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: Contabilidade Geral
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Introdução à contabilidade; A aplicação da contabilidade independente do tipo, ramo de atividade e segmento econômico; A aplicação da contabilidade com o enfoque sistêmico ao aspecto socioeconômico que envolve os diferentes tipos de entidades e seus controles; As ramificações da contabilidade; As áreas da contabilidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000. OLIVEIRA, Edson. Contabilidade Informatizada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. PADOVEZE, Clóvis Luiz. Sistemas de Informações Contábeis: fundamentos e análise. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: BEUREN, Ilse Maria. **O Papel da controladoria no processo de gestão**. In: SCHMIDT, Paulo (org).Controladoria: agregando valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman, 2002. p.15-38. OLIVEIRA, Aristeu. **Manual de Prática Trabalhista**. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2000. PADOVEZE, Clóvis Luiz. **Sistemas de Informações Contábeis: fundamentos e análise**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. PADOVEZE, Clóvis Luiz. **Contabilidade Gerencial: um enfoque em sistemas de informação contábil**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: IOT - Internet of Things
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Internet das Coisas: Histórico. Conceitos, definições e visões. Estado da arte e principais tecnologias envolvidas. Arquiteturas dos sistemas. Cenários e aplicações: área

industrial, planejamento urbano, cidades inteligentes, sistemas de transporte, sistemas logísticos, monitoramento interno e ambiental, sustentabilidade, gerenciamento inteligente, área de saúde, automação predial e residencial, sistemas elétricos, segurança, espaços inteligentes, agronegócio, etc. Plataformas de desenvolvimento e avaliação das soluções. Padrões e governança. Ética, privacidade e segurança. Perspectivas futuras e estratégias para a evolução.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: COELHO, Pedro. **Internet das coisas: introdução prática**. São Paulo: FCA, 2017. COULOURIS, George F. **Sistemas distribuídos: conceitos e projeto**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. STEVAN JUNIOR, Sergio Luiz. **Internet das coisas: fundamentos e aplicações em Arduino e NodeMCU**. São Paulo: Érica, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. **The internet of things: A survey. Computer Networks**, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010. GIUSTO, D. **The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications. Springer,** 2010. UCKELMANN, D.; HARRISON, M.; MICHAHELLES, F. **Architecting the Internet of Things**. Springer Science & Business Media, 2011, 382 p. CHABANNE, Herve; URIEN, Pascal; SUSINI, Jean-Ferdinand (Ed.). **RFID and the internet of things.** London: ISTE, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: Engenharia de Requisitos
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Visão geral do contexto onde a análise (engenharia de requisitos) está inserida (processo de software); dificuldades e desafios; definição de requisitos funcionais e não

funcionais; definição de desenvolvimento de requisitos (segundo o MPS.BR); definição de gerência de requisitos (segundo o MPS.BR); casos de uso (o que é, como fazer, quais os modelos, como verificá-los); prática de desenvolvimento de requisitos (funcionais e não funcionais) para um estudo de caso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas**. 3. ed. São Paulo: Érica, 2016. SWEBOK - **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge**. IEEE Computer Society, 2004. Disponível em http://www.swebok.org/. SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Falbo, R.A., **Engenharia de Requisitos de Software –** Notas de Aula, UFES, 2017. Wazlawick, R.S., **Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos**, Editora Elsevier, 2ª ed, 2010. Blaha, M., Rumbaugh, J., **Modelagem e Projeto Baseados em Objetos com UML** 2, Editora Elsevier, 2006. Olivé, A., Conceptual Modeling of Information Systems, Springer, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria Geral da Administração
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Teorias clássicas da administração: Administração Científica, Teoria Administrativa– Fayol, Teoria da Burocracia. Teorias Humanísticas da Administração: Escola das Relações Humanas, Escola Comportamentalista e Teoria Estruturalista. Teorias Modernas de Administração: Teoria de Sistemas, Teoria da Contingência, O desenvolvimento Organizacional e Administração por Objetivos. Teoria Neoclássica e Perspectivas contemporâneas da

Administração.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: CHIAVENATO, Idalberto. **Teoria geral da administração**. 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2001. 2 v. ISBN 9788535208498. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital.** 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2005. 503 p. ISBN 85-224-4150-2 MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Introdução à administração**. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Atlas, 2007. xxiii, 404 p. ISBN 9788522446773.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H. **Administração.** 2. ed. São Paulo: Saraiva, c2003. 525 p. (Essencial) ISBN 85-02-03786-2. CHIAVENATO, Idalberto . **Teoria geral da administração**. Volume 1. 6.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001. MOTTA, Fernando C. Prestes; PEREIRA, Luiz C. Bresser. **Introdução à organização burocrática**. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. xvii, 292 p. ISBN 852210395X. MORGAN, James M.; LIKER, Jeffrey K. **Sistema Toyota de desenvolvimento de produto: integrando pessoas, processo e tecnologia**. Porto Alegre: Bookman, 2008. 391 p. ISBN 9788577802654.

COMPONENTE CURRICULAR: Desenvolvimento de Jogos Digitais
CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r
EMENTA: Conceitos básicos de jogos digitais. Interface gráfica com usuário em jogos. Princípios de animação e sonorização. Detecção de colisão. Introdução a IA e física em jogos. Experiência de usuário. Frameworks e engines. Protótipos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R**. Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação: além da interação humano-computador**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

RABIN, Steve (Coord.). **Introdução ao desenvolvimento de games**. São Paulo: Cengage Learning, 2011-2012.
FEIJÓ, Bruno; CLUA, Esteban; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. **Introdução à ciência da computação com jogos: aprendendo a programar com entretenimento**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
TEKINBAS, Katie Salen; ZIMMERMAN, Eric. **Regras do jogo: fundamentos do design de jogos: principais conceitos.** São Paulo: Blucher, 2012.
FIELDS, Tim. **Mobile & social game design: monetization methods and mechanics.** 2nd. ed. Boca Raton: CRC Press, c2014.

COMPONENTE CURRICULAR: Teste de Software

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: A importância de Testes para o Desenvolvimento de Software. Conceitos fundamentais sobre Verificação e Validação. Fundamentos de Testes. Tipos de Testes. Estágios de Testes. Práticas: Review, Passeio (walkthrough) e Inspeção. Principais Ferramentas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MALDONADO, José Carlos; JINO, Mário; DELAMARO, Márcio. **Introdução ao teste de**

software. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
MOLINARI, Leonardo. **Testes de software: produzindo sistemas melhores e mais confiáveis**. 4. ed. São Paulo: Érica, 2008.
SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MOLINARI, Leonardo. **Inovação e automação de testes de software**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.
FREEMAN, Steve; PRYCE, Nat. **Desenvolvimento de software orientado a objetos, guiado por testes.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.
PEZZÈ, Mauro; YOUNG, Michal. **Teste e análise de software: processo, princípios e técnicas**. Porto Alegre: Bookman, 2008.
BASTOS, Aderson et al. **Base de conhecimento em teste de software**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução a Sociologia e Antropologia

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: Introdução ao debate e aos dilemas teóricos centrais da Sociologia a partir da contribuição das principais matrizes clássicas (estrutura e ação; consenso e conflito; tradição e modernidade; subjetividade e objetividade) e seus desdobramentos contemporâneos. A imaginação sociológica como experiência crítica da sociedade.- As relações entre Capital, Ideologia e Trabalho. A sociedade na "era da informação". Introdução à Antropologia e discussão sobre os modelos dualistas (natureza e cultura; indivíduo e sociedade). O relativismo cultural e a crítica ao etnocentrismo. Relações étnico-raciais. Igualdade Racial. Questões de gênero.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CASTELLS, M. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

GIDDENS, A. **Sociologia.** Porto Alegre: Penso, 2012.

LARAIA, R. B. **Cultura**: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BAUMAN, Z. **Vida líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

BERGER, P. L. **Perspectivas Sociológicas**: uma visão humanística. Petrópolis: Vozes, 1986.

DA MATTA, R. **Relativizando: uma introdução à Antropologia Social.** Rio de Janeiro: Rocco, 2010.

MILLS, W. **A imaginação sociológica**. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

SENNETT, R. **A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo**. Rio de Janeiro: Record, 2000

COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologias Emergentes em Sistemas de Informação

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 67 h/r

EMENTA: A ementa será definida no semestre pelo colegiado do curso, e será focada em alguma tendência da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Referências conforme temas abordados.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Referências conforme temas abordados.

4.3 AVALIAÇÃO

4.3.1 Avaliação da Aprendizagem

O processo de avaliação é entendido como uma prática pedagógica inerente ao processo de ensino-aprendizagem e essencialmente humana. É um julgamento sobre uma realidade concreta, sobre uma prática, a partir da definição de critérios para posterior tomada de decisão e juízo de valor.

É um procedimento que inclui opções, escolhas, ideologias, respeito à vivência e cultura própria do indivíduo, filosofia de vida, sentimentos, crenças, percepções, posições políticas, viés e representações. O processo de ensino aprendizagem possibilita tornar os alunos construção e construtores de sua história. Ao educador coloca-se a necessidade de construir políticas e práticas que considerem essa diversidade e que estejam comprometidas com o êxito escolar.

A avaliação da aprendizagem, necessariamente, passa pela avaliação constante da prática educacional, pois é um meio e não um fim em si mesmo, que se estabelece pela teoria e pela prática (LUCKESI, 2002).

Uma das características mais importantes da avaliação educacional, é que o avaliador é, ao mesmo tempo, o responsável direto pelo processo que avaliará. É o próprio professor, que trabalha com os alunos, quem os avalia: não uma pessoa qualquer ou um técnico especializado. Isso implica que se pense a avaliação em sala de aula como uma atividade contínua e integrada às atividades de ensino, algo que é decorrente dessas atividades, inerente a elas e a seu serviço. O ensinar e o aprender associados à pesquisa e a extensão são construções conjuntas e contínuas, complementando-se e a avaliação perpassa todo esse processo.

Fundamentado nesses conceitos, o IFPR Campus Palmas acredita na avaliação escolar como mecanismo para que a educação seja sinônimo de transformação social. Uma avaliação transformadora necessita ser emancipatória. Neste sentido, a avaliação escolar deve estar

relacionada ao tipo de homem e sociedade que a instituição se propõe a formar. Por se tratar de uma prática educativa libertadora, que visa à transformação e à emancipação, a avaliação deve ter bem claro os seus objetivos e métodos, para que não seja um processo isolado, mas sim intrínseco à prática educativa.

Sendo assim, o IFPR Campus Palmas estabelece como paradigma a avaliação formativa de caráter emancipatório. Saul (2001) defende que "a avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la". A autora acrescenta ainda que essa proposta de avaliação [….] está situada numa vertente político-pedagógica cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas.

O compromisso primordial desta avaliação é fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam sua 'própria história' e gerem suas próprias alternativas de ação. (SAUL, 2001p. 61). A principal finalidade da avaliação é garantir a formação integral do sujeito pela mediação da efetiva construção do conhecimento. Esta nova concepção exige uma mudança de postura do professor. O centro de preocupação do professor não estaria vinculado à nota, mas sim à aprendizagem dos alunos, desta forma o papel do professor seria de diagnosticar, investigar, tomar decisões, acompanhar o processo de construção do conhecimento do aluno, estabelecer um diálogo educador-educando, analisando o contexto da aprendizagem. Procurando, portanto, avaliar para que o aluno aprenda mais e melhor, propondo, inclusive, estratégias diversificadas de recuperação paralela de conteúdos. A avaliação, nesta perspectiva, "está comprometida com o futuro, com o que se pretende transformar, a partir do autoconhecimento crítico do concreto, do real, que possibilita a clarificação de alternativas para a revisão desse real" (SAUL, 2000).

A avaliação da aprendizagem no IFPR Campus Palmas, observa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394/96 e a portaria n° 120 do Instituto Federal do Paraná, tendo em ambos os documentos seus fundamentos legais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), afirma que a avaliação do rendimento escolar do aluno deve ser contínua e cumulativa, predominando os aspectos qualitativos e prevalecendo o desempenho do aluno ao longo do período sobre eventuais provas finais.

Pautado na perspectiva Histórico-Crítica, o processo avaliativo no curso de Sistemas de Informação do IFPR Campus Palmas torna os passos de sua Didática, itens necessários à

avaliação da aprendizagem. São eles: Prática Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final. (GASPARIN, 2012) Em todos os passos, o professor avalia e é avaliado, assim como o estudante avalia seu conhecimento, e é avaliado na medida em que amplia seu domínio sobre ele. Assim, o estudante percebe a sua visão sincrética sobre o conteúdo e percebe a necessidade de alcançar, pela análise, a síntese, assumindo uma nova postura teórico-crítica. Essa nova postura sobre a avaliação vê no conhecimento a possibilidade de transformação social e é preciso oferecer aos estudantes esse conhecimento, para que os objetivos do curso de Sistemas de Informação sejam alcançados.

As avaliações e estudos de recuperação são de responsabilidade do professor, respeitada a autonomia didático/metodológica para definir quais os instrumentos mais adequados a serem utilizados para sanar as lacunas de aprendizagem.

A recuperação paralela será oferecida aos alunos que apresentarem dificuldades, através de atividades diversificadas, tais como: roteiro de estudos, participação de projetos de reforço e de recuperação ou aprofundamento de estudos, revisão dos conteúdos, entre outras.

A frequência para aprovação deverá ser igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%) ao final do período letivo. Será considerado reprovado o aluno que não obtiver frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%) ou não atingir o conceito mínimo “C”.

Alunos em processo de adaptação (transferidos ou que vieram de uma grade que não está mais em uso) serão matriculados no período mais conveniente ao curso.

Alunos reprovados também tem direito à progressão parcial e poderão optar por matricular-se apenas nas disciplinas em dependência.” Conforme versa a Resolução nº 2 de 23 de janeiro de 2017, Art 103: Na impossibilidade de cursar o componente curricular em regime de dependência, na oferta regular do curso, o estudante poderá ser matriculado em turma especial, aberta para esse fim, sendo mantida, obrigatoriamente, a modalidade do curso.

Para fins de avaliação da aprendizagem nos Cursos Superiores, segundo a Resolução 50/2017 CONSUP/IFPR, os resultados obtidos no processo serão expressos por conceitos, sendo:

I – conceito A – quando a aprendizagem do estudante for PLENA e atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;

II – conceito B – quando a aprendizagem do estudante for PARCIALMENTE PLENA e atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;

III – conceito C – quando a aprendizagem do estudante for SUFICIENTE e atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;

IV – conceito D – quando a aprendizagem do estudante for INSUFICIENTE e não atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;

Os conceitos deverão ter emissão parcial após cada bimestre, conforme organização curricular, e emissão final após o término dos componentes curriculares, de acordo com o calendário do Campus. A aprovação dos estudantes ocorrerá considerando os seguintes critérios:

I – obtenção de conceito A, B ou C no componente e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do período letivo;

Como instrumento avaliativo de recuperação, o acadêmico poderá realizar uma nova avaliação, para a qual será atribuído novo conceito, prevalecendo o maior.

O acadêmico será aprovado caso o resultado seja igual ou superior a C (suficiente) e reprovado quando D (insuficiente).

Os estudantes reprovados por frequência e/ou conceito deverão cursar novamente os componentes curriculares, com obrigatoriedade de frequência.

4.3.2 Plano de Avaliação Institucional

O Plano de Avaliação Institucional do Instituto Federal do Paraná atende às orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 10861/2004, e tem por objetivo a promoção da qualidade de ensino nesse nível de educação.

A Lei 10861/2004 prevê três dimensões para a avaliação institucional, quais sejam, a Autoavaliação Institucional, a Avaliação Externa in loco, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

O Art. 3º da Lei 10861/2004 estabelece como objetivo da avaliação das instituições de ensino superior "identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais". Como dimensões para essa avaliação, o mesmo artigo, em seus incisos, indica dez aspectos:

I. a missão e o plano de desenvolvimento institucional;

II. a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;

III. a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;

IV. a comunicação com a sociedade;

V. as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;

VI. organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios;

VII. infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação;

VIII. planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional;

IX. políticas de atendimento aos estudantes;

X. sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. (LEI 10861/2004).

A CPA (Comissão Própria de Avaliação) é instituída pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e é responsável pela implantação e desenvolvimento de processos de avaliação institucional. Os instrumentos de avaliação (questionários, pesquisas ou outras ferramentas) a serem desenvolvidas pela CPA servirão para o planejamento educacional e apontarão as áreas e setores que precisam de melhorias.

Para o acompanhamento, discussão e execução da Avaliação Institucional, a Lei 10861/2004 prevê a criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que, conforme o Regulamento da CPA do IFPR, tem como atribuições (CPA, 2009):

I. Apreciar o cumprimento dos princípios, finalidades e objetivos institucionais; a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); as políticas de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; a responsabilidade social da Instituição; a infraestrutura física, em especial a do ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e biblioteca; a comunicação com a sociedade; a organização e gestão da Instituição; o planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional; e as políticas de atendimento aos estudantes.
II. analisar as avaliações dos diferentes segmentos do IFPR, no âmbito da sua competência;
III. desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da Avaliação Institucional;
IV. propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo institucional;
V. participar de todas as atividades relativas a eventos promovidos pelo Conselho Nacional de Educação Superior (CONAES), sempre que convidada ou convocada;
VI. colaborar com os órgãos próprios do IFPR, no planejamento dos programas de Avaliação Institucional.

A CPA do IFPR é composta por docentes, técnicos-administrativos, discentes e representantes da comunidade paranaense. Por ser uma instituição multicampi, a CPA contém representantes dos diversos *Campi* da instituição que, em seus trabalhos, pretendem levantar, anualmente, as potencialidades, as fragilidades e as ações estratégicas para a melhoria da qualidade do Ensino Superior no IFPR, levando em consideração as dimensões previstas na legislação para esse nível de ensino.

Para tanto, todos os envolvidos no processo educativo são consultados, através de instrumentos avaliativos específicos para docentes, discentes e técnicos-administrativos. Após a coleta desses dados e sua análise, a CPA os sistematiza e divulga o relatório, disponível a toda a comunidade acadêmica

4.3.3 Avaliação do Curso

A coordenação do curso de Sistemas de Informação, por sugestão da Comissão Própria de Avaliação, em primeira instância, realiza uma reunião com os professores e depois com

representantes dos discentes, com a finalidade de dar ciência dos mecanismos a serem adotados para avaliação do curso.

Os alunos farão reunião por período do curso e entregarão uma ATA para a coordenação a respeito de pontos comuns a todo período. Será dada a oportunidade para aluno manifestar sua opinião por escrito sobre professor ou disciplina, em específico, sendo preservado o anonimato. A utilização desta ferramenta agiliza a apuração dos dados, permitindo a construção de gráficos e planilhas, contribuindo ainda, para o sigilo entre as diferentes categorias de respondentes. Os mecanismos adotados permitem a implantação de ações acadêmico-administrativas em decorrência dos relatórios das avaliações interna e externa (ENADE e outros).

Uma apresentação devolutiva de um relatório será feita para os alunos e docentes para discutir os resultados obtidos e as providências que precisam ser adotadas a partir de suas respostas, críticas e sugestões apontadas. A elaboração e divulgação do relatório será de responsabilidade do coordenador do curso.

Os professores têm acesso às suas avaliações (caso houver), sendo que o coordenador tem também acesso às avaliações de seus professores. São promovidos encontros entre os pares com a finalidade de analisar os pontos fortes, os pontos fracos do curso registrados nas avaliações, para que desta forma trabalhando de maneira conjunta, coordenação e corpo docente possam detectar exatamente onde estão os desvios e discutir alternativas de solução e melhoria do curso, nos aspectos que se fazem necessários.

Além do corpo docente e atuação da coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, instalações, serviços e pessoal técnico de apoio, condições de ensino, envolvimento do IFPR com a comunidade, cumprimento do regimento (Resolução nº 56 de 03 de dezembro de 2012. Retificada pela Resolução nº 10/2018. Retificada pela Resolução nº 61/2018) e as propostas PDI, PPI e PPC. As informações obtidas na autoavaliação institucional são empregadas para melhoria das condições dos serviços ofertados, orientação para a coordenação do curso e para os docentes quanto à condução do processo ensino-aprendizagem, bem como balizam importantes decisões como melhoria do PPC, PPP e PPI. As opiniões, as críticas, os resultados obtidos no processo de avaliação institucional (das quais participa toda a comunidade acadêmica) constituem-se elementos imprescindíveis para o contínuo aprimoramento da Instituição, subsidiando as tomadas de decisão.

4.3.4 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso

O Projeto Político Pedagógico do curso de Sistemas de Informação do IFPR é uma proposta de ensino aprendizagem que busca atender o objetivo da formação de profissionais demandados pela sociedade.

A implantação de um processo contínuo de avaliação das atividades acadêmicas, pedagógicas, científicas e culturais é primordial para o aprimoramento da qualidade do curso. A avaliação do projeto pedagógico do curso é indispensável para o planejamento de ações que visam à obtenção dos padrões de excelência desejados.

O processo de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso será composto pela autoavaliação do curso, pela avaliação de egressos e continuadamente pela avaliação dos relatórios do ENADE.

Questionários de avaliação envolvendo o componente curricular, o docente, a infraestrutura do *Campus* e a participação discente nas atividades de ensino, serão aplicados aos discentes pela CPA. A avaliação dos egressos terá por objetivos verificar a percepção dos egressos sobre a relação dos conteúdos trabalhos e às exigências profissionais. Os relatórios do curso no ENADE servirão de indicadores dos pontos positivos e dos itens que necessitam de adequação. Caberá ao Colegiado do curso junto ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) e à Comissão Própria de Avaliação (CPA) a avaliação dos relatórios bem como a elaboração de ações que objetivem a melhoria da qualidade nos itens deficitários.

O Projeto Pedagógico do Curso não tem seu valor condicionado à ideia de que possa ser encarado como verdade irrefutável ou imutável. Seu valor depende da capacidade de dar conta da realidade em sua constante transformação e por isso deve ser passível de modificações, superando limitações e incorporando novas perspectivas configuradas pelo processo de mudança da realidade.

As questões administrativas serão orientadas para que o aspecto acadêmico seja sempre o elemento norteador do ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, a gestão será participativa, ressaltando-se o papel do Colegiado do Curso de Sistemas de Informação na definição de políticas, diretrizes e ações, bem como da avaliação, entendida está como um processo contínuo que garante a articulação entre os conteúdos e as práticas pedagógicas.

4.4 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

Os estágios supervisionados, obrigatório e não obrigatório, são realizados de acordo com o Regulamento de Estágios do Curso de Sistemas de Informação do instituto Federal do Paraná (APENDICE A – Regulamento de Estágios), fundamentado pela Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, a Portaria MPOG nº 313 de 14 de setembro de 2007, a resolução CNE/CEB nº 6 de 20 de setembro de 2012, a resolução CONSUP Nº2 de 26 de março de 2013, a Orientação Normativa MPOG nº 2 de 24 de junho de 2016, normativas internas do IFPR e outros dispositivos legais pertinentes que dispõe sobre o estágio de estudantes.

Assim, as 200 horas/aula de Estágio Supervisionado se dividem em dois componentes curriculares com 40 horas/aula cada um em sala de aula, e carga horária de atividades práticas como componente curricular, sendo para o Estágio Supervisionado I e II de 60 horas/aula, abrangendo o desenvolvimento de um estudo de caso em uma empresa real, possibilitando ao acadêmico a aplicação do conhecimento obtido em sala de aula no ambiente de trabalho do profissional de sistemas de informação.

Os estágios serão realizados em empresas de desenvolvimento de software ou que possuam departamento de tecnologia de informação, além do Núcleo de Práticas de Sistemas de Informação do IFPR Campus Palmas, seguindo normas do regulamento presentes no APÊNDICE D.

Está previsto o acompanhamento de docente orientador, do Curso de Sistemas de Informação do IFPR e um supervisor externo da empresa para subsidiar o processo de planejamento, execução e apresentação das atividades de estágio que o acadêmico desenvolverá.

Para o Estágio Supervisionado I, o acadêmico deverá apresentar um Plano de Estágio contendo a descrição da área de sistemas de informação em que o estágio será desenvolvido, a empresa em que o aluno realizará o estágio, o problema a ser pesquisado e uma fundamentação teórica baseada em autores que nortearão seus estudos e atividades práticas. Ao final do Estágio Supervisionado II, o acadêmico apresentará no formato de artigo, padrão da ABNT, as atividades desenvolvidas em seu plano de estágio, devidamente elaborado e aprovado em Estágio Supervisionado I.

O acadêmico estagiário estabelece contato permanente com seu orientador de estágios, em pontos de encontro definidos em um cronograma de trabalho conjunto, bem como fazer todas as

leituras necessárias à compreensão da complexidade em que está inserido, construindo gradativamente o texto do artigo que deverá refletir o embasamento teórico de estudos na área, a metodologia seguida, o estudo de caso com a análise da situação-problema diagnosticada na empresa ou núcleo de práticas, a proposta da solução sugerida e os resultados alcançados com a experiência das atividades de estágio.

Da mesma forma que os estágios curriculares supervisionados obrigatórios, os estágios curriculares não obrigatórios também são previstos nas diretrizes e têm supervisão de docentes do curso. Para dar suporte e conta da operacionalização deste processo foram elaboradas as Diretrizes de Estágio do Curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal do Paraná, campus Palmas (APÊNDICE A).

4.4.1 Características do Estágio

Carga Horária Estágio Obrigatório: 200 (h/r) – 167 (h/a)
Modalidade: semidireta e/ou indireta
Período: definido no regulamento (APÊNDICE A)

4.4.2 Convênios de Estágio

O setor de Relações com a Comunidade é um órgão de assessoramento responsável pela integração do IFPR com instituições federais, estaduais, municipais, atuando também como interlocutora entre a instituição e a sociedade. Trata-se de um canal institucional da relação do IFPR com órgãos públicos, empresas, sociedade civil organizada e comunidade, identificando potencialidades internas e externas.

Atua com a finalidade de que o IFPR alcance e mantenha excelência a partir de parcerias estratégicas e formação de redes de cooperação que façam articulação entre as instâncias institucionais do IFPR e a sociedade por intermédio de apoiadores em diferentes níveis.

O setor também é responsável pelo estabelecimento de diálogo constante com entidades, organizações setoriais e comunidade, por meio de canais de comunicação com a finalidade de promover o fortalecimento das relações institucionais.

É importante salientar que o trabalho e a atuação em conjunto com os parceiros, apoiadores e sociedade em geral são estabelecidos para atingir um objetivo estratégico sendo

formalizados por um período determinado envolvendo negociações e entendimentos de cada agente nos processos.

4.5 INTEGRAÇÃO COM AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, CIVIS E PARTICULARES

4.5.1 Integração com as redes públicas de ensino e proposição de atividades práticas de ensino para licenciaturas

Não se aplica ao curso de bacharelado em Sistemas de Informação

4.5.2 Integração com o sistema local e regional de saúde (SUS) e proposição de atividades práticas de ensino para áreas da saúde

Não se aplica ao curso de bacharelado em Sistemas de Informação

4.5.3 Integração com os setores públicos, civis e privados

O curso de Sistemas de Informação do Campus Palmas (PR) possui relacionamentos com os setores públicos, civis e privados de uma forma simples e com o objetivo de articular a integração entre o ensino teórico e prático por meio de desenvolvimento de projetos. Sendo assim, temos as seguintes integrações:

a) Setor Público

I – Ministério Público Estadual Paraná – Projeto: “O uso da internet responsável por jovens e adolescentes”.

O projeto é aplicado nas escolas estaduais do município de Palmas pelo promotor da comarca de Palmas e os professores do curso de Sistemas de Informação com o objetivo de alertar, explicar e demonstrar os reais perigos encontrados por esse público quando acessam a internet.

II – Prefeitura Municipal de Palmas – Projeto: “Palmas Explorer”

O projeto foi desenvolvido pelo curso de Sistemas de Informação (docentes e discentes), criou-se um aplicativo que permite após instalado em dispositivo móvel fazer leitura de placas qrcode instaladas na cidade e que mostram sobre as características dos locais do município.

b)Setor Privado

I – Empresa de Cervejaria Insana Ltda-Projeto: “Utilizando a Realidade Aumentada para a Criação de Animação em Rótulos de Cerveja”

O projeto está sendo desenvolvido pelo curso de Sistemas de Informação (docentes e discentes), está sendo criado um aplicativo que permite após a instalado em dispositivos móvel e assim que aponta a câmera do celular em no rumo do logotipo da cervejaria colado no casco da bebida será possível ver uma animação em realidade aumentada.

O colegiado do curso procura atender diversas demandas quando procurado para o desenvolvimento de projetos extensionistas. Estão em produção diversos outros projetos que possuem esse cunho da relação com outros setores.

4.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

A produção de um Trabalho de Conclusão Curso é requisito fundamental para a obtenção do título auferido pelo Curso de Sistemas de Informação – Bacharelado e deve refletir os conhecimentos teórico-práticos obtidos no decorrer da formação discente. O componente curricular Trabalho de Curso I (TCC I) irá delimitar a temática do trabalho de curso, dando início a um projeto de investigação científica, a partir de um objeto específico sobre os temas abordados pelo currículo do curso de Sistemas de Informação do IFPR Campus Palmas. Este projeto deve ser submetido a uma banca de qualificação composta por docentes do curso de Sistemas de Informação ou de áreas correlatas, para avaliação nos aspectos teórico-metodológicos, fornecendo ao aluno um parecer por escrito.

O projeto aprovado como Trabalho de Conclusão de Curso I, se desenrola no oitavo período, quando os acadêmicos deverão apresentar os resultados do processo investigativo desenvolvido em forma de monografia para banca examinadora do Trabalho de Curso, sendo desejável que formada pelos mesmos membros da banca de qualificação.

A regulamentação deste processo consta no Apêndice B – Regulamento de trabalho de conclusão de curso, no qual estão indicadas as informações relacionadas a ele, como a dinâmica, as responsabilidades dos envolvidos e os critérios de aprovação observando as orientações vigentes expressas pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior).

4.7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Complementares são atividades extracurriculares de atualização ou aprofundamento em temas transversais pertinentes e complementares ao curso, em áreas de interesse dos acadêmicos, devendo totalizar, no curso de Sistemas de Informação uma carga

horária de 200 horas/aula (167 horas/relógio), a serem cumpridas ao longo do curso. Tais atividades consideram a possibilidade do aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo aluno por meio de estudos independentes, através da participação comprovada em eventos científicos e profissionais, como palestras, congressos, encontros, seminários e outros congêneres, em grupos de pesquisa, em projetos de pesquisa e de extensão, publicações de artigos e em cursos de curta duração.

As Atividades Complementares têm uma regulamentação própria (APÊNDICE C – Regulamento de Atividades Complementares) e compreendem as atividades que contribuem com o processo formativo do acadêmico na área, constando de atividades validadas a partir de um quadro de orientação, com cargas horárias distribuídas de forma equânime.

A instituição e o curso têm o compromisso de oferecer os mais diferentes tipos de atividades complementares, envolvendo professores, acadêmicos e comunidade, mas também divulgar e incentivar a participação em eventos e atividades promovidas em outros contextos e que contribuam para a formação ofertada.

5. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

5.1 FORMAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA

I-ACESSO

O ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Graduação do IFPR dar-se-á das seguintes formas:

a) Processo Seletivo – mediante critérios e normas definidos em editais, os quais são de responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino – Proens – juntamente às direções dos Campi.

   Os editais devem contemplar as cotas de ações afirmativas regulamentadas a partir da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012.

   As ações afirmativas contemplam: estudantes egressos de escola pública; estudantes com renda familiar bruta per capita inferior 1,5 salário-mínimo; estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência.

b) Transferências interna, externa e aproveitamento de cursos

O ingresso nos cursos técnico de nível médio e de graduação, através de transferência interna e externa e aproveitamento de cursos técnicos de nível médio do IFPR dar-se-á mediante processo seletivo público a partir de critérios e normas definidas em edital específico.

I. Transferência interna: transferência de estudante regularmente matriculado em curso do IFPR para outro curso de mesmo nível e forma de oferta no mesmo Campus ou em outro Campus do IFPR, a partir do 2º (segundo) período letivo do curso, mediante a existência de vaga, seguindo os critérios divulgados em edital.

II. Transferência externa: disponibilizada para estudante matriculado em curso de outras instituições de ensino para ingresso em curso de mesmo nível e forma de oferta, a partir do 2º (segundo) período letivo do curso, mediante a existência de vaga, seguindo os critérios divulgados em edital.

III. Aproveitamento de Curso: o ingresso de estudante já diplomado em um curso de mesmo nível e forma de oferta, a partir do 2º (segundo) período letivo do curso, mediante a existência de vaga, seguindo os critérios divulgados em edital.

II – SÍNTESE DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO IFPR – COTAS NO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO

O total das vagas ofertadas para cada curso e turma contempla o universo de 80% (oitenta por cento) para inclusão por meio de cotas, disponibilizados da seguinte forma:

I – 60% (sessenta por cento) são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio ou fundamental em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA); ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enceja), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

Esse percentual é distribuído da seguinte maneira:

a) 50% (cinquenta por cento) serão destinados aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas;

b) 50% (cinquenta por cento) serão destinados aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 10% (dez por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos;

II – 5% (cinco por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados indígenas;

III – 5% (cinco por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos com deficiência;

IV – 20% (vinte por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas à concorrência geral.

III – PERMANÊNCIA

Uma das preocupações do IFPR é com a permanência e êxito no aluno no âmbito escolar condição para a qual existe uma série de ações voltadas ao atendimento ao estudante.

O Campus Palmas conta com a Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis (SEPAE) formada por Pedagogos, Assistentes Sociais, Psicólogo, Assistente de Alunos, Técnicos em Assuntos Educacionais e Tradutor e Intérprete de Línguas de Sinais. Cada um destes profissionais tem contribuição significativa para a vida acadêmica do discente, visto que cada um trabalha dentro de suas particularidades auxiliando o estudante a partir de suas atribuições profissionais.

Assim, a SEPAE tem como principal objetivo auxiliar os docentes e os estudantes nas ações referentes ao processo de ensino-aprendizagem articulado com a Assistência Estudantil.

A Assistência Estudantil do IFPR é efetivada através de Programas e Projetos diferenciados e que compreendem ações voltadas a todos os estudantes em formação. Dessa forma, uma Política de Assistência ao Estudante está integrada ao desenvolvimento pedagógico, ao exercício pleno da cidadania e à promoção de inclusão ao mundo do trabalho, em consonância com o Decreto Presidencial nº 7.234/2010.

5.1.1 Programas de Pesquisa, Extensão, Inovação, Inclusão Social, Monitoria e Bolsa-Atleta

Por se tratar de uma Instituição que prima pela inclusão social, alguns programas são ofertados a fim de promover o acesso e a permanência dos estudantes à educação profissional, bem como propiciar bolsas de inclusão social, prioritariamente, àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Para efetivar a democratização do ensino, o acesso, a permanência e o êxito do estudante, o IFPR conta com a Assistência Estudantil, a qual é regulamentada pela Política Nacional da Assistência Estudantil – PNAES – Decreto nº 7.234/2010, pela Resolução do IFPR nº 011/2009 e pela Resolução IFPR n 66/2018. Esta política tem por finalidade ampliar as condições de acesso, permanência e êxito do estudante no IFPR.

Por ter caráter inclusivo, deve ser pensada a partir de estudo situacional capaz de identificar as expressões da questão social que permeiam a realidade dos estudantes, as condições de acesso, permanência e êxito escolar dos discentes, articulando-as com as condições e as necessidades pedagógicas, de infraestrutura e de pessoal da instituição.

Principais programas e projetos ofertados pelo IFPR ligados à PROENS:

I – PACE

O Programa de Assistência Complementar ao Estudante (PACE), ligado à PROENS, é o maior entre os programas de assistência estudantil oferecidos pelo IFPR. Seus recursos são utilizados para a concessão de auxílios destinados a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os auxílios possibilitam aos estudantes do ensino médio e da graduação complementar financeiramente o atendimento das suas necessidades para manter-se nos cursos ofertados pelo IFPR (moradia, alimentação, transporte, entre outros).

II – PROGRAMA ESTUDANTE ATLETA

O objetivo do Programa Estudante Atleta - PEA - é o de propiciar que estudantes participem de projetos escolares esportivos visando oferecer-lhes as condições necessárias para seu desenvolvimento na modalidade contemplada. As modalidades contempladas dependem da oferta de cada campi e podem ser atletismo; judô; natação; tênis de mesa; basquete; futsal; futebol; handebol; voleibol; xadrez; e vôlei de praia. O estudante participante do projeto recebe uma bolsa-auxílio mensal com valor previsto em edital.

III – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Por meio do Programa de Apoio à Participação em Eventos Estudantis (PEA), os estudantes podem solicitar recursos financeiros para participar de eventos como encontros, jornadas, congressos, olimpíadas do conhecimento, entre outros. Esses recursos visam custear parcial ou totalmente os gastos com a inscrição, hospedagem, alimentação e transporte dos alunos que participem desse tipo de atividade. Salvo interesse da Administração, cada estudante tem direito a até um pedido concedido para participação em evento ao longo do ano letivo.

IV – PBIS

O Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social (Pbis) é estruturado de forma a propiciar a participação dos estudantes em projetos educacionais voltados à inclusão, à permanência e ao êxito acadêmico e escolar de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O estudante participante do projeto recebe uma bolsa-auxílio mensalmente, com valor previsto em edital.

V – MONITORIA

O Programa Monitoria concede bolsas para o desenvolvimento de atividades acadêmicas/escolares de monitoria em componentes curriculares indicados pelos campi do IFPR. O objetivo é promover a permanência, a inclusão e o êxito escolar dos estudantes. O estudante participante do projeto recebe uma bolsa-auxílio mensal com valor previsto em edital.

5.1.2 Aproveitamento de Estudos Anteriores

Define-se como aproveitamento de estudos anteriores o processo que compreende o aproveitamento de componentes curriculares ou etapas (séries, módulos, blocos) cursadas com êxito em outro curso. Nos cursos de graduação o aproveitamento de ensino se dá pela equivalência com outras disciplinas cursadas em outros cursos de nível superior. O pedido de aproveitamento de estudos deve ser analisado por uma Comissão de Análise composta por professores da área de conhecimento das disciplinas das quais o aluno pedirá o aproveitamento. A análise, segundo a Resolução nº55/2011 do IFPR, deve se valer dos seguintes critérios:

I - correspondência entre a instituição de origem e o IFPR em relação às ementas, ao conteúdo programático e à carga horária cursados. A carga horária cursada não deverá ser inferior a 75% daquela indicada na disciplina do curso do IFPR;

II – além da correspondência entre as disciplinas, o processo de aproveitamento de estudos poderá envolver avaliação teórica e/ou prática acerca do conhecimento a ser aproveitado.

Todos os pedidos de aproveitamento de estudos anteriores devem ser protocolados na Secretaria Acadêmica por meio de um formulário próprio e dentro do prazo indicado pelo Calendário Acadêmico. Os pedidos devem ser acompanhados de histórico escolar completo e atualizado da instituição de origem, da ementa e do programa do componente curricular, autenticados pela Instituição de ensino credenciada pelo MEC.

5.1.3 Certificação de Conhecimentos Anteriores

De acordo com a LDB 9394/96 e a Resolução CNE/CEB No 04/99, o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. O processo resultante da Certificação de Conhecimentos Anteriores exitosa será a dispensa de frequência em componente curricular do curso de Sistemas de Informação do IFPR campus Palmas.

Segundo a Resolução nº55/2011 do IFPR, a Certificação de Conhecimentos Anteriores deverá obedecer aos seguintes itens:

I. A avaliação será realizada sob responsabilidade de Comissão composta por professores da área de conhecimento correspondente, designada pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus, a qual estabelecerá os procedimentos e os critérios para a avaliação, de acordo com o previsto no projeto do curso e terá quinze (15) dias úteis para a expedição do resultado.

II. A avaliação para Certificação de Conhecimentos Anteriores poderá ocorrer por solicitação fundamentada do estudante, que justifique a excepcionalidade, ou por iniciativa de professores do curso.

III. Quando solicitado pelo estudante, o pedido de Certificação de Conhecimentos Anteriores deverá ser feito no prazo de até dez (10) dias a contar do início do período letivo, através de formulário próprio entregue à Secretaria Acadêmica do Campus.

IV. Caberá à Comissão designada pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus estabelecer a programação e a supervisão das avaliações, bem como a homologação dos resultados finais.

V. Não se aplica a Certificação de Conhecimentos Anteriores para o componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou Monografia, bem como para Estágio Supervisionado.

VI. O estudante deverá estar matriculado ou ainda não ter cursado o(s) componente(s) curricular(es) para o(s) qual(is) solicita a certificação de conhecimentos, até que seja expedido o resultado do seu pedido de aproveitamento.

5.1.4 Expedição de Diplomas e Certificados

O estudante que frequentar todos os módulos/unidades curriculares previstos no curso, tendo obtido aproveitamento em todos eles, frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) das horas-aula, Trabalho de Conclusão de Curso e relatório de Estágio aprovado receberá o diploma de concluinte do curso, que será obtido junto à Secretaria Acadêmica do Campus, após ter realizado a colação de grau na data agendada pela Instituição.

Ainda, segundo a Resolução nº 55/2011 do IFPR, a diplomação dispões das seguintes orientações:

I. Antes da colação de grau, o formando deverá apresentar à Secretaria Acadêmica do Campus o comprovante de ausência de débito com a biblioteca e com a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus e, no caso de ter sofrido mudança no nome durante o curso, entregar cópia do documento do qual consta o nome atualizado.

II. O formando que não comparecer à cerimônia de formatura de seu curso deverá solicitar à Direção-Geral, mediante requerimento, nova data para formatura em Gabinete, para receber a outorga do diploma.

5.1.5 Acessibilidade

5.1.6 Educação Inclusiva

A preocupação com a inclusão se reflete no curso sob dois aspectos: 1) na matriz curricular, na qual encontramos componentes curriculares específicos que instrumentalizam o futuro professor para atuar de forma inclusiva; e 2) pelas ações institucionais com vistas à

inclusão da comunidade, adequando acessos, equipamentos e instalações para o uso por pessoas com deficiências. Em relação as pessoas com autismo, o curso realizará ações de inclusão, seguindo a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Por sua vez, o curso incluiu na Matriz Curricular o componente curricular LIBRAS, em cumprimento ao Decreto № 5.626, de 22 de dezembro de 2005 e da lei 10.436 de 24 de abril de 2002, que dispõe, no Capítulo II, da inclusão da Libras como disciplina curricular, Art. 3º, que "A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior".

A instituição busca promover a inclusão constantemente mostrando-se preocupada ao cumprir com o expresso no Decreto no. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei № 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências, e a Lei № 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, conforme segue:

Conforme o artigo 6º o atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5º.

§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:

I. assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

II. mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

III. serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdos cegos, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;

IV. pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;

V. disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

VI. sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5º;

VII. divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

VIII. admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 5º, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e

IX. a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 5º.

2º Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3 da Lei № 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

3º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.

4º Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5º devem possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas deficientes auditivas.

Art. 7º O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste Decreto, além do que estabelece o Decreto n 3.507, de 13 de junho de 2000.

Parágrafo único. Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido neste Decreto.

Além das normas para promoção da acessibilidade, o IFPR conta com o programa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), que criou o NAPNE, Núcleo de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (PROENS), com o objetivo de fomentar a implantação e consolidação de políticas inclusivas no Instituto, por meio da garantia do acesso, permanência e êxito do estudante com necessidades educacionais específicas IFPR, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão com apoio direto sempre que se faz necessário, também auxiliando os professores com informações e ações do fazer pedagógico direto com o aluno.

5.1.7 Mobilidade Estudantil e Internacionalização

O IFPR, por meio de sua Coordenadoria de Relações Internacionais, busca promover a internacionalização ampla do IFPR, através da formulação de políticas, da interlocução com parceiros nacionais e internacionais e do apoio às ações, projetos e programas de internacionalização dos campi e outros setores.

A internacionalização refere-se a todos esforços da instituição para incorporar perspectivas globais no ensino, pesquisa e extensão; para construir competências internacionais e interculturais entre alunos, professores e técnicos; para estabelecer parcerias com comunidades e instituições no exterior.

Além de convênios como estratégias de internacionalização o IFPR possui o Centro de Línguas (CELIF). Instituído pela Resolução CONSUP 65/2017, tem como objetivo promover ações de ensino, pesquisa e extensão na área de línguas, de forma que se possa, tanto refletir as práticas docentes no que se refere ao ensino de línguas no âmbito do IFPR, quanto construir a política linguística na instituição e impulsionar a internacionalização docente e discente.

O campus Palmas foi pioneiro na implantação do CELIF no âmbito do IFPR. Atualmente 12 campi possuem Centros de Línguas promovendo estratégias de ensino e testes de proficiência em línguas estrangeiras.

6. CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

6.1. CORPO DOCENTE

6.1.1 Atribuições do Coordenador

A coordenação do curso é atribuição do Coordenador do curso, o qual deve ser integrante do corpo docente do curso e com formação na área em que o curso está inserido. O Coordenador do curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal do Paraná – *Campus* Palmas – atua intensamente na gestão do curso, promovendo a integração entre coordenação, direção e acadêmicos, por meio de atendimentos individuais ou em grupos e mesmo coletivamente.

Promove, estimula e participa de atividades acadêmicas e sociais, possibilitando a interlocução entre coordenação e acadêmicos, comunidade interna e comunidade externa.

As atribuições do Coordenador são determinadas e regulamentadas pela Portaria no 283/2011 de 23 de maio de 2011, sendo:

I. integração do planejamento e ação didático-pedagógica do(s) curso(s) sob sua coordenação;

II. execução das deliberações do Conselho Superior;

III. cumprimento das determinações dos órgãos diretivos;

IV. presidência das reuniões do colegiado do curso;

V. organização e registro das reuniões de colegiado de curso sob sua coordenação para os assuntos que sejam de interesse dos cursos;

VI. assessoramento à coordenação de ensino na fixação dos horários das aulas das áreas de conhecimento ofertadas;

VII. presidência da sessão de avaliação dos pedidos de dispensa e opinião na transferência, verificando a equivalência dos estudos feitos, tomando as providências cabíveis;

VIII. fornecimento à Coordenação de Ensino, conforme calendário, e após a reunião do colegiado do curso, dos resultados do período avaliativo, bem como os diários de classe, devidamente preenchidos;

IX. supervisão do cumprimento da carga horária do curso coordenado, estipulada na matriz curricular, bem como tomar as devidas providências nos casos em que haja necessária substituição de professores, em caso de faltas justificadas ou atividades extracurriculares;

X. orientação do corpo discente e docente do curso sob sua coordenação sobre currículo, frequência, avaliação e demais atividades de ensino que lhes possam interessar;

XI. planejamento em conjunto com a Coordenação de Ensino das atividades de orientação educacional;

XII. conhecimento do material didático elaborado pelo corpo docente para o(s) curso(s) sob sua coordenação;

XIII. supervisão do preenchimento do registro de classe e solicitação de correções caso sejam necessárias, assinando-os;

XIV. zelo pelos laboratórios, materiais e equipamentos da sua coordenação de eixos específica;

XV. articulação da integração entre as áreas de base nacional comum e de formação específica;

XVI. adoção dos princípios pedagógicos de identidade, diversidade e autonomia, da interdisciplinaridade e da contextualização como estruturadores dos currículos do ensino médio profissionalizante;

XVII. garantia de que as grades curriculares cumpram as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais dispositivos legais;

XVIII. elaboração, com o auxílio dos professores, de termos de referências, especificações, planilhas e memoriais, para suprimento de materiais, obras, serviços e equipamentos às necessidades dos cursos.

6.1.2 Experiência do Coordenador

O coordenador do curso de Sistemas de Informação do IFPR – *Campus* Palmas Possui graduação em Análise de Sistemas pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP (1992), especialização em Desenvolvimento de Software para WEB pela Universidade Federal de São Carlos (SP) - UFSCAR (2003), mestrado em Ciência da Computação na linha de pesquisa Realidade Virtual pela Universidade Campo Limpo Paulista (SP) - UNIFACCAMP (2016), desenvolveu aplicação de Realidade Virtual para utilização na relação ensino aprendizagem de disciplinas abstratas do ensino de graduação de cursos de computação, como a disciplina de Sistemas Operacionais.

Entre 1993 a 1995 exerceu a função de desenvolvedor de software específico para postos de gasolina na Kita Informática Ltda em São José do Rio Preto. Em 1996 montou a primeira BBS (*bulletin board system*), sistema eletrônico de notícias, que entre 1998 e 2012 tornou-se um empreendimento de provimento de serviços de internet (ISP) no município de Fernandópolis (SP).

Foi o segundo provedor de internet na região do noroeste do estado de São Paulo, com mais de 50 municípios, e um dos primeiros cinquenta ISP´s no Brasil. Assim, empreendeu filiais e parcerias para criação de novos ISP´s nos seguintes municípios: Ouroeste, Estrela D´Oeste, Indiaporã, Cardoso, Turmalina, Jales, Populina e Mira Estrela – todos os municípios no estado de São Paulo. A Microservice NET foi um empreendimento tecnológico de sucesso, que acompanhou todas as inovações tecnológicas e comerciais que suportavam a infraestrutura para o acesso à internet.

Em julho de 1998 ingressou como docente na Fundação Educacional de Fernandópolis (SP) - FEF – no município de Fernandópolis (SP). Uma instituição sem fins lucrativos que ainda possui 18 curso de graduação, 5 cursos de Pós-Graduação em seu portfólio, além de diversos cursos técnicos. Até 2012 exerceu nessa instituição os seguintes cargos: Professor em diversas disciplinas, especialmente na área de infraestrutura (redes de computadores – sistemas operacionais – segurança de informação – sistemas distribuídos); Coordenador (laboratórios de computação, internet e de curso); Conselho Fiscal (representante dos docentes); Diretoria Executiva (diretoria de gestão); Conselho Curador (membro representante docente).

Entre o ano de 2000 a 2004 ingressou na UNICASTELO (SP) – Universidade Camilo Castelo Branco no município de Fernandópolis (SP). Nesta instituição exerceu o cargo de professor e coordenador.

Em 2015 ingressou no IFSP – Instituto Federal de São Paulo (SP), campus Votuporanga (SP) como professor substituto no curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), encerrando o contrato em junho de 2016.

Em julho de 2017 entrou em exercício no IFPR – Instituto Federal do Paraná – como docente do curso de Sistemas de Informação. Como coordenador do curso atua em regime integral com 40 horas semanais no IFPR, dedicação exclusiva, exercendo as funções de coordenador e docente.

6.1.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O NDE (Núcleo Docente Estruturante) do curso de Sistemas de Informação segue a Resolução nº 08 do Conselho Superior do IFPR de 23 de fevereiro de 2011, que institui o Núcleo Docente Estruturante– NDE no âmbito da gestão acadêmica dos Cursos de Graduação – Bacharelados, Licenciaturas e Tecnologias do Instituto Federal do Paraná. O Núcleo docente estruturante do curso é formado por um conjunto de professores composto por no mínimo 30% do colegiado de curso, de formação e titulação na área, contratados em tempo integral, que respondem mais diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do curso.

As atribuições do núcleo docente estruturante são:

- Criar, implantar, atualizar e consolidar o Projeto Pedagógico do curso, definindo sua concepção e fundamentos;

- Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do curso, propondo as correções que se apresentem necessárias à sua integral consecução;
- Estabelecer e consolidar o perfil profissional do egresso do curso;
- Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para apreciação e aprovação no Colegiado de Curso e posteriormente pelo Conselho Superior do IFPR, sempre que necessário;
- Estabelecer parâmetros de resultados a serem alcançados pelo curso nos diversos instrumentos de avaliação externa regidos pelo SINAES;
- Supervisionar os instrumentos de avaliação da aprendizagem aplicados pelos professores aos discentes do curso;
- Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
- Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico;
- Discutir e propor mecanismos de interdisciplinaridade entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo, bem como acompanhar e propor formas de integralização das atividades complementares do curso;
- Acompanhar as atividades do corpo docente, bem como ter acesso e apreciar o resultado das avaliações dos docentes pelos discentes do curso, indicando ao segmento competente as correções desejáveis no desempenho, com vistas a melhor capacitação do docente;
- Acompanhar e supervisionar os alunos no desempenho de suas atividades acadêmicas e orientá-los quanto às suas dificuldades, contribuindo com a fidelização do discente ao curso e à instituição;
- Elaborar, propor e indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à Tecnologia, com vistas a tornar efetiva a aplicação, no âmbito da instituição, do princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
- Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Sistemas de Informação.

6.1.4 Relação do Corpo docente

A Tabela 7 apresenta a relação do corpo docente do curso de Sistemas de Informação no primeiro período de 2019.

Tabela 7- Relação do corpo docente.

Nome Completo	Curso de Graduação	Maior Titulação	Regime de Trabalho (DE, 40h, 20h)	Link Currículo Lattes
Andreia Marini	Sistemas de Informação	Doutorado	DE	http://lattes.cnpq.br/3845889090388481
Bruno Guaringue Trindade	Sistemas de Informação	Especialização	DE	http://lattes.cnpq.br/2940424152684926
Felipe Leivas Teixeira	Ciência da Computação	Mestrado	DE	http://lattes.cnpq.br/8436653404663776
Lilian do Nascimento Araújo	Sistemas da Informação	Mestrado	DE	http://lattes.cnpq.br/2624278391851138
Tarlis Tortelli Portela	Sistemas de Informação	Mestrado	DE	http://lattes.cnpq.br/6533432059100922
Claudionei Cella Pauli	Filosofia	Doutor	DE	http://lattes.cnpq.br/3121167818518165
Paulo Roberto Masella Lopes	Filosofia	Doutor	DE	http://lattes.cnpq.br/1203026992720469
Franciele Pondian Bento Soares	Matemática	Doutor	DE	http://lattes.cnpq.br/9828748465955084
Everaldo de Souza	Administração de Empresas	Mestrado	DE	http://lattes.cnpq.br/9762391060954805

Vagner Scamati	Análise de Sistemas	Mestrado	DE	http://lattes.cnpq.br/8404055071366515

6.1.5 Colegiado de Curso

A composição e a normatização referente ao colegiado do curso seguem o estabelecido na Resolução CONSUP 8/2014 que regulamenta o regimento interno comum aos campi do IFPR.

6.1.6 Políticas de Capacitação do Corpo Docente

As políticas de capacitação têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento dos servidores, por meio da participação em ações de ensino-aprendizagem visando ao desenvolvimento de competências, à melhoria dos processos de trabalho e à criação de uma cultura de educação continuada.

A política de qualificação para o servidor Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFPR se fundamenta no Decreto nº 5.825/2006, no Decreto nº 5.707/2006 e na Lei nº 12.772/2012.

No IFPR esta política de qualificação para o Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico se dá por meio da Resolução IFPR N° 51 de 14/07/2017 e da Instrução Interna de Procedimentos PROGEPE Nº 006/2017.

A implantação de Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento desdobra-se nas seguintes linhas de desenvolvimento preconizadas pelo art. 7º do Decreto nº 5.825/2006:

I – iniciação ao serviço público: visa ao conhecimento da função do Estado, das especificidades do serviço público, da missão do IFPR e da conduta do servidor público e sua integração no ambiente institucional;

II – formação geral: visa à oferta de conjunto de informações ao servidor sobre a importância dos aspectos profissionais vinculados à formulação, ao planejamento, à execução e ao controle das metas institucionais;

III – educação formal: visa à implementação de ações que contemplem os diversos níveis de educação formal;

IV – gestão: visa à preparação do servidor para o desenvolvimento da atividade de gestão, que deverá se constituir em pré-requisito para o exercício de funções de chefia, coordenação, assessoramento e direção; 621

V – inter-relação entre ambientes: visa à capacitação do servidor para o desenvolvimento de atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um ambiente organizacional; e

VI – específica: visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao cargo que ocupa.

Segundo o Decreto nº 5.825/2006, qualificação é o processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira.

A política de qualificação para o servidor Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFPR se fundamenta no Decreto nº 5.825/2006, no Decreto nº 5.707/2006 e na Lei nº 12.772/2012.

No IFPR esta política de qualificação para o Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico se dá por meio da Resolução IFPR N° 51 de 14/07/2017 e da Instrução Interna de Procedimentos PROGEPE Nº 006/2017.

A Resolução IFPR N°51 de 14/07/2017 dispõe as normas gerais de afastamento integral, no Brasil ou no Exterior, ou afastamento parcial no Brasil, para participação de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de Técnico Administrativo em Educação em Programa de Pós-graduação latu sensu, stricto-sensu e de pós-doutorado.

A Instrução Interna de Procedimentos nº 006/PROGEPE, dispõe sobre os procedimentos para afastamento parcial, no país, ou integral, no país ou no exterior, para participação em programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado, e estágio vinculado ao programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Portarias do IFPR que também regulamentam a qualificação dos servidores:

Portaria PROGEPE Nº 1.540/2017: regulamenta a concessão horário especial ao servidor estudante do IFPR.

Portaria PROGEPE Nº 1.543/2017: regulamenta a concessão de licença para capacitação dos servidores do IFPR.

A previsão da capacitação dos docentes tem por base a condição atual e encaminha prazos para ingresso em programas de mestrado e doutorado. Diante do fato do quadro docente não estar completo, a titulação dos mesmos, verificada quando do seu ingresso na instituição é que encaminhará o restante da projeção.

Além dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a formação permanente do corpo docente é objeto de discussão e definição de estratégias formativas, com vistas a atender aos objetivos do curso, devendo ocorrer em semanas pedagógicas, oficinas específicas, participação em eventos formativos institucionais e de realização de estudos acadêmico-científicos de forma continuada.

6.2 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

A Tabela 8 apresenta o corpo técnico administrativo do IFPR campus Palmas -PR no ano de 2019. É possível observar as distribuições das funções da gestão do campus.

Tabela 8 - Corpo técnico administrativo.

NOME SERVIDOR	FORMAÇÃO	REGIME DE TRABALHO	FUNÇÃO
ROBERTO CARLOS BIANCHI	Letras Português-Espanhol, Mestrado em Desenvolvimento Regional	DE	Diretor-Geral
DEBORA GRAZIELE PIZAPIO	Licenciatura em Música e Pedagogia. Especialista em Arte Educação/Tutoria em EaD e Novas Tecnologias Educacionais/ Metodologias do Ensino de Arte	40 horas	Técnica em Assuntos Educacionais
LILIAN LUCHT CARNEIRO	Especialista em Gestão de Pessoas; Bacharel em Administração; Bacharel em Direito	40 h	Administradora
SERGIO MERLIN BAU JUNIOR	Graduação em Engenharia da computação	30 Horas (Jornada Flexibilizada)	Técnico em Informática
TATIANE VARELA	Bacharel em Sistema de Informação	30 horas (jornada flexibilizada)	Técnico em tecnologia da informação

ADRIANA PADILHA TERRES LOPES	Especialista em Gerência contábil	40 horas	Coordenadora Administrativa
MIGUEL ANGELO SANTIN	Gestão pública	40 horas	Assistente em Administração
ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA	Bacharel em Ciências Contábeis	40 horas	Técnico em Contabilidade
EDSON ALBERTO BECKER	Bacharel em Ciências Contábeis	40 h	Técnico em Contabilidade
EVERTON LUIZ MACHADO	Bacharelado em Ciências Contábeis	40h	Contador
ANA CAROLINA AVELINO	Cursando: Direito	6h diárias – 30h semanais	Estagiária
DIEGO SPADER	Bacharel em Sistema de Informação	40 horas	Chefe Seção de Compras e Contratos
CLAUDIO MARCEL MOSSON	Bacharelado em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior / Especialização em Finanças.	40 horas	Auxiliar em Administração
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO	Especialista em Gestão Pública	40 horas	Assistente de administração
KLERIA MARIA SOUZA MARQUES	Bacharel em Zootecnia	40 h	Auxiliar em Administração
DEBORA RAQUEL MERGEN LIMA REIS	Mestrado em Educação	40 horas	Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
JORDANA LEMKE GONZALEZ	Especialista em Ciências Penais	30 horas (com redução de proventos)	Técnico em Administração

LUCAS PADULA ABBADE	Cursando: Ciências Biológicas	6h diárias – 30h semanais	Estagiário
STEFANI PACHECO SKODOWSKI	Cursando: Letras – Português/Inglês	6h diárias – 30h semanais	Estagiária
ELZA TEREZINHA CORDEIRO MULLER	Bacharel e Mestre em Contabilidade, Especialista em Docência da Educação Profissional	40h DE	Professora e Secretária Acadêmica
ALESSANDRA PEREIRA DO AMARAL	Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira	30 horas (jornada flexibilizada)	Assistente em Administração
CELIO MENEZES FIGUEIREDO	Licenciatura em Informática/Especialista em Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar	40 horas	Técnico em Assuntos Educacionais
EDUARDO STACHERA	Bacharel em Direito	30 horas (jornada flexibilizada)	Assistente de Administração
FABIO PEREIRA DE SA	Especialista em Segurança do Trabalho	30 horas (Jornada Flexibilizada)	Assistente em Administração
LUIZ HENRIQUE MAZALOTTI DANGUI	Bacharel em Gestão Pública	6 horas diárias – 30horas semanais	Assistente em Administração
MARCOS RAPHAEL LOYOLA DANGUI	Tecnólogo em Eletrônica	30 horas (jornada flexibilizada)	Assistente em Administração
SIDNEY EUGENIO DE MELO	Bacharel em Administração	30 horas (jornada flexibilizada)	Assistente em Administração
ALESSANDRO	Licenciatura Letras	30 horas	Auxiliar de Biblioteca

CESAR DA LUZ		(jornada flexibilizada)	
ANDREIA STALLBAUM KLUG	Especialista em Gestão de Recursos Humanos	30 horas (jornada flexibilizada)	Assistente em Administração
JOSIANE MARIA COMARELLA	Especialista em Gestão Pública	30 h (jornada Flexibilizada)	Bibliotecária/Documentalista
JUSSARA APARECIDA MAZALOTTI DANGUY	Especialista em Gestão Pública: Gestão de Pessoas	30 h (Jornada Flexibilizada)	Auxiliar de Biblioteca
ROSANA TORTELLI FAVETTI	Bacharel em Ciências Econômicas e Pós-graduada em Gestão Pública	30 Horas (Jornada Flexibilizada)	Auxiliar de Biblioteca
THAYNARA SILVÉRIO DE SIQUEIRA	Tecnóloga em Redes de Comunicação, Especialista em Docência	30 horas (jornada flexibilizada)	Auxiliar de Administração
JULIELI THAINA RODRIGUES	Cursando: licenciatura Letras – Português/Inglês	6h diárias – 30h semanais	Estagiária
CAROLINA HOPPEN TONIAL	Doutora em Agronomia	40h sem DE	Coordenação de Pesquisa e Extensão
ELOISA ELENA BOCCA	Licenciatura Plena em Matemática, Física e Pedagogia	40 horas	Técnico em Assuntos Educacionais
MARIANA DA SILVA AZEVEDO	Doutora em Ciências Biológicas	40h DE	Chefe da seção de Inovação e Empreendedorismo
LILIAN DO NASCIMENTO ARAUJO	Bacharelado Sistemas de Informação, Especialista em Banco de Dados e Tecnologia Java e Mestrado em Ciência da Computação	40h DE	Chefe da seção de Estágios e Relações Comunitárias

DOUGLAS SCARIOT	Especialista em Gestão de Tecnologia da Informação	30 horas (jornada flexibilizada)	Técnico de Laboratório Área: Informática
WILLIAM ORESTES VITORINO DE OLIVEIRA	Bacharel e Licenciatura em Sistema de Informação	30 horas (jornada flexibilizada)	Técnico de laboratório: Informática
ADENOR VICENTE WENDLING	Técnico em agropecuária, bacharel em agronegócios, doutor em agroecossistemas	40 horas	Técnico em laborat. Setor agronomia/agroecologia
ANDREY DE CAMPOS	Licenciado em Química	40 horas	Técnico de laboratório/ Química
SIDNEI TEIXEIRA JUNIOR	Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem. especialista em Atenção Psicossocial no âmbito do SUS. Mestre em Enfermagem	40H DE	Coordenador de Ensino
DEISE MACHADO	Cursando: Farmácia	6h diárias – 30h semanais	Estagiária
TAOANA GOTTENS DEL SENT	Cursando: Enfermagem	6h diárias – 30h semanais	Estagiária
SIMONE CRISTINA GIRARDI	Doutorado em Biologia Comparada	30 horas (jornada flexibilizada)	Técnico de Laboratório/ Biologia
CLEDES TEREZINHA DE OLIVEIRA	Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos	30 horas (jornada flexibilizada)	Técnico em Laboratório: Biologia
AMANDA DE BARROS SANTOS	Mestre em Serviço Social e Política Social	30 horas (jornada flexibilizada)	Assistente Social
DOUGLAS SILVA DO PRADO	Licenciado em História	40 horas (afastamento	Técnico em Assuntos Educacionais

		parcial seg e ter)	
ELAINE PIZATO	Bacharel em Serviço Social	30 horas (jornada flexibilizada)	Assistente Social
HERMANO SOEIRO KIRCHHEIM	Licenciatura Plena em Educação Física	40 horas	Técnico em Assuntos Educacionais
JOSELHA CRISTINA DAL BELLO	Bacharel em Serviço Social	30 h (jornada Flexibilizada)	Assistente Social
JULIANA ELOIZE MAGRO	Pedagogia	30 h (Jornada Flexibilizada)	Pedagoga
LUCIANO BARFKNECHT	Bacharel em Jornalismo; Licenciado em Letras; Especialista em Comunicação Estratégica	30h (Jornada Flexibilizada)	Assistente de Aluno
LUARA DE SOUZA LIMA VIANA	Especialista em Gestão e Organização da Escola	6h diárias – 30h semanais	Pedagoga
MAICON RODRIGUES	Licenciado em letras; Especialista em Literatura Brasileira;	30h (Jornada Flexibilizada)	Assistente de Aluno
MARCIA ADRIANA ANDRADE SILVA	Licenciatura Plena em História e Pedagogia	40 horas	Pedagoga
MELANIA DALLA COSTA	Licenciatura Plena em Pedagogia e cursando Letras Libras	40 horas	Intérprete de LIBRAS
SILVANO APARECIDO REDON	Bacharel em Ciências Sociais, Licenciado em Sociologia, Mestre em Ciências Sociais	40 horas	Chefe da Seção

THIAGO ADRIANO SILVA	Bacharel em Psicologia	30 horas (jornada flexibilizada)	Psicólogo
EVERALDO DE SOUZA	Mestre em Administração	40 DE	Diretor Administrativo
VERUSKA SAMUT SOARES DA COSTA	Cursando: Licenciatura em Artes Visuais	30 horas (jornada flexibilizada)	Assistente de alunos

6.2.1 Políticas de Capacitação do Corpo Técnico Administrativo em Educação

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do IFPR, em vigência (2019-2023), a qualificação é o processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira.

A política de qualificação para os servidores Técnicos Administrativos em Educação do IFPR se fundamenta no Decreto nº 5.825/2006, no Decreto nº 5.707/2006 e na Lei nº 11.091/2005.

No IFPR esta política de qualificação para o Técnico Administrativo em Educação se dá por meio da Resolução IFPR N°51 de 14/07/2017 e da Instrução Interna de Procedimentos PROGEPE Nº 007/2017.

A Resolução IFPR N°51 de 14/07/2017 dispõe as normas gerais de afastamento integral, no Brasil ou no Exterior, ou afastamento parcial no Brasil, para participação de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de Técnico Administrativo em Educação em Programa de Pós-graduação latu sensu, stricto-sensu e de pós-doutorado.

A Instrução Interna de Procedimentos – IIP PROGEPE N° 007/2017, dispõe sobre os procedimentos para afastamento parcial, no país, ou integral, no país ou no exterior, para participação em programa de pós-graduação lato sensu, stricto sensu ou de pós-doutorado, e estágio vinculado ao programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado para Técnico Administrativo em Educação.

Portarias do IFPR que também regulamentam a qualificação dos servidores:

Portaria PROGEPE Nº 1.540/2017 regulamenta a concessão horário especial ao servidor estudante do IFPR.

Portaria PROGEPE Nº 1.541/2017 regulamenta, no âmbito do IFPR, a concessão de incentivo à qualificação para os servidores da carreira dos técnicos administrativos em educação.

Portaria PROGEPE Nº 1.542/2017 regulamenta a concessão de progressão por capacitação profissional para os servidores da carreira dos técnicos administrativos em educação.

Portaria PROGEPE Nº 1.543/2017 regulamenta a concessão de licença para capacitação dos servidores do IFPR.

6.3 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

6.3.1 Funcionamento dos Colegiados de Gestão

I – Conselho Superior (CONSUP):

É o órgão máximo normativo, consultivo e deliberativo, nas dimensões de planejamento, acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar do IFPR, tendo sua composição e competências definidas no Estatuto do IFPR (CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ retificado pela Resolução nº 02/2015) e seu funcionamento pelo seu regimento interno.

II – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE):

É o órgão propositivo, consultivo, normativo e deliberativo, por delegação do Conselho Superior, no que tange às Políticas institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Conselho de Administração e Planejamento (CONSAP): é órgão propositivo, consultivo, normativo e deliberativo, por delegação do Conselho Superior, no que tange às Políticas Institucionais de gestão de pessoas, recursos humanos, financeiros, infraestrutura e expansão física, planejamento e desenvolvimento institucional.

III – Colégio de Dirigentes – CODIR:

É o órgão de apoio ao processo decisório da Reitoria, com caráter consultivo.

São competências do Colégio de Dirigentes:

I. apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos;

II. apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes;
III. apresentar a criação e alterações de funções e órgãos administrativos da estrutura organizacional do Instituto Federal;
IV. apreciar e recomendar o calendário de referência anual;
V. apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão;
VI. apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal a ele submetido.

IV – Colégio Dirigente do Campus (CODIC):

É o órgão consultivo, propositivo, avaliativo, mobilizador e normativo de apoio técnico-político à gestão do Campus.

São atribuições do CODIC:

I. Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos institucionais;

A função consultiva e propositiva correspondente às competências para assessorar a gestão do Campus, opinando sobre as ações pedagógicas, administrativas, orçamentárias e disciplinares exercidas pelas Unidades Executivas, abrangendo as seguintes atividades:

I. Manifestar sobre a proposta curricular do Campus, bem como analisar dados do desempenho educacional da instituição para propor o planejamento das atividades pedagógicas;
II. Participar do processo de avaliação institucional da unidade e opinar sobre os processos que lhe forem encaminhados;
III. Recomendar providências para a melhor utilização do espaço físico, bens e serviços e do pessoal do Campus;
IV. Opinar sobre o planejamento global e orçamentário do Campus e recomendar sobre suas prioridades, para fins de aplicação dos recursos a elas destinados;
V. Manifestar sobre a prestação de contas referentes aos programas e projetos desenvolvidos pelo Campus, antes de ser encaminhada ao setor competente do IFPR;

VI. Propor estratégias para atender com eficiência e eficácia as atividades finalísticas do Campus.

A função avaliativa corresponde às competências para diagnosticar,

I. avaliar e fiscalizar o cumprimento das ações desenvolvidas pelo Campus,

a) Abrange as seguintes atividades:

II. Acompanhar e avaliar, periodicamente e ao final de cada ano letivo, o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico, bem como o cumprimento de outros marcos regulatórios da gestão;

III. Acompanhar os indicadores educacionais evasão, aprovação, reprovação e propor ações pedagógicas e socioeducativas para a melhoria do processo educativo no Campus;

IV. Acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar estabelecido e participar da elaboração de Calendário Especial, quando necessário, conforme orientações da Reitoria do IFPR;

V. Acompanhar o desempenho do corpo docente e administrativo comunicando à Direção-Geral caso seja detectada alguma irregularidade;

VI. Acompanhar e analisar a execução orçamentária e financeira do Campus, zelando por sua correta aplicação, observados os dispositivos legais pertinentes;

VII. Contribuir na avaliação das ações de ensino e dos projetos de pesquisa, de extensão e de inovação do Campus.

A função mobilizadora corresponde às competências para apoiar, promover e estimular a comunidade escolar e local em busca da melhoria da qualidade do ensino e do acesso à escola, abrangendo as seguintes atividades:

I. Criar mecanismos para estimular a participação da comunidade escolar e local na execução do Projeto Político Pedagógico, promovendo a correspondente divulgação;

II. Manter articulação com as Unidades Executivas do Campus, colaborando para a realização das respectivas atividades com as famílias, com a comunidade e com as empresas, inclusive apoiando as ações de resgate e conservação do patrimônio público;

III. Mobilizar a comunidade local a estabelecer parcerias com o Campus voltadas para o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico;

IV. Propor a promoção de eventos culturais, comunitários e pedagógicos que favoreçam o respeito ao saber do estudante e valorizem a cultura local, bem como estimular a instalação de fóruns de debates que elevem o nível intelectual, técnico e político dos diversos segmentos da comunidade escolar; Incentivar a criação de grêmios estudantis e/ou diretórios acadêmicos e apoiar seu funcionamento;

A função normativa corresponde à função de orientar e disciplinar, por meio de normas complementares, diretrizes e indicações, dentro do âmbito de sua competência, obedecendo aos marcos legais do IFPR.

V – Colegiado de Gestão Pedagógica do Campus (CGPC):

É o órgão auxiliar da gestão pedagógica, com atuação regular e planejada, na concepção, execução, controle, acompanhamento e avaliação dos processos pedagógicos da ação educativa, no âmbito de cada Campus, em assessoramento a Direção-Geral e ao CODIC.

VI – Comitê de Pesquisa e Extensão (COPE):

É o órgão de assessoramento da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão de cada Campus para formular, subsidiar e acompanhar a execução da política de pesquisa e extensão no âmbito institucional.

VII – O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT):

É órgão de assessoramento com a finalidade de subsidiar e acompanhar a execução da política de empreendedorismo e inovação definida pela Pró-reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação do IFPR. O NIT é vinculado à Seção de Inovação e Empreendedorismo de cada Campus e atua conforme estabelecido em legislação institucional específica.

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE):

É um órgão de assessoramento e proposição de apoio técnico científico a políticas e ações de inclusão em cada Campus. O NAPNE estará vinculado diretamente à Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis do Campus e sua coordenação é exercida por servidor designado pela Direção-Geral do Campus.

VIII – Colegiados de curso:

São órgãos consultivos e deliberativos do Campus para assuntos de natureza pedagógica, didática e disciplinar, no âmbito de cada curso, tendo como finalidade o desenvolvimento e

fortalecimento dos cursos ofertados, assegurando a participação dos segmentos da comunidade escolar.

O colegiado do curso do biênio 2019-2020 é composto pelos seguintes membros:

Docentes:
Vagner Scamati
Felipe Leivas Teixeira
Bruno Guaringue Trindade
Lilian do Nascimento Araújo
Andreia Marini
Claiton Nery Didoné
E os discentes:
Kennedy Conceição
Alisson de Assis Pires

IV – Núcleo Docente Estruturante (NDE):

Constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica do Curso, com atribuições consultivas, propositivas e avaliativas sobre matéria de natureza acadêmica, responsável pela criação, implementação, acompanhamento e consolidação dos Projetos Pedagógicos de cada curso.

O NDE é composto pelos seguintes membros no biênio 2019-2020:

Vagner Scamati

Felipe Leivas Teixeira

Bruno Guaringue Trindade

Lilian do Nascimento Araújo

Andreia Marini

6.3.2 Representatividade da Comunidade Acadêmica

Realizada através dos representantes de turma junto ao colegiado do curso, centro acadêmico e reuniões entre a coordenação e discentes. Ainda, o colegiado leva em consideração os apontamentos levantados pela CPA para as tomadas de decisão junto aos discentes, baseadas nas normas deste PPC.

6.3.3 Participação da Sociedade Civil na Gestão do Curso

Realizada através dos representantes da comunidade em geral, inclusive comunidade tecnológica do município junto ao colegiado do curso por meio de reuniões semestrais.

7. INFRAESTRUTURA

7.1 ÁREAS DE ENSINO ESPECÍFICAS

A tabela 9 mostra as áreas de ensino que são específicas ao curso de Sistemas de Informação.

Tabela 9 - Listagem de áreas de ensino específicas.

Ambiente	Existente	A construir	Área (m^2)
Salas de aula	5 salas	Não	60
Sala de professores	Não	Não	-
Coordenadoria de curso	Sim	Não	15
Sala de reuniões	Sim	Não	40

7.2 ÁREAS DE ESTUDO GERAL

A Tabela 10 mostra as áreas de ensino gerais do campus.

Tabela 10 - Listagem de áreas de estudo geral.

Ambiente	Existente	A construir	Área (m^2)
Biblioteca	SIM	NÃO	1990 m²
Laboratório de informática	SIM	NÃO	380 m²

7.3 ÁREAS DE ESTUDO ESPECÍFICO

A tabela 11 mostra descrição detalhada dos laboratórios de informática que o curso de Sistemas de Informação utiliza.

Tabela 11 - Listagem de áreas de estudo específicas - Laboratórios.

Ambiente	Existente	A construir	Área (m^2)
Laboratórios de Informática	SIM	NÃO	380
Laboratório de Informática	Área (m^2)	Equipamentos	Configuração dos computadores
Laboratório I	56	Computadores Projetor Quadro digital	20 computadores DELL Processador: i7 – Memória: 8GB RAM – HD 500GB – Monitor: 21 polegadas LED. Sistema Operacional Dual Boot: Windows e Ubuntu.
Laboratório II	56	Computador Projetor Quadro digital	20 computadores DELL Processador: i7 – Memória: 8GB RAM – HD 500GB – Monitor: 21 polegadas LED. Sistema Operacional Dual Boot: Windows e Ubuntu
Laboratório III	80	Computador Projetor Quadro digital	30 computadores DELL Processador: i5 – Memória: 8GB RAM – HD 500GB – Monitor: 21 polegadas LED. Sistema Operacional Dual Boot: Windows e Ubuntu
Laboratório IV	56	Computador Projetor Quadro digital	17 computadores HP Processador: AMD Xeon E3 – Memória: 8GB RAM – HD 500GB - Monitor: 19 polegadas LCD. Sistema Operacional Dual Boot: Windows 7 64 bits e Ubuntu 14.04 – Placa de Vídeo: Nvidea Quadro 2000 1GB GFX.
Laboratório V	25	Computador Projetor Quadro digital	10 computadores DELL Processador: i5 – Memória: 8GB RAM – HD 500GB – Monitor: 21 polegadas LED. Sistema Operacional Dual Boot: Windows 8.1 64 bits e Ubuntu
Laboratório Fab Lab	86	Osciloscópio Gerador de	- -

		função Impressora 3D	- -

7.4 ÁREAS DE ESPORTE E VIVÊNCIA

A tabela 12 mostra descrição da área de esporte e vivência do campus.

Tabela 12 - Listagem de área de esporte e vivência.

Ambiente	Existente (sim/não)	A construir	Área (m^2)
Áreas de esportes	Sim	Não	500
Cantina/ Refeitório	Não	Sim	300
Pátio coberto	Não	Sim	-

7.5 ÁREAS DE ATENDIMENTO DISCENTE

A tabela 13 mostra descrição da área de atendimento ao discente do campus.

Tabela 13 - Listagem de área de atendimento ao docente.

Ambiente	Existente (sim/não)	A construir (sim/não)	Área (m^2)
Atendimento psicológico	Sim	Não	25
Atendimento pedagógico	Sim	Não	25
Atendimento odontológico	Não	Não	-
Primeiros socorros	Não	Não	-
Serviço social	Não	Não	-

7.6 ÁREAS DE APOIO

A tabela 14 mostra descrição da área de apoio ao discente do campus.

Tabela 14 - Listagem de apoio ao aluno.

Ambiente	Existente (sim/não)	A construir	Área (m^2)
Auditório	Sim	Não	150
Salão de convenção	Não	Sim	300

Sala de áudio-visual	Não	Não	-
Mecanografia	Não	Não	-

7.7 BIBLIOTECA

A Biblioteca do IFPR Campus Palmas é um núcleo de apoio às atividades pedagógicas da Instituição, que tem como missão, segundo o Documento da Política de Desenvolvimento de Coleções da Rede de Bibliotecas do IFPR, promover o acesso e a disseminação da informação, favorecendo, sobretudo, a geração de conhecimentos por meio do incentivo e da valorização do gosto pela leitura, pesquisa e extensão contribuindo para a formação profissional e humanística da comunidade acadêmica, mantendo seus valores no compromisso com a democratização do acesso à informação de forma equitativa, respeitando a ética, a moral e os valores humanos, numa visão de referência na gestão, disseminação e acesso à informação.

Instalada em prédio próprio com 1990 m² e com acervo composto de 55.274 títulos e 98.692 exemplares, distribuído em diversos suportes. Com a estrutura toda informatizada de pesquisa na base de dados, empréstimos, devoluções e renovações, o aluno ainda pode efetuar reservas, solicitações de empréstimos de outras bibliotecas do IFPR, ou ainda verificar sua situação como usuário, tais como: histórico de livros emprestados, data de devolução e tipo de obra emprestada, etc., utilizando a internet para sua comodidade, através do site institucional (www.ifpr.edu.br/biblioteca).

A Biblioteca disponibiliza de uma área de estudo aberta com 27 mesas, 113 cadeiras, 4 terminais para acesso à internet, 6 terminais para acesso ao sistema de pesquisa ao acervo e 1 sala para estudo em grupo, com 4 lugares. No andar superior dispõe de um Auditório com capacidade de 300 lugares e 01 mesa central para 08 lugares, equipado com: data show completo; amplificador de som; microfone; 01 tela multimídia e 01 quadro branco. Também possui de 1 sala de estudo com 35 cadeiras para realização de estudos em grupo.

A Biblioteca utiliza o Sistema Pergamum desenvolvido pela PUC – PR, o mesmo contempla as principais funções de gerenciamento de uma Biblioteca, desde a seleção, aquisição, tratamento e circulação de materiais. Os usuários do Sistema Pergamum fazem parte da rede Pergamum que hoje conta com 424 Instituições e aproximadamente 8.000 Bibliotecas em todo o Brasil. A rede possui um mecanismo de busca ao catálogo das várias Instituições que já adquiriram o software, com isto formando a maior rede de Bibliotecas do Brasil.

O acervo contempla todas as áreas do CNPq, com um considerável número de obras raras e clássicas das Ciências Humanas. O sistema disponibiliza ainda aos seus usuários via internet a consulta aos resumos e sumários dos artigos de revistas da hemeroteca, pois, parte da sua coleção de periódicos encontra-se indexada.

O sistema de classificação utilizado é o Sistema de Classificação Decimal de Dewey (20. ed.) e para notação de autor é utilizada a tabela Cutter – Samborn, e a catalogação ocorre no formato bibliográfico MARC 21, conforme as regras do AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano).

A Biblioteca oferece o acesso ao portal da CAPES, sendo este portal uma fonte de pesquisa com textos selecionados em publicações periódicas internacionais, nacionais e as mais renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na Web.

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. O mesmo conta com um acervo de mais de 29 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, nove bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. Além do acesso à CAPES, está disponível atualmente a base de dados da ABNT, com as normas para elaboração de trabalhos científicos, buscando contribuir na execução das pesquisas e trabalhos acadêmicos.

A Biblioteca também oferece outros serviços como: orientação na elaboração de referências bibliográficas, fichas catalográficas, levantamento bibliográfico, bem como orientação permanente ao usuário com relação ao uso da Biblioteca, para que o mesmo saiba utilizar plenamente todos os recursos e serviços oferecidos.

8. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Todos os laboratórios estão em processo de reforma e readequação da parte física e mobiliária. Para o atendimento ao ensino, pesquisa, extensão e inovação, os insumos e materiais necessários são planejados anualmente junto ao Setor de Compras. Paralelamente, novas

aquisições e obras de grande vulto, são planejadas em conjunto com os setores específicos, buscando a sua viabilidade econômica e financeira para implantação.

Os novos professores demandados para ampliação do quadro de docentes, estão em processo de ingresso por meio de concurso público realizado sobre a responsabilidade da Reitoria do IFPR.

O IFPR está em fase de planejamento para a implantação de ações de sustentabilidade ambiental, por meio da captação de água das chuvas, implantação de usina de geração de energia elétrica e de ações da redução, reciclagem e reutilização dos diversos materiais de consumo. Estas ações estão sendo implementadas em parceria entre a direção de ensino e direção de planejamento e administração, para as políticas de conscientização e implantação na comunidade acadêmica.

8.1 EXPANSÃO DO QUADRO DOCENTE

Previsão de ingresso de dois docentes 20hs conforme edital do IFPR já publicado e com previsão de ingresso no ano de 2020.

8.2 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO

As demandas para as projeções de aquisição de materiais permanentes e consumo para o curso de Sistemas de Informação são realizadas semestralmente e enviadas ao setor administrativo do Campus.

8.3 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

As demandas para as projeções de aquisição de acervo bibliográfico para o curso de Sistemas de Informação são realizadas semestralmente e enviadas ao setor administrativo do Campus.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, C. **A Avaliação da Aprendizagem Escolar.** Petrópolis: Vozes, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA SUPERIOR. **Circular Presidência nº030/99**. Doc. 1999.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 12/04/2019.

_____. **Decreto 5296/2004.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm. Acesso em 04/07/2019.

_____. **Decreto 5773/ 2006, revogado pelo decreto 9235 de Dezembro de 2017.** Disponível em http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/dec5773.htm. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **LEI 11.892/2008.** Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/ lei/l11892.htm em. Acesso em 12/04/2012.

_____. **LEI 9.394/1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996.Seção I, p. 27834-27841.

_____. **LEI 10048/2000.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **LEI 10098/2000.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm. Acesso em 04/07/2019.

_____. **LEI 10639/2003.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm. Acesso em 04/07/2019.

_____. **LEI 10741/2003.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm. Acesso em 04/07/2019.

_____. **LEI 10891/2004.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso em 20/11/2011.

_____. **LEI 10.861/ 2004.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **LEI 11645/2008.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em 04/07/2019.

_____. **LEI 12764/2012.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em 04/07/2019.

_____**. LEI 12772/2012.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm. Acesso em 09/03/2013.

_____. **LEI Nº 10.436/2002.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **LEI 11788/2008.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **LEI 10861/2005.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso em: 04/07/2019

Ministério da Educação**. Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016 - Portal do MEC, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Computação**. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-df&Itemid=30192. Acesso em: 31/05/2019.

_____**. Resolução CNE/CES Nº 2 de 18 de junho de 2007.** Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf. Acesso em: 04/07/2019.

_____**. Parecer CNE/CES Nº 8 de 2007.** Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces008_07.pdf. Acesso em: 04/07/2019.

_____**. Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação Superior.** Disponível em: <www.mec.gov.br>. Acesso em: 26/03/99.

BRASSCOM – **Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação**. Disponível em https://brasscom.org.br/conteudo/inteligencia-e-informacao__trashed/estudos-dos-associados/. Acesso em 01/06/2019.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. **Resolução CNE/CES 1, de 18 de fevereiro de 2003.** Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces012003.pdf. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **Parecer 306/2004**. Disponível em: portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces306_04.pdf. Acesso: 04/07/2019.

_____**. Resolução CNE/CP nº 2/2002, de 19/02/2002. Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. Brasília/ DF: 2002.** Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res2_2.pdf. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **Parecer CNE/CP nº 9/2001, de 08/05/2001. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília/DF: 2001.** Disponível em: portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf. Acesso: 04/07/2019.

CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. **Resolução Nº 56 DE 03 de dezembro DE 2012. Retificada pela Resolução nº 10/2018. Retificada pela Resolução nº 61/2018.** Disponível em: < http://reitoria.ifpr.edu.br/resolucao-56 2012/>. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **Resolução Nº 56 DE 03 de dezembro DE 2012. Retificada pela Resolução nº 10/2018. Retificada pela Resolução nº 61/2018.** Disponível em: < http://reitoria.ifpr.edu.br/resolucao-56 2012/>. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **Resolução CONSUP n° 01 de 30 de março 2009, retificada pela Resolução nº 10/2009, consolidada pela Resolução nº 13/2011, com o anexo I retificado pela Resolução 39/2012, pela Resolução 02/2014 e pela Resolução nº 02/2015.** Disponível em: http://reitoria.ifpr.edu.br/resolucao-012009-2. Acesso em: 04/07/2019.

_____**. Resolução nº 55 de 21 de dezembro de 2011. Retificada pela Resolução nº 14/2014. Retificada pela Resolução nº 02/2017.** Disponível em: http://reitoria.ifpr.edu.br/resolucao-022017. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **Resolução nº 69 de 13 de dezembro de 2017.** Disponível em: http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2018/03/Res.-69-2017-Final.pdf. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **Resolução nº 11 de 27 de março de 2018.** Disponível em: http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/Res.-11.2018-republicada.pdf/. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **Resolução nº2 de 26 de Março de 2013.** Disponível em: http://reitoria.ifpr.edu.br/resolucao-022013/. Acesso em: 04/07/2019.

FOUREZ, G. **A construção das ciências: Introdução à filosofia e à ética das ciências**. São Paulo: Editora UNESP, 1995.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

GASPARIN, J. L., **Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica**. 5. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.

IBGE. **INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.** Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 04/07/2019.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. **Relatórios da Comissão Própria de Avaliação - CPA.** Disponível em: <http://reitoria.ifpr.edu.br/menu-institucional/institucional/comissoes/cpa/relatorios>. Acesso em: 04/07/2019.

_____. **Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI,** 2019 – 2023. Disponível em: info.ifpr.edu.br/informacoes.../pdi-plano-de-desenvolvimento-institucional/. Acesso em: 04/07/2019.

IPARDES – **INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E SOCIAL.** Disponível em: < www.ipardes.gov.br>. Acesso em: 04/07/2019.

LUCKESI, C.C. **Avaliação da Aprendizagem Escolar.** São Paulo: Cortez, 2005.

_____. **A base ética da avaliação da aprendizagem na escola.** Disponível em: http://www.luckesi.com.br/artigosavaliacao.htm. Acesso em: 05/11/ 2011.

_____. **As Dimensões de Gênero e Orientação Sexual no Contexto Educacional.** Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/nota_tecnica242015_mec.pdf. Acesso em: 05/11/ 2011.

_____. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.** Disponível em https://prograd.ufg.br/up/90/o/Resolucao_CNE-CP_n.%C2%BA01-2004.pdf. Acesso em: 05/11/ 2011.

SAUL, Ana Maria. **Avaliação Emancipatória Escolar.** São Paulo: Cortez, 2000.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.** 8 ed. Campinas, SP: autores Associados, 2003.

SOFTEX - **Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro**. Disponível em https://softex.br. Acesso em 01/06/2019.

APÊNDICES

APÊNDICE A – REGULAMENTO DE ESTÁGIO

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. O presente regulamento tem por objetivo normatizar o Estágio Supervisionado do curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal do Paraná, campus Palmas. Este é definido curricularmente pelas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II e baseado no Regulamento dos Estágios do IFPR, que dispõe sobre os estágios no Instituto Federal do Paraná fundamentado pela Lei n 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei n 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei n 13.146 de 6 de julho de 2015, a Portaria MPOG n 313 de 14 de setembro de 2007, a resolução CNE/CEB n 6 de 20 de setembro de 2012, a resolução CONSUP Nº2 de 26 de março de 2013, a Orientação Normativa MPOG n 2 de 24 de junho de 2016, normativas internas do IFPR e outros dispositivos legais pertinentes.

Art. 2°. Considera-se Estágios Supervisionado, para efeitos deste Regulamento, as atividades práticas de aprendizagem profissional relacionadas a um processo de diagnóstico/análise de um problema ou possibilidade de um problema seguido de uma proposta de solução, apresentados como um estudo de caso em uma empresa e/ou Núcleo de Práticas (APÊNDICE D), visando a participação do acadêmico no mercado de trabalho.

Art. 3°. O Estágio Supervisionado deve proporcionar ao aluno uma reflexão prática sobre os conteúdos adquiridos durante o curso, possibilitando a implementação e a validação em um estudo de caso da realidade do mercado.

Art. 4°. A matriz curricular inclui as disciplinas de Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. É requisito para a matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado I ter concluído as disciplinas de Programação de Software e Aplicativos I e II, Banco de Dados II, Análise e Desenvolvimento de Projetos, Engenharia de Software e Oficina de Desenvolvimento Web. Como requisito para a matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado II é necessário ter concluído a disciplina de Estágio Supervisionado I.

Art. 5°. O Estágio Supervisionado I é o momento de selecionar uma empresa para realizar o estágio, apresentar a proposta de estágio, analisar e descrever uma situação problema, identificar os principais conceitos teóricos necessários aos desenvolvimento do trabalho, analisar o estado da arte, apresentar uma proposta de solução para o problema identificando, um cronograma de execução e os resultados esperados pelo trabalho proposto.

Art. 6°. O Estágio Supervisionado II tem como objetivo desenvolver a proposta de solução apresentada no Estágio I, descrever e apresentar os resultados alcançados, as considerações finais e trabalhos futuros.

CAPÍTULO II – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO

Art 7°. O aluno deverá realizar o Estágio Supervisionado em uma empresa, na qual o aluno tenha vínculo legal ou, na falta desta, em uma empresa com convênio com o Instituto Federal do Paraná para ofertas de estágios ou ainda no Núcleo de Práticas (APÊNDICE D).

I. São aceitos os seguintes tipos de vínculos e são solicitadas as seguintes documentações legais comprobatórias, assinadas em 4 (quatro) vias:

Estagiário – Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o estudante do IFPR e a parte concedente ou Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório para alunos do IFPR no âmbito da própria instituição;

Funcionário – Documento Informativo de Realização de Estágio de estudante do IFPR em empresa com a qual mantém vínculo empregatício, com comprovação de vínculo mediante fotocópia de contrato de trabalho ou cópia da carteira de trabalho;

II. Em caso de troca de vínculo legal (troca de empresa), durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado e/ou necessidade de troca de tema abordado, o aluno deverá apresentar nova Proposta de Estágio Supervisionado que será avaliada e deverá ser integralizada no período restante de tempo do semestre vigente.

III. No caso da nova Proposta de Estágio Supervisionado ser reprovada, o aluno será reprovado na disciplina de Estágio Supervisionado correspondente.

IV. Em caso de ausência de vínculo legal durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado (aluno demitido da empresa/final de contrato de estágio/trabalho), em que o aluno fique sem

vínculo por um período superior a 15 (quinze) dias, o aluno deverá cancelar a disciplina de Estágio Supervisionado respeitando o Calendário Acadêmico.

CAPÍTULO III – DAS ATIVIDADES ACEITAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Art. 8°. No Estágio Supervisionado serão aceitas somente as atividades ou funções nas áreas de Sistemas de Informação e/ou Tecnologia da Informação e Comunicação.

- Serão aceitas atividades ou funções de:
    - Desenvolvedor;
    - Analista de sistemas;
    - Projetista;
    - Gerente de projeto;
    - Analista de Teste;
    - Administrador de redes de computadores;
    - Administrador de bancos de dados;
    - Professor/instrutor;
    - Bolsista de Pesquisa Científica;
    - Monitoria acadêmica;
    - Consultoria de tecnologia.
- Não serão aceitas as atividades ou funções de:
    - Suporte e/ou help-desk;
    - Operação;
    - Digitação;
    - Qualquer atividade não afim da área do curso

CAPÍTULO IV – DA PROPOSTA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Art. 9°. O aluno, ao matricular-se na disciplina de Estágio Supervisionado I, e até data publicada em Calendário de Estágio Supervisionado, deve apresentar uma Proposta de Estágio

Supervisionado, em formato definido pela Seção de Estágio do campus, além de apresentar a cópia da documentação legal comprobatória de vínculo com a empresa.

Art. 10°. A Proposta de Estágio Supervisionado será avaliada pelo Coordenador de Estágio Supervisionado, Professor Orientador de Estágio Supervisionado, Responsável na empresa pelo estágio, Coordenador do Curso e Coordenação Geral de Estágios do IFPR, e poderá ser "Aprovada" ou "Reprovada" com emissão de um parecer se necessário. O resultado dar-se-á por voto da maioria dos membros avaliadores.

Art. 11°. A proposta de Estágio Supervisionado avaliada como "Reprovada" deverá ser obrigatoriamente alterada, em conjunto pelo aluno e professor orientador, respeitando e implementando integralmente todas as orientações e exigências do parecer. Em caso de desistência, gerando posterior nova matrícula, tornar-se-á necessária apresentação de uma Proposta de Estágio Supervisionado refeita integralmente em tema/assunto, diferente da proposta reprovada.

CAPÍTULO V – DO ACOMPANHENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Art. 12°. O aluno deverá apresentar, ao seu professor orientador, nos pontos de encontro definidos no Calendário do Estágio Supervisionado, as atividades de Estágio Supervisionado desenvolvidas e em andamento, descritas e analisadas em relação ao cronograma constante na proposta de Estágio Supervisionado; este documento tem formato definido pela Seção de Estágios do campus, e deve ser entregue no final do estágio supervisionado, em formato digital e em três (3) vias impressas para o professor orientador.

Art. 13°. A versão final do documento elaborado deverá ser encaminhada em três (3) vias impressas e em meio eletrônico (idêntica à impressa) para o Coordenador de Estágios, em data publicada no Calendário de Estágio Supervisionado.

Art. 14°. Caso o aluno deixe de cumprir com suas obrigações, não entregando a documentação e avaliações exigidas, o Coordenador de Estágio poderá solicitar ao Colegiado do Curso frequentado pelo aluno que o estágio proposto seja desconsiderado e não seja utilizado para contabilização de créditos no histórico do aluno.

Art. 15°. O Estágio Supervisionado I será avaliado pelo professor orientador levando-se em conta os seguintes critérios:

I – coerência e aplicabilidade da Proposta de Estágio;

II – pontualidade do acadêmico em seus compromissos, tanto com a organização cedente, como com o IFPR;

III – documento elaborado no formato definido pela Seção de Estágios do campus, apresentando as atividades de Estágio Supervisionado desenvolvidas e em andamento, descritas e analisadas em relação ao cronograma constante na proposta de Estágio Supervisionado.

Art. 16°. O Estágio Supervisionado II será avaliado levando-se em conta os seguintes critérios:

Estágio Supervisionado II será avaliado levando-se em conta os seguintes critérios:

- coerência e aplicabilidade da Proposta de Estágio;
- pontualidade do acadêmico em seus compromissos, tanto com a organização cedente, como com o IFPR;
- avaliação da Instituição cedente, através de formulário disponibilizado pela Seção de Estágios do campus e firmado por seu representante legal;
- avaliação do Professor Orientador, através de formulário disponibilizado pela Seção de Estágios do campus sobre o trabalho final desenvolvido;
- auto-avaliação do estagiário de acordo com formulário disponibilizado pela Seção de Estágios do campus;
- seminário de atividades de estágio supervisionado por uma banca composta pelo Coordenador de Estágio Supervisionado, Professor Orientador de Estágio Supervisionado e Professor convidado do Colegiado do Curso de Sistemas de Informação.
- A nota final será expressa na forma de conceito representado pelas avaliações do supervisor da empresa, auto-avaliação, o trabalho final avaliado pelo professor orientador e a apresentação do seminário.

CAPÍTULO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES

Art. 17°. Compete ao Acadêmico Estagiário:

Conhecer a legislação específica referente ao Estágio Supervisionado, seus objetivos e este regulamento;

- comparecer ao local de estágio nos dias e horários programados;
- cumprir todas as atividades descritas no cronograma da proposta de estágio bem como elaborá-la, apresentando ainda um trabalho final e um seminário de atividades de estágio, dentro dos prazos, estipulados em Calendário de Estágio;
- comparecer pontualmente às reuniões, para planejamento, acompanhamento e avaliação do Estágio Supervisionado, nos horários estipulados pelo Professor Orientador de Estágio;
- manter a boa imagem do IFPR junto à Instituição cedente, vivenciando a ética profissional, guardando sigilo sobre informações, reservadas ou não, relacionadas à organização cedente.

Art. 18°. Compete ao Coordenador de Estágio Supervisionado:

- Realizar contatos e convênios com as empresas e o IFPR, para campo de Estágio Supervisionado;
- Desenvolver o Calendário para o Estágio Supervisionado;
- Realizar reuniões periódicas para discussão de andamento e dúvidas;
- Indicar professor orientador quando o aluno não indicar um em sua proposta;
- Gerenciar a avaliação do Estágio Supervisionado.
- Registrar as avaliações nas disciplinas curriculares correspondentes.

Art. 19°. Compete ao Professor Orientador de Estágio Supervisionado:

- Orientação ao aluno em relação ao Estágio Supervisionado;
- Acompanhamento regular do desempenho das atividades pelo aluno;
- Avaliação do desempenho do aluno no desenvolvimento de suas atividades;

- Visitas “in-loco” nos locais de desempenho das atividades de Estágio Supervisionado pelo aluno.

Art. 20°. Em caso de solicitação de cancelamento de orientação, partindo do professor orientador, o Coordenador de Estágio Supervisionado indicará novo professor orientador ao aluno.

CAPÍTULO VII – DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO-OBRIGATÓRIO

Art. 21°. O Estágio não Obrigatório caracteriza-se pela qualidade de atividade opcional, que poderá ser voluntária ou remunerada com bolsa de estudo.

Art. 22°. Este estágio poderá ser realizado ao longo do curso objetivando a complementação do ensino e da aprendizagem, a adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade profissional, oportunizar ampliação da carga horária do estágio obrigatório, treinamento do estudante para facilitar sua futura absorção pelo mercado de trabalho e da orientação do estudante na escolha de sua especialização profissional.

Art. 23°. O Estágio não-Obrigatório do curso de Sistemas de Informação pode ser desenvolvido em instituições de ensino, pesquisa e extensão públicas e privadas, empresas, núcleos de tecnologia, arranjos produtivos locais, entidades de classe, entre outras. Também poderão ser aceitas como campo de estágio, mediante aprovação prévia do Colegiado do Curso, instituições que desenvolvam atividades em outras modalidades profissionais que desenvolvam ética, organização e responsabilidade.

Art. 24°. As Instituições relacionadas só poderão ser consideradas como unidades concedentes de estágio perante firmamento de convênio ou Termo de Compromisso com o IFPR e ter condições para: auxiliar no planejamento e execução das atividades de estágio; controlar a freqüência do estagiário; avaliar as atividades desenvolvidas no estágio; promover a efetiva vivência profissional aos estagiários e aprofundar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelos acadêmicos no Curso.

Art. 25°. O acadêmico, durante todo o período de Estágio, deverá ter suas atividades acompanhadas por um orientador, que serão designadas pelas unidades concedentes de estágio.

Art. 26°. Os estagiários podem solicitar a validação de atividades complementares, caso o estágio não obrigatório for desenvolvido no acompanhamento e auxílio de atividades nas diferentes áreas de interesse descritas no capítulo III deste regulamento.

Art. 27°. A comprovação da execução do Estágio não Obrigatório ocorre por meio de relatório das atividades desenvolvidas neste estágio, conforme estrutura disponibilizado pela Seção de Estágios do campus, à Coordenação de Estágio do curso ou por meio de certificação, assinado pelo profissional orientador de atividades de estágio e aprovado pela Coordenação de Estágio do curso.

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28°. Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Coordenador de Estágio Supervisionado, com o professor orientador e o Coordenador de Curso e encaminhados às instâncias competentes para solução, quando exceder o poder de decisão dos mesmos.

O estudante, com interveniência do Instituto Federal do Paraná (IFPR), celebram o presente Termo de Compromisso e Plano de Estágio com a Unidade Concedente de Estágio (UCE) em consonância com o art. 82 da lei nº 9.394/96, art. 1º da lei nº 11.788/08 e Resolução de Estágios vigente do IFPR, mediante as seguintes condições:

Art. 1º As atividades a serem desenvolvidas durante o estágio constam de programação acordada entre as partes mediante plano de estágio e terão por finalidade propiciar ao estudante uma experiência acadêmico-profissional em um campo de trabalho determinado, visando:
I - ser realizada sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino;
II - propiciar experiência acadêmico-profissional;
III - oportunizar o aprendizado da atividade profissional e a contextualização curricular;
IV - preparar o estudante para a cidadania e para o mundo do trabalho;
V - ser realizado nas áreas de formação do estudante, em consonância com o perfil profissional descrito no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Art. 2º O estudante, ou seu representante legal, definirá em comum acordo com o IFPR e a UCE a jornada de estágio, que será registrada neste TCE, ser compatível com as atividades acadêmicas e não ultrapassar:
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.
§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que haja previsão específica no PPC, no Regulamento e/ou Resolução de Estágios do IFPR, e neste TCE/PE e que não haja dissociação da teoria e prática no âmbito do curso.
§ 2º O estagiário menor não poderá realizar estágio no período noturno.
Art. 3º O estágio somente poderá ser iniciado após assinatura das partes envolvidas, não sendo reconhecido ou validado com data retroativa.
§ 1º Os valores em favor do estudante será somente o disposto na seção "Auxílio Financeiro oferecido pela UCE" e devidos a partir do início das atividades.
§ 2º Não será reconhecido o período de atividade anterior ou posterior à vigência do estágio.
Art. 4º O estágio respeitará a duração máxima de vigência de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de necessidades especiais.
Art. 5º O estágio será desenvolvido conforme indicado neste documento, não podendo sofrer alterações sem a emissão de Termo Aditivo anterior a data de encerramento deste documento.
Art. 6º Na vigência deste TCE e PE o estudante será protegido contra acidentes pessoais, conforme indicado na seção "Seguro de Acidentes Pessoais".
Art. 7º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza quando:
I – houver matrícula e frequência regular do estudante atestados pela instituição de ensino em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos;
II – celebrado por meio de TCE e PE entre o estudante, a UCE e o IFPR;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no TCE e PE.
Art. 8º Compete à UCE, independente de convênio, e ainda que intermediada por agentes de integração:
I - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
II - promover cuidados relativos à saúde e segurança no trabalho, fornecendo os equipamentos necessários, bem como orientando e fiscalizando o seu uso;
III - não permitir que o estagiário inicie as atividades de estágio sem a devida formalização deste TCE/PE;
IV - proporcionar ao IFPR condições para acompanhamento, orientação e avaliação das atividades de estágio do estudante, sem prévio aviso;
V - produzir e enviar à SERC (Seção de Estágios e Relações e Comunitárias) no IFPR, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário;
VI - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, com ciência obrigatória do supervisor;
VII - fornecer declaração de estágio ao estudante quando solicitado;
VIII - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
IX - zelar pelo cumprimento deste termo.
Art. 9º São responsabilidades do estudante:
I - iniciar o estágio em acordo com as normas do PPC, do Regulamento e/ou Resolução de Estágios do IFPR, sob pena de não aproveitamento da carga horária;
II - cumprir as regras da UCE, de forma a promover o bom ambiente de aprendizagem;
III - cumprir os dispositivos do TCE e PE;
IV - zelar pelo nome do IFPR e da UCE;
V - observar as normas internas estabelecidas, conduzindo-se dentro da ética profissional e guardando sigilo das informações a que tiver acesso;
VI - entregar relatórios, fichas de frequências e demais documentos necessários que formalizam a relação de estágio;
VII - comunicar dificuldades que impossibilitem a continuidade na UCE;
VIII – manter atualizadas todas as suas informações cadastrais, tanto em relação à UCE quanto ao IFPR;
IX - informar de imediato, à UCE, quaisquer alterações na sua situação escolar/acadêmica, tais como o trancamento da matrícula, o

abandono, o desligamento antecipado, a mudança ou a conclusão do curso e a transferência de instituição, assumindo integral responsabilidade por sua omissão.
Parágrafo único. Caso tenha interesse, poderá providenciar sua inscrição e contribuição como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 10. Compete ao IFPR:
I - celebrar TCE/PE com o Estagiário ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absolutamente ou relativamente incapaz, e com o IFPR, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
II - avaliar as instalações da UCE e sua adequação à formação cultural e profissional do estagiário;
III - indicar professor(a) orientador(a) da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
IV - exigir do acadêmico a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;
V - zelar pelo cumprimento deste TCE/PE;
VI - comunicar a UCE, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas;
VII - informar de imediato, à UCE, quaisquer alterações na situação escolar/acadêmica do estagiário, tais como o trancamento da matrícula, o abandono, o desligamento antecipado, a mudança ou a conclusão do curso e a transferência de instituição pelo estudante.
Art. 11 É assegurado ao estagiário:
I - a redução da carga horária pelo menos à metade, segundo estipulado no TCE, nos períodos de avaliação, sem qualquer desconto nos valores de bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação;
II - período de recesso de 30 (trinta) dias sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, ou de forma proporcional nos casos de duração inferior, sendo a concessão preferencialmente no período de férias acadêmicas e com remuneração quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação;
III - promoção de cuidados relativos à saúde e a segurança no trabalho, sendo a implementação de responsabilidade da UCE;
IV - cobertura por seguro contra acidentes pessoais, durante o período de realização de estágio, independente de manifestação;
Parágrafo único. Para que o estudante possa beneficiar-se da redução da carga horária, conforme inciso I, deverá apresentar cronograma de atividades avaliativas à UCE em cada período letivo, com ciência do professor orientador ou coordenador do curso.
Art. 12. O desligamento do estudante IFPR ocorrerá:
I - automaticamente após encerrado o prazo fixado no TCE.
II - antes do período previsto no TCE nos seguintes casos:
a) a pedido do estudante, mediante comunicação prévia por escrito à SERC/IFPR e à UCE;
b) por iniciativa do IFPR, quando o estudante deixar de cumprir obrigações previstas no TCE/PE, mediante comunicação ao estudante e à SERC.
c) por iniciativa do IFPR, quando a UCE deixar de cumprir obrigações previstas no TCE, convênio de estágio (quando aplicável) ou legislações correlatas;
d) por iniciativa do IFPR, quando ocorrer o trancamento da matrícula, o abandono, o desligamento antecipado, a mudança ou a conclusão do curso e a transferência de instituição pelo estudante;
e) quando o convênio de estágio celebrado entre a UCE e o IFPR for rescindido ou encerrado.
f) a pedido da UCE, mediante apresentação de justificativa e comunicação prévia ao IFPR e ao estudante;
§ 1º No contexto das alíneas "b", "c", "d", "e" e "f" do inciso II, a comunicação ocorrerá com prazo mínimo de 3 (três dias) de antecedência e/ou conforme convênio de estágio (quando aplicável); ou ocorrerá por meio de Termo de Encerramento.
§ 2º Ocorrendo o desligamento do estudante nos casos previstos no inciso II deste artigo, o IFPR encaminhará à UCE, em até 7 (sete) dias após o cancelamento, o Termo de Rescisão do TCE para análise e providências.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso e Plano de Estágio, as partes assinam em vias de igual teor e forma.

_____, _____ de _____ de 20_____

IFPR (SERC ou Direção)	Professor orientador no IFPR	Supervisor na UCE	Estagiário do IFPR

APÊNDICE B – REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CAPÍTULO I – DA NATUREZA

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência curricular para a obtenção de diploma no Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFPR Campus Palmas, constituindo-se na sistematização dos conhecimentos apreendidos no decorrer do curso e de um processo investigativo realizado pelo aluno, sendo a expressão da autonomia do discente no campo da pesquisa científica e na produção do conhecimento em termos de formação profissional.

Art. 2º O TCC é uma atividade de natureza científica, realizando-se dentro de padrões e exigências metodológicas, sendo produto teórico-prático de todo o processo de aprendizagem desenvolvido nas disciplinas curriculares.

Art. 3º A temática do TCC deve ser gerada a partir das disciplinas curriculares, dos campos de atuação profissional e em consonância com as áreas de atuação do Curso e pode ser articulada ou não com as disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, conforme Apêndice A do PPC.

Art. 4º O TCC insere-se na estrutura do currículo do Curso de Sistemas de Informação, em forma de disciplina no 7º e 8º blocos curriculares, com a nomenclatura de TCC I e TCC II.

Art. 5º O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser desenvolvido individualmente ou em grupo de no máximo duas pessoas, na modalidade de monografia.

Art. 6º As disciplinas de TCC I e TCC II deverão:

I. ter um programa de curso, elaborado pelo professor da disciplina, no início do semestre letivo;

II. ter carga horária de 40 horas/aula de TCC I e 40 horas/aula de TCC II;

III. ter uma sistemática de orientação definida, no sentido de assegurar o mínimo de compatibilidade nos procedimentos didático-pedagógicos a serem adotados;

IV. ter procedimentos avaliativos;

V. estabelecer normalização de apresentação de acordo com a orientação normativa;

VI. estabelecer modelo da monografia, que deverá ser a estabelecida pela ABNT ou em modelo definido no início do semestre pelo professor responsável pela disciplina de TCC I;

VII. ter cronograma de atividades.

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS

Art. 7º São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso:

I – desenvolver nos discentes a capacidade de aplicação dos conceitos e das teorias adquiridas durante o curso de forma integrada através da execução de um projeto;

II – desenvolver nos discentes a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas dentro das áreas de sua formação específica;

III – possibilitar ao(s) discente(s) a iniciação à pesquisa e incentivar a publicação de trabalhos científicos;

IV – propiciar a abordagem de temas relacionados à prática profissional, inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional;

V – estimular a extensão universitária através da resolução de problemas existentes no setor produtivo e na sociedade de maneira geral.

CAPÍTULO III – DA MATRÍCULA

Art. 8º O discente deve matricular-se nas disciplinas, de acordo com os procedimentos de matrícula da secretaria acadêmica.

§ 1º É requisito para matrícula na disciplina de TCC I a conclusão dos seguintes componentes curriculares: Metodologia da Pesquisa Científica, Programação de Software Aplicativo I, Programação de Software Aplicativo II, Oficina de Desenvolvimento Web, Banco de Dados II, Engenharia de Software e Análise, Projeto de Sistemas e Probabilidade e Estatística. Para a

matrícula na disciplina de TCC II é requisito a aprovação na disciplina de TCC I. É vedada a matrícula simultânea em TCC I e TCC II.

CAPÍTULO IV – DA ESCOLHA DO TEMA

Art 9º O tema do trabalho de conclusão de curso a ser seguido é de livre iniciativa do aluno, deve haver a concordância do professor orientador e do professor da disciplina de TCC I, os quais avaliarão sua pertinência, exequibilidade e interesse científico.

CAPÍTULO V – DOS COMPONENTES DO TRABALHO DE CURSO

Art. 10º O Trabalho de Conclusão de Curso é composto por:
I – elaboração da monografia (1ª prévia) constituída do desenvolvimento teórico (Introdução, justificativa, objetivos, Revisão Bibliográfica, Metodologia e Análise – quando houver), em data determinada, seguindo regras estabelecidas pelo coordenador da disciplina e entrega do documento no final da disciplina de TCC I;
II – elaboração da monografia (2ª prévia) constituída do desenvolvimento prático do trabalho entregue em data determinada no final da disciplina de TCC II.
III – Apresentação perante banca examinadora da proposta do trabalho, a fim de verificar a consistência da proposta;
IV – Apresentação pública do TCC perante banca examinadora, ao final da disciplina de TCC II, em data determinada;
§ 1º O desenvolvimento das atividades definidas nos incisos I e II, do caput deste artigo, possuem esta ordem a ser seguida, portanto o acadêmico deve entregar os documentos ou participar das atividades nas datas estabelecidas para que possa realizar a matrícula para a disciplina de TCC II.
§ 2º As documentações requeridas nos incisos I, II e III, do caput deste artigo, devem ser entregues ao coordenador da disciplina via protocolo, conforme os Anexos XI, XIII, XIV.

Art. 11º O acompanhamento dos discentes no Trabalho de Curso é efetuado por um docente orientador definido em comum acordo entre docente e discente no início da disciplina de TCC I.

Art. 12º Os acadêmicos devem escolher um professor orientador, preencher, imprimir e assinar a Ficha de Definição de Tema e Orientador (Anexo VI) .

Art. 13º Os discentes que pretendem desenvolver o Trabalho de Curso devem apresentar sua proposta de trabalho (anteprojeto), ao docente coordenador da disciplina, no máximo até 30 (trinta) dias após o início da disciplina de TCC I, ou em data determinada em cronograma da disciplina de TCC I.

§ 1º O desenvolvimento do trabalho só se dá a partir da aprovação da proposta de trabalho perante banca examinadora.

Art. 14. Caso o discente não mantenha produtividade satisfatória, o docente orientador pode decidir pela continuidade ou não do trabalho.

Parágrafo único. Se o trabalho for descontinuado, este fato deve ser comunicado de forma escrita, e justificada, para o coordenador da disciplina, com ciência do discente, através do preenchimento do Termo de Interrupção de Orientação (Anexo XI).

Art. 15. Durante o decorrer do desenvolvimento do trabalho pode ocorrer mudança de docente orientador, desde que justificada e comunicada ao professor da disciplina, através do preenchimento do Termo de Interrupção de Orientação, sendo que o pedido é encaminhado para análise do colegiado do curso.

Art. 16. Podem ser estabelecidos, pelo coordenador da disciplina, critérios adicionais para o acompanhamento e avaliação dos trabalhos.

Art. 17. O professor da disciplina deve elaborar um cronograma para a disciplina, no início de cada semestre letivo, estabelecendo as datas de entrega ou realização de cada componente, especificado nos incisos de I a IV, do artigo 10º.

CAPÍTULO VI – DA DEFESA E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO (ANTEPROJETO)

Art. 18. Cada proposta de trabalho é avaliada em sessão pública perante banca examinadora. Será considerada aprovada a Proposta de TCC que receber favorável da maioria dos membros da banca avaliadora da proposta de TCC.

§ 1º Os acadêmicos devem incorporar na proposta as sugestões levantadas pela banca examinadora.

Art. 19. Para a apresentação da proposta à banca examinadora, o(s) discente(s) deve(m) entregar uma cópia da proposta trabalho para cada membro da banca examinadora.

§ 1º Os acadêmicos devem entregar a Ficha de Proposta de TCC I impreterivelmente, em 3 (três) vias até as 23h do dia previsto, conforme o cronograma, para o professor responsável.

§ 2º A Ficha de Proposta de TCC I deve estar devidamente assinada pelo acadêmico e pelo professor orientador.

Art. 20. O resultado da avaliação será publicado em edital em até 7 (sete) dias corridos da avaliação.

§ 1º: Após a apresentação da proposta o professor orientador deve assinar o Termo de Compromisso de Trabalho de Curso.

Art. 21. As propostas devem ser avaliadas observando-se as áreas de atuação, a relevância e pertinência do tema proposto, com base nos seguintes critérios:

I – valor acadêmico, emprego de tecnologias atuais e utilidade prática do projeto;

II – viabilidade técnica/científica do trabalho;

III – clareza na apresentação da proposta;

IV – apresentação de cronograma de execução que obedeça ao cronograma da disciplina.

Art. 22. O discente cuja proposta não for aprovada integralmente tem um prazo adicional de 15 (quinze) dias corridos para adequação da mesma.

Parágrafo único. Caso o discente não faça a adequação, fica impossibilitado de prosseguir com as atividades exigidas pela disciplina.

Art. 23. A avaliação das propostas é realizada conforme a Ficha de Avaliação da Proposta de Trabalho de Curso.

Art. 24. A proposta de trabalho de conclusão de Curso deve ter anuência do docente orientador.

CAPÍTULO VII – DA ORIENTAÇÃO

Art. 25. O atendimento para orientação dos acadêmicos será realizado em dias e horários acordados entre discente e docente orientador.

§ 1º Para auxiliar o trabalho de orientação ao aluno, o atendimento poderá ser realizado também via e-mail ou outros meios adequados para este fim. Contudo, o atendimento presencial não deverá ser desconsiderado.

Art. 26. As orientações devem ser registradas na Ficha de Registro de Orientação e Acompanhamento de Trabalho de Curso .

§ 1º As orientações realizadas por meio eletrônico também devem ser registradas e assinadas na Ficha de Registro de Orientação e Acompanhamento de Trabalho de Curso.

CAPÍTULO VIII – DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR RESPONSÁVEL

Art. 27. Compete ao professor responsável pelas disciplinas de TCC I e TCC II.

I. Elaborar o cronograma da disciplina, no início de cada semestre;

II. Elaborar e disponibilizar os modelos de documentos a serem entregues para utilização pelos discentes;

III. Informar aos acadêmicos e orientados no início do semestre sobre os procedimentos e datas para realização das diversas etapas do projeto;

IV. Recolher os documentos elaborados pelos discentes e docentes orientadores durante o desenvolvimento das atividades, conforme cronograma da disciplina;

V. Definir locais, datas e horários para realização das bancas examinadoras;

VI. Encaminhar para o colegiado do curso todos os documentos necessários à deliberação;

VII. Providenciar informações aos membros das bancas examinadoras em relação aos procedimentos referentes à avaliação dos discentes;
VIII. Zelar pela observância do presente Regulamento, comunicando problemas e irregularidades ao colegiado do curso;
IX. Servir de mediador, em caso de ocorrência de conflitos de interesses, envolvendo discentes e docentes orientadores no decorrer do trabalho;
X. Assessorar os acadêmicos na resolução de assuntos pertinentes ao Trabalho de Conclusão de Curso;
XI. Fazer os registros devidos em Diário de Classe e no sistema acadêmico.

CAPÍTULO IX – DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR

Art. 28. Compete ao docente orientador do Trabalho de Conclusão de Curso:
I. Indicar a participação de membros da banca;
II. Orientar os discentes nas questões relacionadas ao conteúdo, forma e sequência;
III. Indicar materiais de referencial teórico como obras bibliográficas e periódicos, especificando, quando convier, os capítulos, as páginas e os artigos mais significativos ao trabalho a ser desenvolvido;
IV. Orientar e corrigir os documentos exigidos pela disciplina e que devem ser elaborados por seus orientandos;
V. Orientar os discentes na preparação da apresentação, justificativa e defesa do trabalho;
VI. Estimular o orientando para que a versão final do trabalho demonstre as competências e habilidades adquiridas, e que seja produzido em nível adequado a cursos de graduação e, ainda, que obedeça às normas técnicas estabelecidas;
VII. Comunicar por escrito o coordenador da disciplina sobre os problemas relacionados ao trabalho, caso sejam constatadas negligência do(s) discente(s), seu despreparo ou a falta de completude do trabalho;
VIII. Justificar e comunicar através do Termo de Interrupção de Orientação o coordenador da disciplina caso o trabalho for descontinuado, ou mesmo se o professor interromper a orientação do Trabalho de Conclusão a que estava destinado.

IX. Orientar o(s) discente(s) sobre o cumprimento dos prazos limites estipulados no cronograma da disciplina;

X. Realizar leitura e correção de erros técnicos do projeto, como erros de análise e projeto, apresentando suas correções e observações ao aluno no prazo de 1 (uma) semana após a entrega do material.

XI. Encaminhar ao docente da disciplina o registro de frequência, a nota final do(s) discente(s), assim como as Fichas de Avaliação utilizadas pela banca examinadora.

CAPÍTULO X – DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO

Art. 29. As responsabilidades dos acadêmicos das disciplinas de TCC I e TCC II incluem:

I. Comparecer às reuniões da disciplina, nas datas marcadas pelo professor responsável;

II. Desenvolver sua proposta e apresentá-la para a banca examinadora;

III. Desenvolver todas as etapas do projeto de forma independente e pró-ativa, buscando soluções e consultando livros, sites e pessoas para obter as informações necessárias ao andamento de seu trabalho;

IV. Frequentar aos encontros de orientações;

V. Seguir rigorosamente todas as atividades indicadas pelo professor responsável e pelo orientador;

VI. Cumprir as datas para entrega dos materiais;

VII. Ao entregar qualquer material, fazê-lo sempre com aprovação de seu orientador;

IX. Entregar ao professor responsável pela disciplina toda a documentação requerida, tal como Ficha de Definição de Tema e Orientador, Proposta, versões da monografia, etc;

CAPÍTULO XI – DA BANCA EXAMINADORA

Art. 30. A banca examinadora, organizada pelo coordenador da disciplina através da indicação do orientador, é composta por três ou mais membros da seguinte forma:

I. O primeiro membro é o docente orientador, que preside a banca;

II. O segundo e o terceiro membro também são docentes do curso de Sistemas de Informação ou áreas correlatas.

Art. 31. A banca examinadora faz a avaliação do trabalho de conclusão de curso de acordo com a Ficha de Avaliação do Trabalho de Curso, definida pelo coordenador da disciplina e devidamente aprovada pelo colegiado.

Art. 32. Caso sejam constatadas situações de plágio, a banca deve registrar o ocorrido na Ficha de Avaliação do Trabalho de Curso, e o discente será devidamente penalizado.

CAPÍTULO XII – DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 33. A defesa do Trabalho de Curso é realizada perante banca, com horário e local informados pelo professor responsável pela disciplina, no início da disciplina de TCC II e publicado em ata.

§ 1º As datas para realização da defesa do Trabalho de Curso devem ser estabelecidas no cronograma da disciplina, no início da disciplina de TCC II.

§ 2º Dos conceitos atribuídas pelos integrantes da banca examinadora não há recurso ou revisão.

§ 3º A defesa do TCC deve ser registrada em ata pelo professor responsável pela disciplina de TCC II.

Art. 34. A monografia deve ser entregue ao professor responsável das disciplinas de TCC I e TCC II na data determinada no cronograma com aprovação do orientador.

§ 1º O acadêmico deve assinar o Termo de Entrega de Trabalho de Curso no momento em que entregar o trabalho ao professor responsável pelas das disciplinas de TCC I e TCC II.

Art. 35. Para a apresentação do trabalho à banca examinadora, o(s) discente(s) deve(m) entregar uma cópia do trabalho para cada membro da banca examinadora.

§ 1º a entrega da versão provisória da monografia deve ser entregue encadernada (em espiral), impreterivelmente, em 3 (três) vias até as 23h do dia previsto, conforme o cronograma, para o professor responsável.

Art. 36. A relação dos equipamentos necessários para apresentação deverá ser entregue ao orientador com duas semanas de antecedência. Caso contrário não serão de responsabilidade da banca problemas decorrentes da falta de equipamentos, bem como sua capacidade e desempenho.

Art. 37. As apresentações dos trabalhos para a banca em sessão pública terão um tempo mínimo de 25 minutos e no máximo 30 minutos, com mais 15 minutos para questionamentos da banca e do público.

Art. 38. As apresentações podem ser assistidas por qualquer pessoa interessada.
§ 1º As apresentações podem ser privadas caso haja justificativa pertinente, como proteção da propriedade intelectual. A pertinência da requisição da apresentação privada será avaliada pelo professor responsável pela disciplina.

Art. 39. A banca somente poderá questionar o discente ao final da apresentação.

Art. 40. Após as apresentações os membros da banca e o acadêmico devem assinar a Ata da Banca de Avaliação.

Art. 41. A banca examinadora poderá decidir convocar o grupo para uma nova apresentação ou parte dela, para esclarecimentos de dúvidas de seu interesse específico.

Art. 42. Esta será feita somente para a banca sem a presença dos demais alunos, convidados ou público, podendo ser até no mesmo dia após o encerramento dos trabalhos.

Art. 43. Após a apresentação na sessão pública ou privada, a banca avaliadora deverá se reunir reservadamente (aproximadamente 10 minutos) para a preconcepção do parecer escrito final sobre o trabalho, sendo que este somente será entregue ao aluno conforme o cronograma e os critérios de avaliação.

CAPÍTULO XIII – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Art. 44. O Trabalho de Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação contará com duas fases distintas de realização.

§ 1º. A avaliação da disciplina de TCC I é realizada pelo professor orientador e pelo professor responsável pela disciplina, considerando aspectos como entrega de documentos em prazos definidos, cumprimento do cronograma de desenvolvimento, apreciação do trabalho escrito, constituído de Introdução, Justificativa, Objetivos, Revisão Bibliográfica, Metodologia e da entrega da primeira versão da Monografia.
§ 2º. A avaliação da disciplina de TCC II é feita por banca examinadora e envolve demonstração do produto ou materiais resultantes do trabalho realizado, caso tenha, e apresentação oral no dia horário estabelecido.

Art. 45. O conceito obtido na disciplina de TCC II será definido consensualmente entre professor orientador e professor responsável pela disciplina.

Art. 46. A aprovação na disciplina exige que o discente obtenha no mínimo conceito C.

Art. 47. Após o trabalho ser aprovado pela banca, a versão definitiva da monografia deverá ser entregue em 1 (uma) via e deverá ser encadernada com capa e com as modificações assinaladas pelos professores avaliadores com parecer final do professor orientador em data estabelecida no cronograma da disciplina.

Art. 48. Caso o conceito obtido pelo discente seja D, sua aprovação está condicionada a requisitos solicitados pela banca examinadora.
§ 1º Todos os requisitos devem ser supridos e o trabalho deve ser reapresentado, caso se julgue necessário, numa data estabelecida pelos membros da banca, respeitando o período estabelecido no calendário acadêmico para realização dos exames.

Art. 49. Para a reapresentação do trabalho à banca examinadora, o(s) discente(s) deve(m) entregar uma cópia do seu trabalho para cada membro da banca, em data estabelecida no cronograma da disciplina, atendendo aos requisitos solicitados.

Art. 50. O aluno aprovado em TCC I e reprovado em TCC II, ao matricular-se novamente nessa disciplina, deverá desenvolver outro trabalho, passando novamente pelas fases desenvolvidas em TCC I, salvo em casos especiais autorizados pelo colegiado do curso.

CAPÍTULO XIV – DA MONOGRAFIA

Art. 51. A Monografia é o instrumento obrigatório ao bacharelado e se destina a documentação do trabalho desenvolvido pelo aluno nas disciplinas de TCC I e TCC II, ficando disponível à comunidade acadêmica como forma de divulgação do conhecimento adquirido e formado.

Art. 52. A versão final da monografia (encadernada e capa dura) é entregue pela equipe somente após sua aprovação na disciplina de TCC II. Entretanto, no decorrer do projeto, versões intermediárias deverão ser entregues para avaliação e correção, conforme o cronograma repassado pelo professor responsável.

Art. 53. A monografia deverá ser redigida de acordo com as regras estabelecidas no Manual de Metodologia do IFPR.

Art. 54. Qualquer documento de apoio utilizado no desenvolvimento do projeto, como modelos de relatórios, notas fiscais, formulários, etc., devem ser colocados como Anexos na monografia.

Art. 55. Tudo o que for referenciado na monografia, como, cópias da Internet ou de outras fontes que não forem referenciadas serão consideradas plágio, o que constitui crime e implicará em reprovação sumária dos responsáveis.

Art. 56. O acadêmico deverá anexar à versão final da monografia o Termo de Conclusão de Curso devidamente com as assinaturas do Coordenador de Curso, Professor Orientador e Acadêmico(a).

CAPÍTULO XV – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 57. Os casos omissos são resolvidos pelo colegiado do curso, no âmbito de suas competências.

APÊNDICE C – REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 1º. O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades complementares do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal do Paraná – IFPR, Campus Palmas, estabelecendo as normas gerais de controle, aproveitamento, validação e registro das horas complementares realizadas pelo acadêmico, na forma das disposições da Portaria no. 1.886, de 30 de dezembro de 1994, do Ministério da Educação e Cultura, bem como especificar as atividades que são válidas para esse fim, os documentos comprobatórios e a limitação da carga horária admitida para cada atividade.

Art. 2º. As atividades complementares são componentes curriculares de caráter científico, cultural e acadêmico, cujo foco principal é estimular à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares, de forma a promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º. O acadêmico deverá realizar, ao longo do curso de graduação, **duzentas (200)** horas de atividades extracurriculares, sendo vedada a integração da carga horária complementar com apenas um tipo de atividade.

Art. 4º. O cumprimento da carga horária referente às Atividades Complementares far-se-á através da participação nas seguintes atividades:

I – disciplinas não previstas no currículo pleno do curso de Sistemas de Informação, ou disciplinas curriculares Optativas cursadas além das disciplinas Optativas obrigatórias;

II – grupos de estudo;

III – estágios extracurriculares;

IV – cursos de idiomas estrangeiros;

V – projetos de pesquisa;

VI – trabalhos publicados;

VII – participação como ouvinte em defesas de trabalhos de curso finais de cursos da área de Computação e Informática, dissertações de mestrado e/ou tese de doutorado;

VIII - projetos de extensão;

IX –cursos;

X – eventos;

XI – administração e representações estudantis;

XII – projetos voluntários do curso, de cunho comunitário e interesse coletivo;

XIII – obtenção de prêmios e distinções na área;

XIV – obtenção de patentes;

XV – obtenção de certificação profissional;

XVI – atividades esportivas, artísticas e culturais.

§ 1º. As disciplinas extracurriculares, elencadas no inciso I, podem ser realizadas em outros cursos de graduação ou pós-graduação deste Instituto ou em outras Instituições de Ensino Superior nas áreas afins de Computação e Informática. A aprovação dar-se-á mediante aprovação do Colegiado do curso, tendo o limite de 68 horas/aula para o cômputo total das horas de atividades complementares, sendo que o mesmo limite de carga horária inclui as disciplinas optativas;

§ 2º. A participação em grupos de estudo, elencada no inciso II, deve estar obrigatoriamente relacionada a grupos de estudos previamente aprovados pelo colegiado do curso, tendo o limite de 60 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares;

§ 3º. Para os estágios extracurriculares, elencado no inciso III, a carga horária limite é de 80 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares;

§ 4º. As atividades elencadas no inciso IV dependem de prévia autorização deste Instituto, sendo que a carga horária está limitada em 80 horas/aula do total da carga horária para as atividades complementares e deve ser comprovado o aproveitamento mediante Atestado ou Diploma;

§ 5º. Os projetos de pesquisa, elencados no inciso V, devem ser orientados por docentes deste curso ou de outra Instituição de Ensino Superior na área de Computação e Informática, exceto a Monografia Final, e devem ser atestados pelo professor orientador com o total das horas empregadas para a pesquisa, sendo que a carga horária limite é de 80 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares;

§ 6º. Os trabalhos, elencados no inciso VI, devem ser publicados em jornais, revistas e outros órgãos de veiculação pública, sendo que a carga horária limite é de 80 horas/aula para a carga horária total das atividades extracurriculares;

§ 7º. A participação como ouvinte dos trabalhos de curso finais dos cursos de Computação e Informática, defesas de dissertações de mestrado e/ou teses de doutorado, elencada no inciso VII, deve ser comprovadamente atestada pela Coordenação do Curso, por docentes do IFPR ou da Instituição onde se realizou a defesa, num limite de 60 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares;

§ 8º. Os projetos de extensão comunitária, elencados no inciso VIII, coordenados por docentes do IFPR, campus Palmas e aprovados pelo curso, terão o limite de até 80 horas/aula para a carga horária total das atividades extracurriculares, devendo ser comprovados mediante atestado ou certificado expedido pelo COPE do IFPR;

§ 9º. As atividades elencadas no inciso IX, deverão ser comprovadas mediante atestado ou certificado expedido pela instituição responsável pelo curso, tendo carga horária limite de 80 horas/aula para a carga total das atividades complementares;

§ 10º. Os eventos diversos centrados na área de Computação e Informática, elencados no inciso X, deverão ser comprovados mediante atestado ou certificado expedido pela instituição promotora do evento, tendo carga horária limite de 80 horas/aula para a carga total das atividades complementares;

§ 11º. A representação estudantil, elencada no inciso XI, em órgãos colegiados do IFPR ou do movimento estudantil está limitada a 40 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares, mediante atestado do presidente do órgão;

§ 12º. Projetos voluntários, elencados no inciso XII, ligados ao curso, deverão ser previamente aprovados pelo Colegiado do curso, ser orientados por docentes deste curso ou de outra Instituição de Ensino Superior na área de Computação e Informática, e devem ser atestados pelo professor orientador com o total das horas empregadas na atividade; os projetos de cunho comunitário e de interesse coletivo correspondem a trabalho e atividades voluntárias, CIPAS, associações de bairro, atividades beneficentes, instrutor em cursos não remunerados na área específica, engajamento como docente voluntário em cursos da área, etc, sendo que a carga horária limite é de 80 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares;

§ 13º. A obtenção de prêmios e distinções na área, elencada no inciso XIII, deverá ser comprovada mediante documento da instituição que o conceder, e está limitada a 80 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares;

§ 14º. A obtenção de patentes, elencada no inciso XIV, deverá ser comprovada mediante registro no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e está limitada a 80 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares;

§ 15º. A obtenção de certificado profissional, elencada no inciso XV, deverá ser comprovada mediante certificado pela empresa certificadora, e está limitada a 80 horas/aula para a carga horária total das atividades complementares;

§ 16º. As atividades esportivas, artísticas e culturais, elencadas no inciso XVI, compreendem atividades como atleta, árbitro ou dirigente, em campeonatos oficiais e atividades artísticas e culturais como apresentações públicas organizadas por entidades oficiais como organizador ou artista comprovadas mediante certificado e terão limite de até 60 horas/aula;

Art. 5º. Somente serão validadas as atividades realizadas a partir do ingresso do acadêmico no curso de Sistemas de Informação. A validação das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos será realizada mediante os seguintes critérios:

I – identificação com os objetivos do curso de Sistemas de Informação;

II – a contribuição para a formação do futuro bacharel em Sistemas de Informação

III –demais critérios a serem analisados e definidos pelo Colegiado do Curso de Sistemas de Informação.

Art. 6º. Todas as atividades constantes devem ser comprovadas pelo próprio aluno, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios das atividades realizadas junto a Coordenação do Curso.

Parágrafo Único. As atividades complementares especificadas não se confundem com as disciplinas que compõem o currículo do curso de Sistemas de Informação para nenhum efeito. Desta forma, compete ao aluno apresentar, periodicamente, os documentos do que realizou; e, a Coordenação do Curso, registrar, computar e atestar, ao final, o cumprimento mínimo exigido pelo art. 3º. deste Regulamento.

Art. 7º. Compete a Coordenação do Curso proceder a comunicação final a Secretaria-Geral do IFPR, campus Palmas, para fins de lançamento no histórico escolar.

Art. 8º. As Atividades Complementares são obrigatórias, e é desejável que até o sétimo semestre do curso, o acadêmico tenha realizado 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária para as Atividades Complementares, caso contrário, o IFPR ficará desobrigado a incluir o seu nome na informação a ser prestada ao Ministério da Educação – MEC – dos prováveis formandos do respectivo ano civil.

Art. 9º. Normas procedimentais complementares, na medida em que se fizerem necessárias, após prévio exame pelo Coordenador do Curso, serão por ele encaminhadas à aprovação final pelo Colegiado do Curso de Sistemas de Informação e vigorarão desde a data da respectiva aprovação.

Disposições Transitórias

Art. 10º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, pelos órgãos competentes, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 11º. Demais dúvidas e casos omissos competirão ao Colegiado do Curso de Sistemas de Informação resolver.

TABELA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Complementares do Curso de SISTEMAS DE INFORMAÇÃO do IFPR/Palmas são condições obrigatórias para a conclusão do Curso e devem ser cumpridas em conformidade com o Regulamento aprovado pelo Colegiado. O acadêmico deverá cumprir um mínimo de 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares durante o período de integralização do Curso.

As Atividades Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, computando-se as excedentes como facultativas, para registro e certificação.

Essa tabela de atividades é uma orientação geral, não sendo completa, no sentido de abranger todas as possibilidades, nem absoluta, pois cabe, ainda, à Coordenação do Curso proceder uma avaliação de cada pedido realizado, com base nas orientações do Artigo 5º.

Atividades	**Realizadas**	**Horas/aula**
Atividades esportivas, artísticas e culturais	01 hora	01
Eventos da área (palestras, seminários, congressos)	01 dia	08
Eventos organizados por SBC	01 dia	16
Visita Técnica organizada pelo IFPR	01 dia	08
Cursos da SBC, ACM, IEEE	01 hora	01
Cursos de empresas certificadas	01 hora	01
Cursos livres	01 hora	01
Cursos de idiomas	02 horas	01
Disciplinas extracurriculares	01 hora	01
Estágio extracurricular	08 horas	01
Projetos de Pesquisa	02 horas	01
Projetos voluntários	02 horas	01
Projetos de Extensão	02 horas	01
Participação na organização de eventos no IFPR	02 horas	01

Representação estudantil	01 semestre	50
Trabalhos publicados	Publicação Internacional	60
	Publicação Nacional	40
	Publicação Regional	20
Obtenção de patentes	1 patente	100
Obtenção de prêmios e distinções	1 prêmio	40
Ouvinte em banca de TCC, mestrado ou doutorado	1 banca	02
Participação em Grupos de Estudos	01 hora	01
Certificações	01 certificação	40

APÊNDICE D – REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS

Os Núcleos de Práticas serão espaços de aprendizado prático dos componentes curriculares previstos nos cursos de bacharelado do IFPR Campus Palmas, mediante prestação de serviços à comunidade da cidade e em parceria com a Prefeitura do município e sob a supervisão de um Coordenador, que será professor vinculado ao colegiado de cada um dos cursos elencados abaixo.

Os cursos contemplados são: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito e Sistemas de Informação.

Objetivos dos Núcleos de Práticas:

- Proporcionar aos alunos a possibilidade de articulação entre teoria e prática;
- Oferecer meios para diversificar as atividades acadêmicas com vistas ao aprimoramento integral discente;
- Aprimorar e/ou desenvolver habilidades necessárias ao desempenho das carreiras profissionais dos discentes;
- Integrar o aluno à comunidade, conscientizando-o de seu papel transformador;
- Preparar o aluno para agir com ética e responsabilidade social no exercício de sua profissão;
- Fomentar o empreendedorismo e gerar o desenvolvimento da região onde o IFPR Campus Palmas está inserido, por meio de uma atuação forte na "construção social".

Atuação dos Núcleos de Práticas

A atuação dos acadêmicos em situações concretas da realidade social se dará mediante a viabilização de orientações jurídicas, **administrativas**, contábeis, tecnológicas e agronômicas. Cada curso atuará dentro do seu campo de ação permitida e em consonância com as necessidades da comunidade interna e externa.

Orientações Iniciais para Construção dos Núcleos de Práticas e sua Regulamentação

1) Os Núcleos de Práticas terão uma Regulamentação Geral, comum a todos, e construídas pelas Coordenações de Ensino, Pesquisa e Extensão, em parceria com os Colegiados e a Prefeitura Municipal;

2) Cada Núcleo de Prática, por meio do NDE de cada curso ao qual está vinculado, deve construir regulamentação específica;
3) Cada colegiado deve designar, dentre os seus membros, um coordenador institucional devidamente inscrito em Conselho, quando necessário. O coordenador será responsável pelo acompanhamento das atividades no âmbito dos Núcleos de Práticas;
4) Os discentes devem ser disponibilizados pelo curso e vinculados a disciplina(s) de estágio **ou outro componente curricular**. Esta(s) disciplina(s) será(ão) obrigatoriamente, ofertada(s) nos dois semestres letivos do ano, devendo ser um componente curricular constante no Projeto Pedagógico (PPC) de cada curso vinculado ao Núcleo de Práticas, com o tipo de atividade pedagógica "Estágio".
5) As datas e horários para o desenvolvimento das atividades pelos acadêmicos estagiários deverão ser definidas junto com a Coordenação do Núcleo, obedecida a carga horária do(s) componente(s) curricular(es), bem como a legislação vigente.

REGULAMENTO GERAL DE FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PALMAS

CAPÍTULO 1 – DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 1º Este regulamento rege, no âmbito geral, o funcionamento dos Núcleos de Práticas dos cursos de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito e Sistemas de Informação do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas.

Art 2º A regulamentação específica de cada um dos Núcleos de Práticas deverá ser elaborada por cada um dos Colegiados vinculados aos mesmos.

Art. 3º As atividades relacionadas aos Núcleos de Práticas pretendem proporcionar ao estudante a possibilidade de articulação entre teoria e prática, oferecendo meios para diversificar as atividades acadêmicas com vistas ao aprimoramento integral discente.

Art 4º A observância das legislações relativas a estágios de estudantes e conselhos de classe, bem

como relacionadas à ética profissional e à responsabilidade social, deve perpassar toda a regulamentação e as atividades vinculadas aos Núcleos de Práticas.

CAPÍTULO II – DOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS

Art 5º Os Núcleos de Práticas serão órgãos vinculados aos colegiados de curso do IFPR Campus Palmas da seguinte maneira:

I – Núcleo de Práticas de Administração, vinculado ao curso de Graduação em Administração;

II – Núcleo de Práticas de Agronomia, vinculado ao curso de Graduação em Engenharia Agronômica;

III– Núcleo de Práticas de Ciências Contábeis, vinculado ao curso de Graduação em Ciências Contábeis;

IV – Núcleo de Práticas de Direito, vinculado ao curso de Graduação em Direito;

V – Núcleo de Práticas de Sistemas de Informação, vinculado ao curso de Graduação em Sistemas de Informação.

Art 6º Os Núcleos de Prática serão espaços de aprendizado prático dos componentes curriculares previstos nos cursos de bacharelado do IFPR Campus Palmas, mediante prestação de serviços à comunidade, em parceria com a Prefeitura Municipal de Palmas e sob a supervisão de um Coordenador, que será professor vinculado ao colegiado de cada um dos cursos elencados no Art. 5o.

Art 7º As atividades dos Núcleos de Práticas estarão vinculadas aos cursos de graduação da seguinte maneira:

I – A componente(s) curricular(es) de estágio supervisionado ou;

II – A outros componente(s) curricular(es) obrigatórios, a serem definidos por colegiado;

III – Ainda, e para a complementação de atividades, a componente(s) curricular(es) optativo(s), desde que, pelo menos, um dos itens elencados em I e II deste artigo sejam cumpridos.

Art. 8º Os componentes curriculares previstos nos incisos I e II do Art 7º deverão, obrigatoriamente, ser ofertadas nos dois semestres letivos do ano, constando esta regulamentação geral no PPC de cada curso.

Art. 9º A carga horária destinada aos Núcleos de Práticas por colegiado deverá ocorrer da seguinte maneira:

I - Caso o professor coordenador do Núcleo de Práticas do colegiado ao qual está vinculado tenha regime de trabalho de 20 horas, no mínimo 12 horas relacionadas ao ensino devem ser dedicadas às atividades dentro deste. Destas atividades, no mínimo 67% das horas destinadas às mesmas devem ser realizadas presencialmente no núcleo de práticas e no período diurno, salvo quando do agendamento de visitas técnicas, acompanhamento de alunos e outras atividades ligadas aos projetos que necessitem que o professor se ausente. As demais horas podem ser realizadas no período noturno e nas dependências do IFPR Campus Palmas.

II - Caso o professor coordenador do Núcleo de Prática do colegiado ao qual está vinculado tenha regime de trabalho de 40 horas ou Dedicação Exclusiva, no mínimo 16 horas relacionadas ao ensino devem ser dedicadas às atividades dentro deste. Destas atividades, no mínimo 75% das horas destinadas às mesmas devem ser realizadas presencialmente no núcleo de práticas e no período diurno, salvo quando do agendamento de visitas técnicas, acompanhamento de alunos e outras atividades ligadas aos projetos que necessitem que o professor se ausente. As demais horas podem ser realizadas no período noturno e nas dependências do IFPR Campus Palmas.

III – Para cursos integrais, as atividades devem ser realizadas apenas no período diurno;

IV – Caso seja aprovado pelo colegiado, estas horas previstas nos incisos I e II do Art. 9º podem ser distribuídas entre os demais professores interessados, desde que cumpram estas atividades dentro do Núcleo de Práticas e que indiquem um Coordenador para funções específicas e necessárias ao funcionamento das atividades.

Art 10º Dos Núcleos de Práticas participam:

I – O Coordenador dos Núcleos de Práticas;

II – Os professores do curso ao qual o Núcleo está vinculado;

III – Os discentes, que estarão vinculados ao Núcleo de Práticas do curso que se encontram matriculados e que poderão ser enquadrados como alunos dos componentes curriculares ou estagiários, dependendo da regulamentação específica de cada curso;

IV – A Prefeitura Municipal de Palmas – PR;

V – O estagiário cedido pela Prefeitura Municipal de Palmas.

SEÇÃO I – Dos Coordenadores dos Núcleos de Práticas

Art 11º A coordenação do Núcleo de Prática de cada curso será exercida por um docente escolhido entre os membros do Colegiado ao qual o órgão está vinculado.

Art 12º Caso seja necessário, e para cumprir as atividades elencadas para cada núcleo, este coordenador deve estar devidamente inscrito em Conselho.

Art 13º Compete a cada Coordenador, vinculado ao Núcleo de Práticas de seu colegiado:
I – Coordenar e supervisionar as atividades no Núcleo de Práticas, cumprindo e fazendo cumprir os Regulamentos para Núcleos de Práticas e a legislação vigente;
II – Assinar as correspondências, certidões e declarações referentes às atividades realizadas no Núcleo de Práticas;
III – Implementar as decisões aprovadas em consenso do colegiado e Prefeitura Municipal referentes às atividades no Núcleo de Práticas;
IV – Elaborar o calendário, fichas de atendimento e demais atividades do Núcleo de Prática, bem como enviá-lo ao Colegiado vinculado ao Núcleo para apreciação e aprovação;
V – Organizar e aprovar as equipes de escala e horários dos estudantes e/ou estagiários junto ao Núcleo de Práticas, mantendo uma distribuição que permita atendimento nos horários de funcionamento do mesmo;
VI – Ministrar e orientar a(s) disciplina(s) de estágio ou outros componentes curriculares vinculada(s) ao Núcleo de Práticas, controlando a frequência dos discentes às aulas e/ou ao(s) estágio(s). Caso seja aprovado pelo colegiado, e conforme inciso III do art 8º desta resolução, a carga horária vinculadas a este(s) componente(s) curricular(es) podem ser distribuída entre os demais professores interessados.

SEÇÃO II – Dos Professores

Art 14º Caso seja aprovado pelo colegiado ao qual o Núcleo de Práticas está vinculado, os professores poderão atuar diretamente neste mediante ministração e/ou orientação do(s)

componente(s) curricular(es) vinculado(s) a este.

Art 15º Os professores do Curso de bacharelado ao qual o Núcleo de Práticas está vinculado também poderão implementar projetos de pesquisa, extensão e inovação vinculados às práticas, que devem estar devidamente registrados no Comitê de Pesquisa, Extensão e Inovação do Campus, com Plano de Atividades aos discentes.

SEÇÃO III – Dos Discentes

Art 16º São considerados discentes todos os alunos matriculados no(s) componente(s) curricular(es) vinculado(s) ao Núcleo de Práticas do curso que estão regularmente matriculados.
Art 17º A estes compete:
I – Comparecer pontualmente às aulas e às atividades do Núcleo de Práticas;
II – Cumprir a carga horária destinada à atividade;
III – Atuar com ética e profissionalismo, salvaguardando o nome do Instituto Federal do Paraná;
IV – Atender aos usuários do Núcleo de Práticas com atenção imparcial e cordial;
V – Durante o atendimento, solicitar informações e documentos necessários, bem como preencher fichas de atendimento para cadastramento;
VI– Manter o ambiente de trabalho devidamente ordenado;
VII – Cumprir este Regulamento Geral, os Regulamentos Específicos de cada Núcleo de Práticas e as demais determinações legais referentes à sua atividade.

Seção IV – Da Prefeitura Municipal de Palmas – PR

Art 18º Compete à Prefeitura Municipal de Palmas – PR:
I – Viabilizar a implantação dos Núcleos de Práticas;
II – Indicar um representante vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação;
III – Destinar infraestrutura física para implantação dos Núcleos de Práticas;
IV – Garantir o fornecimento de água, luz, telefone e internet, necessários ao funcionamento dos Núcleos de Práticas;

V – Prestar serviços de limpeza, segurança, manutenção predial, elétrica e hidráulica aos Núcleos de Práticas;
VI – Disponibilizar um estagiário para cada Núcleo de Práticas, contratados para auxiliar no atendimento e assessoria dos mesmos;
VII-Disponibilizar a identificação visual dos Núcleos de Práticas, mediante placa e identificação de portas e salas que constem as logomarcas do IFPR Campus Palmas, da Prefeitura Municipal de Palmas e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Seção V – Do Estagiário cedido pela Prefeitura Municipal de Palmas.

Art 19º Compete aos Estagiários cedidos pela Prefeitura Municipal de Palmas – PR:
I – Obedecer às normas e procedimentos relativos a estágios;
II – Cumprir as atividades elencadas no Termo de Compromisso de Estágio firmado entre o estagiário e a parte contratante.

Seção VI – Das Disposições Finais e Transitórias

Art 20º Este regimento deve ser anexado ao PPC dos cursos elencados no Art 5º.

Art 21º Compete a cada curso a elaboração de Regimento Específico relacionado ao Núcleo de Práticas vinculado ao seu colegiado.

Art 22º Todos os casos omissos neste Regimento deverão ser decididos pelos colegiados e coordenações dos Núcleos de Práticas, em parceria com a Prefeitura Municipal e com a Seção de Empreendedorismo e Inovação do IFPR Campus Palmas.

APÊNDICE E – REGULAMENTO COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVAS

Art. 1º A matriz curriculares do curso de Sistemas de Informação apresentar unidades Curriculares obrigatórias e optativas;

Parágrafo Único: A matriz curricular do curso estabelece unidades curriculares disciplinas obrigatórias são comuns a todos os alunos do curso, e devem ser preferencialmente cursadas na sequência estabelecida na matriz curricular padrão.

Parágrafo Segundo: A matriz curricular do curso estabelece três unidades curriculares de caráter optativo, em um total de 160 (cento e sessenta horas), que segue:

I – Optativa I, no 6º semestre, com carga horária de 80 horas;

II – Optativa II, no 7º semestre, com carga horária de 80 horas;

Art. 2º É de responsabilidade do colegiado do curso a eleição da unidade(s) curricular(es) Optativa(s) a ser(em) ofertada(s) em cada semestre descrito parágrafo único do Art. 1º.

Art. 3º O colegiado do curso reunirá, antes do início do semestre letivo, para determinação da(s) unidade(s) curricular(es) que ser(á)(ão) ofertada(s).

Parágrafo Primeiro: a escolha se dará entre as unidades curriculares que compõem o rol de unidades curriculares optativas, definidas no Projeto Pedagógico do Curso, sendo:

- Sistemas Distribuídos
- Redes de Computadores Avançada
- Paradigmas de Linguagem de Programação
- Green Computing
- Tecnologia para Educação – Ativa e Híbrida
- Qualidade de Software
- Tópicos Avançados de Banco de Dados
- Aprendizado de Máquina
- Programação Paralela
- Big Data and Data Analitycs
- Filosofia da Ciência e da Tecnologia
- Sistemas Multimídia

- Computação gráfica e Realidade Virtual
- Contabilidade Geral
- IOT – Internet of Things
- Engenharia de Requisitos
- Teoria Geral da Administração
- Desenvolvimento de Jogos Digitais
- Teste de Software
- Tecnologias Emergentes em Sistemas de Informação
- Libras

Parágrafo segundo: em caso de decisão, pelo colegiado do curso, de oferecer mais de uma unidade curricular optativa em um mesmo semestre, o discente poderá fazer escolha da unidade curricular a ser cursada.

Parágrafo terceiro: O limite de vagas das unidades curriculares optativas será divulgado semestralmente, na inscrição, e será estabelecido de acordo com o número de alunos matriculados no semestre em que estão sendo oferecidas para escolha.

Art. 4 Em caso de não aprovação em unidade curricular optativa, é facultado ao discente cursar outra disciplina optativa, conforme oferta do curso, devendo integralizar as 160 (cento e sessenta) horas em disciplinas optativas;

Parágrafo primeiro: A carga horária das unidades curriculares optativas está computada na carga horária total dos cursos.

Art. 5º É permitido ao aluno regularmente matriculado cursar unidades curriculares optativas em outros cursos de graduação, observada a disponibilidade de vagas e horários, desde que aprovada sua relação com o curso de Sistemas de Informação pelo colegiado do curso.